مقدمه ای بر سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی

مقدمه

بدون تردید سنجش های روانی و تربیتی یکی از مهم‌ترین کمک های علوم رفتاری به جامعه است که در زمینه های دولتی صنعتی و تربیتی تغییرات اساسی و معناداری را به وجود آورده است و به جرئت می‌توان گفت که امر استخدام و آموزش را دگرگون ساخته است کاربرد آموزش آزمون های تربیتی در چند سال گذشته هم در مدارس ابتدایی و متوسطه هم در بخش‌های دولتی و خصوصی و هم در سطح کلی تر به واسطه برگزاری امتحانات همگانی و سراسری به شکل سریع افزایش یافته و در زمینه‌های گوناگون تربیتی برای تصمیم گیری های مختلف از لحاظ امتحانات دبستانی و دبیرستانی ارتقا از یک کلاس به کلاس دیگر طبقه بندی شاگردان در ارزشیابی کارآمد مدارس ،طبقه بندی و ارزشیابی معلمان و ... ب صورت چشمگیری عمومیت پیدا کرده است .افزون بر این ،سنجش های روانی در آموزش های ویژه برای کمک به روشن ساختن انواع یادگیری ،مبانی و اندازه مشکلات یادگیری فرد مورد آزمون یا مسائل سازگاری تحصیلی ،در برنامه ریزی های آموزشی و برنامه های تحصیلی ،جایگزینی در مدرسه یا کلاس های ویژه ب کار می رفته و سرانجام اجرای آزمون های گروهی ،سیاهه های شخصیتی ،رغبت سنج ها ،مشاهدات رفتاری ،فنون فرافکن ،کاربرد آزمون ها در همه اقدامات روان شناسی و مشاوره ،نشان دهنده اهمیت فوق العاده سنجش های روانی است .

جنبش اندازه گیری های روانی در اواخر قرن نوزدهم توسط «گالتون»پایه گذاری شد و سپس ب وسیله دیگر محققان توسعه یافت .هر چند استفاده از آزمون ها ،تنها ابزار تشخیص نیست ،ولی با توجه ب محدویت های سایر روش ها و محاسن آزمون ها استفاده از این تکنیک ،کاملا ضرورت دارد .

یاد آوری :یکی از کمک های روان شناسی به جامعه ،سنجش مفاهیم و متغیر های روان شناختی است .

اهمیت و فواید کاربرد روش های اندازه گیری در علوم تربیتی

اندازه گیری ویژگی های روانی و تربیتی یکی از فعالیت های مهم روان شناسان و مشاوران است و کمتر کسی را در طول عمر خود می توان یافت ،مورد اندازه گیری های روان شناختی قرار نگرفته باشد ؛بنابر این ساختن ابزار های سنجش و اندازه گیری ویژگی های روانی فرد و داشتن هنجار های متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه ،امری اجتناب ناپذیر است .

برای مطالعه موثر در هر حوزه رفتاری بشر شخص باید اصول اساسی سنجش و اندازه گیری را بفهمد در جامعه پیچیده امروز ارتباط بین اصول کاربردها و موضوعات روان آزمایی فراتر از دامنه روانشناسی گسترش یافته است خطاها و کلاه پزشکان مددکاران اجتماعی مدیران بزرگانی مربیان و بسیاری از صاحبان حرف های دیگر اغلب باید گزارش های مبتنی بر چنین آزمون هایی را مورد بحث قرار دهند (کابلان و ساکوزو ۲۰۰۴ ترجمه دلاور در تاج و فرخی ۱۳۸۸).

مشاوران تحصیلی و روانی آزمون‌ها را در موارد زیر مورد استفاده قرار می‌دهند

الف) برای به دست آوردن اطلاعات دقیق درباره توانایی‌ها و علایق و ویژگی‌های شخصیتی به منظور کمک به خودشناسی مراجعان

ب) برای پیش بینی موفقیت های آینده در امور تحصیلی و شغلی مشاوران تحصیلی از آزمونهای روانی با هدف کمک به تصمیم‌گیری مراجعان خود برای برنامه‌ریزی آینده تحصیلی و شغلی استفاده می‌کنند.

ج) برای تشخیص مشکلات درمان جویان د) برای ارزشیابی فرآیند راهنمایی و روش های درمانی که در مورد مراجعان خود به کار بسته اند (حسن‌زاده و مداح ۱۳۸۹).

نکته. مشاوران تحصیلی و روانشناسان آزمون‌ها را برای رسیدن به هدفهای گزینش و انتخاب جایگزینی و طبقه‌بندی تشخیص و ترمیم بازخورد راهنمایی و انگیزش در یادگیری ارتقای برنامه آموزشی و تولید و تدوین نظریه مورد استفاده قرار می‌دهند (دلاور و زهراکار ۱۳۸۹)

۱_۲ تعاریف اصطلاحات و واژه ها در این کتاب اصطلاحات و واژه های مواجه خواهیم شد که پیوسته تکرار شده اند و شایسته است به اختصار معرفی شوند. معمولاً سه اصطلاح اندازه گیری سنجش و آزمون با هم اشتباه گرفته می شوند زیرا ما همگی در یک فرآیند واحد دخیل اند.

۱ـــ۲ اندازه گیری

اندازه گیری عبارت است از اختصاص دادن اعداد و ارقام به متغیر مورد مطالعه(برای مثال محاسبه پاسخ‌های سر یک یا امتیاز دادن به جنبه های خاصی از یک انشا) بر اساس اصول و قواعد معین میلر لین و گرانلند۲۰۰۹). هر زمان بتوانیم ارزش متغیر خاصی را در آزمودنی خاصی یا در زمان معینی معلوم کنید گوییم آن متغیر را اندازه گرفته ایم(هومن ۱۳۹۰). اندازه گیری در برگیرنده قواعدی برای اختصاص اعداد به چیزها افراد یا رویدادها به منظور کمی ساختن ویژگی‌های آن ماست(هومن،۱۳۸۶).

اندازه گیری به دو صورت وجود دارد که عبارتند از اندازه گیری و مستقیم اندازه گیری غیرمستقیم اندازه گیری مستقیم مانند اندازه گیری قد با متر(وقتی قد یک دانشجو با استفاده ازمتر اندازه گیری شود) نشان دادن زمان سپری شده با ساعت یا ثبت دمای اتاق با استفاده از دماسنج اندازه گیری غیرمستقیم مانند تعیین علاقه آموزشی که با به کار بردن آزمون های پیشرفت تحصیلی پرسشنامه ها و مانند آن سنجیده می شود و اندازه گیری میزان اضطراب امتحانی دانشجویان (پوستلترایت ۲۰۰۵)

۲-۲-۱سطوح مختلف اندازه گیری

پژوهشگر پیش از تصمیم‌گیری درباره چگونگی تحلیل داده‌ها یا به عبارتی قبل از اینکه متغیر وابسته مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گیرد باید بتواند نوع داده هایش (نوع اندازه گیری) را معین کند (هومن ۱۳۷۷)

این شیوه های اندازه گیری عبارت اند از: اسمی، ترتیبی، فاصله‌ای و نسبی

این طبقه بندی از ساده به پیچیده و به صورت سلسله مراتبی تنظیم شده است؛ یعنی هر طبقه افزون بر ویژگی های مخصوص خود دارای همه ویژگی های طبقات قبل نیز است ویژگی های مقیاس های چهارگانه اندازه گیری به فرض هایی که درباره این مقیاس ها قائل می شوند و همچنین به اعمال ریاضی و آماری که می‌توان درباره آنها انجام داد مربوطه است در ادامه ویژگی‌های این مقیاس‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد.

مقیاس اسمی ، مطلبی درباره کم یا زیاد بودن بیان نمی کند و این ویژگی مهم را دارد که فقط دارای طبقه های مشخص و متمایزی است که جنبه کیفی دارند. در این مقیاسی، ویژگی های مورد اندازه گیری، در طبقات مختلف قرار می گیرند . اعداد به کار رفته، ارزش کم ندارند و فقط برای مشخص کردن یا نامیدن متغیرها به کار می روند. بین طبقه ها هیچ رابطه تجربی که منطبق با روابط ریاضی اعداد مربوط به آنها باشد، وجود ندارد .

در مقیاس اسمی، اجازه داده می شود که متغیرها به طور مشابه با متفاوت ساخته شوند؛ بنابراین می توان گفت که افراد، به شیوه ی مشابه یا متفاوت از دیگر افراد طبقه بندی می شوند برای مثال، گروه

خونی افراد . اگر در یک کلاس بیستو پنج نفری پنج نفر داری گروه خونی ای شش نفر داری گروه خونی بی و ۴ نفر داری گروه خونی او باشند می توان به هر یک از گروه های خونی، کدی را اختصاص داد. جنسیت نیز دارای دو ارزش زن و مرد است . می توان برای زن کد ۱ و برای مرد، کد ۲ را در نظر گرفت. کدهای به کار رفته در پرونده های مراجعان مرکز مشاوره نیز از نوع مقیاس اسمی هستند.

نکته: ۱ -مقیاس اسمی به متغیرهایی اشاره دارد که در گروه های جداگانه طبقه بندی شده اند آزمودنی ها بر پایه برخی ویژگی های خاص در گروه ها گروه بندی با رده بندی می شوند؟ مانند جنسیت، دین، رنگ مو و منطقه جغرافیایی محل سکونت.

نکته ۲- طبقاتی که به وسیله پژوهشگر در مقیاس اسمی به کار می روند، باید کامل قابل تفکیک از یکدیگر باشند، یعنی نتوان یک فرد را در دو طبقه یا بیشتر قرار داد .

نکته۳ . در مقیاس اسمی، هیچ نوع ترتیب، فاصله، شدت و ضعفی نشان داده نمیشود.

(مقیاس ترتیبی) (رتبه ای) متغیرهایی که درجه بندی رتبه ای داشته باشند، در مقیاس ترتیبی بیان می شوند. مشاهده ها با یکدیگر مقایسه می شوند و به ترتیب معینی برای مثال از بهترین تا بدترین یا از بزرگترین تا کوچکترین، به آن ها رتبه ای اختصاص داده می شود. در اینجا وضعیت نسبی نمره ها، بر به وسیله پژوهشگر مشخص می شود. مقیاس ترتیبی، مقیاس داده ها را سنجش و اندازه گیری اساس معیار مشخص نشان می دهد.

در این مقیاس پژوهشگر با داده هایی سر و کار دارد که دارای مقیاس با درجه بندی رتبه ای است و می تواند وضعیت نسبی افراد را با یکدیگر مقایسه کند.

اعداد در مقیاسی ترتیبی فقط سلسله مراتب چیزها، افراد با رویدادها را از لحاظ ویژگی معینی در یکگروه نشان می دهند و بدون بیان کردن مطلبی درباره فاصله بین افراد وضع نم آنها را از لحاظ یک خصیصه، مشخص می سازند

در این مقیاس سعی می شود که همه مشاهده ها از یکدیگر تفکیک شوند و یک رتبه بالاتر از دیگری قرار گیرد،

اما زمانی که دو متغیر، از ویژگی یکسانی برخوردار باشند، به آنها رتبه یکسانی داده می شود. اعداد در مقیاس ترتیبی فقط وضعیت نسبی نمره ها را نسبت به دیگر تعیین می کند برای مثال رتبه ای که در مسابقات با ورزش ها به ورزشکاران با تیم ها داده می شود، دارای مقیاس رتبه ای است امین پور، ۱۳۸۰ .)

صورت اسامی دو نفر از برترین های نیمسال تحصیلی با برتری مهارت پرویز نسبت به همچنین موسی در درس سنجش و اندازه گیری در این مقیاس قرار می گیرند وقتی که شما فنون مورد استفاده در مشاوره را از لحاظ کارایی، بصورت کارآمدترین تا ضعیف ترین دسته بندی می کنید از مقیاس رتبه ای استفاده کرده اید در این مقیاس، اختلاف رتبه ها کمی نیست و بهترین آماره ی توصیفی برای خلاصه بازی داده هایی که دارای مقیاس رتبه ای هستند، میانه است.

داده های ترتیبی به متغیرهایی اشاره دارد که به طور مرتب رتبه بندی شده اند داده های ترتیبی در بعضی از متغیرها، از بیشترین به کمترین دسته بندی می شوند. در اندازه ی ترتیبی، داده ها براساس مکان قرار گرفتن در مجموعه ای از داده

ها بصورت اولین، دومین و سومین مکان، گزارش می شوند.

نکته ۲- در اندازه ترتیبی این سوال مطرح نیست که آیا فاصله بین اولین و دومین، بیشتر یا کمتر از فاصله بین

دومی و سومین (یون ۲۰۰۶)

یاد آوری: در مقیاس ترتیبی یا رتبه ای، افراد از لحاظ خصوصیات باویژگی ها از بالاترین تا پایین ترین یا به صورت بهترین تا بدترین نمره می گیرند و از این لحاظ، نظم و ترتیب منطقی وجود دارد.

مقاس فاصله ای به ارزش های موجود در این نا م های عادی تعلق می گیرد می توان نمره ها را از هم کم کرد و تفاوت بین آن ها را به دست آورد. در این مقیاس واحدهای اندازه گیری در سراسر طول مقیاس، یکان اند. نکته ی مهمی که در این مقیاس وجود دارد این است که متغیرهای آن، صفر واقعی ندارند

برای مثال مقیاس نگرش سنجی است که بیست سوال دارد. هر سؤال می تواند ارزش ۱ ،۲ ،۳ با داشته باشد . بدین معنی که یک آزمودنی می تواند نمره ای بین ۲۰ تا ۸۰ بگیرد نمره ها در این مقیاس، بر اساس قاعده در فاصله ی بین ۲۰ تا ۸۰ قرار می گیرند. نقطه ی صفر در مقیاس فاصله ای ، قراردادی است و بدین معنی نیست که مشخصه ی اندازه گیری در آن وجود ندارد وقتی دما صفر درجه فارنهایت خوانده می شود. بدین معنی نیست که گرما وجود ندارد.

نکته در این مقیاس فاصله بین اندازه ی نقاط داده ها باید با درجه بندی ثابت و برابر باشند. نکته ی مهم در این مقیاس

فاصله ای، دقیق بودن آن است . داده های موجود در این مقیاس با درجه بندی با فاصله ثابت اند. یکی از مثال هایی که اغلب برای مقیاس فاصله ای مطرح می شود، درجه حرارت دما است

نکته ۲ در مقیاس فاصله ای ، کمیت ها بر حسب یک مبنا یا صفر قراردادی نسبت به یکدیگر روی یک پیوستار قرار

می گیرند، نه برحسب صفر مطللق

یادآوری: مقیاس فاصله ای، دارای صفر فرضی و

قراردادی است.

(مقیاس نسبی)(نسبتی) این مقیاس، همه ویژگی های مقیاس فاصله ای را دارد و دارای صفر مطلق است و بیشتر در علوم شیمی و فیزیک کاربرد دارد. استفاده از این مقیاس در روانشناسی و علوم تربیتی کمتر است. در این مقیاس می توان تمام اعمال آماری و ریاضی را انجام داد. برای مثال می توان گفت که یک فرد شصت ساله، دو برابر یک فرد ۳۰ ساله سن دارد؛ با وزن یک فرد ۲۵ کیلوگرمی، نصف وزن کسی است که ۹۰ کیلوگرم وزن دارد.

در بسیاری از مطالعات برای انتخاب آزمون های آماری مناسب ،داده های مقیاس فاصله ای و نسبی همانند هم به کاربرده می شوند. همه اظهارنامه هایی که درباره ی سه مقیاس قبلی وجود داشت، در این مقیاس نیز وجود دارد یادآوری:صفر موجود در مقیاس نسبی بدین معنی است که شی وزنی ندارد

یادآوری ۲ :مقیاس نسبی، دارای صفر مطلق است و می توان تمام فرایندهای آماری و ریاضی را در آن انجام داد.

سنجش

سنجش، شامل فعالیت هایی نظیر درجه بندی رسمی و غیر رسمی ، آزمون گرفتن، مشاهده، درجه بندی عملکرد، طرح ها، آزمون های مداد- کاغذی ، گواهی دادن و مانند آن است. بسیاری از سیستم های آموزشی، پیشرفت دانش آموز را به صورت نمره ،کد،حروف یا به صورت توصیفی نظیر خوب، رضایت بخش یا نیاز به پیشرفت ثبت می کنند.(پوستلثوابت، ۲۰۰۵)

به عبارتی سنجش، به فرایند جمع آوری، ترکیب و تفسیر اطلاعات برای رسیدن به تصمیم تصمیم گیری درباره کلاس درس گفته می شود و شامل جمع آوری اطلاعات درباره دانش آموزان، آموزش و راهنمایی و وضعیت کلاس درس است (آیراسیان، ۲۰۰۲)به طور کلی سنجش، اصطالحی جامع تر و کلی تر از اندازه گیری با آزمودن است. اصطالح اندازه گیری، محدود به توصیف های کمی دانش آموزان است یعنی نتایج اندازه گیری، همیشه به صورت عددی بیان می شود برای مثال حمید ،۳۵ مسئله از ۴۰ مسئله را به درستیحل کرد و شامل توصیف های کیفی نمیشود (برای مثال کار علی، منظم و تمیز بود)و قضاوت ارزشی درباره نتیجه به دست آمده ندارد طرف دیگر، سنجش ممکن است توصیف های کمی (اندازه گیری) و کیفی (غیرقابل اندازه گیری) دانش آموزان را شامل شود. همچنین سنجش همیشه شامل قضاوت های ارزشی مربوط به مطلوبیت نتایج می شود.

ارزیابی یکی از فرایندهای یادگیری است و برای تعیین ارزش یک دوره با برنامه تحصیلی و مشاوره مورد استفاده قرار می گیرد(دیتل،هرمان و توث)

ارزیابی به منظور تشخیص، طبقه بندی، جایگزین ساخت، نمره دادن و درجه بندی و به وسیله یکی از نظامهای اندازه گیری صورت می گیرد (هرمن، ۱۳۷۵)ارزیابی می تواند به صورت ارزیابی ساده به عنوان قضاوت ذهنی معلم با مشاور براساس مشاهداتش از عملکرد دانش آموز و مرجع یا به عنوان ارزیابی پیچیده مانند اجرای یک آزمون استاندارد به مدت زمان ۵ ساعت باشد ارزیابی می تواند در تصمیم گیری، پیشرفت دوره نیازهای

آموزشی و برنامه های درسی تاثیر بگذارد

ارزشیابی

ارزشیابی در اصطلاح مستلزم وزن کردن ارزش یا اعتبار چیزی و جست و جوی آن به طور عینی ومقایسه با سایر برنامه ها برنامه تحصیلی یا برنامه سازمانی است(پوستلتوایت ۲۰۰۵ .)

در ارزشیابی، نتایج حاصل از اندازه گیری و سنجش، براساس معیاری معین یا هدف های از پیش تعیین شده مقایسه می شود و مورد قضاوت و داوری قرار می گیرد.

ثابت

ثابت ویژگی یا صفتی است که در همه اعضای جامعه (افراد، رویدادها و پدیده ها)امکان است

برای مثال، آب در دمای ۳۲ درجه فارنهایت (از سطح دریا) و صفر درجه سانتی گراد یخ می بندد تعداد ثانیه های یک دقیقه، به طور ثابت ۶۰ است (یون، ۲۰۰۶)پدیده های ثابت، قابل مطالعه نیستند. آنچه یک پدیده را قابل مطالعه

می کند، امکان و احتمال تغییر است

متغیرصفت یا خصیصه ای است که از یک مقدار به مقدار دیگر از یک‌مشاهده به مشاهده دیگریا از مختلفی را اختیار میکند به عبارتی ویژگی های یک مورد به مورد دیگر، مقادیر و ارزش های مورد مشاهده و اندازه گیری شده به وسیله ی پژوهشگران،متغیر نامیده می شود

جنسیت یک‌متغیر است با دو ارزش زن و مرد ارزش هایی که در تجزیه و تحلیل آماری به ما داده می شود ممکن است ۱یا۲ باشد.

در صورت وزن کردن هریک از اعضای کلاس به تعداد اعضا ارزش متفاوت (وزن) از یک آزمودنی به آزمودنی دیگر

خواهید داشت. مثالهای دیگری از متغیر عبارت اند از رنگ چشم،بهره هوشی، تحصیلات، سطح اضطراب،رضایت زناشویی و مانند آن

نکته: ویژگی های متمایز صفت جامعه ی آماری، متغیر نامیده می شود(شریفی ونجفی زند)

آزمون

ارائه تعریفی از آزمون که مورد توافق همه باشد، مشکل است در اینجا به چند تعریف آزمون اشاره می شود

آزمون هرگونه روش یا وسیله عینی بوده که برای اندازه گیری نمونه ای از رفتار فرد، طرح شده است (ثرندایک ۱۹۸۲ترجمه هومن۱۳۷۵)

در آزمون وسیله ای است عینی و استاندارد شده که برای اندازه گیری نمونه ای از حالات ورفتار معین فرد یاافرادی خاص به کار می رود (آناستازی۱۹۸۸) آزمون، ابزار اندازه گیری عینی معیار شده ای است که برای ارزیابی یک ویژگی یا مجموعه ای از خصوصیات مانند هوش، شخص خالقیت، استعداد یا علایق به کار می رود (برونو) ترجمه

یاسایی و طاهری

آزمون وسیله اندازه گیری یا روشی است که برای کم کردن رفتار یا کمک به درک و پیش بینی رفتار، مورد استفاده قرار می گیرد می توان گفت که متداول ترین وسیله اندازه گیری ویژگی ها یا صفات روانی، آزمون ها هستند (توزنده جانی، ابوقاسمی)

آزمودن

فرایند اجرای آزمون را آزمودن می گویند، یا وقتی که برای اندازه گیری یکی از ویژگ یهای روانی تربیتی یک فرد یا گروهی از افراد، از آزمون استفاده می شود، به این فعالیت آزمودن می گویند

سنجش، فرایندی یکپارچه برای تعیین ماهیت و گسترده ی یادگیری و رشد دانش آموز است.

هنگامی که اصول زیر، مد نظر قرار گیرد، این فرایند مؤثرتر خواهد بود - آنچه را که سنجیده می شود و در فرایند

سنجش اولویت دارد، به روشنی مشخص کنید.

اثربخشی سنجش، به همان اندازه که به توصیف دقیق آنچه سنجیده می شود مربوط است به کیفیت های فنی سنجش روش های مورد استفاده نیز بستگی دارد؛ بنابراین تعیین ویژگی هایی که باید سنجیده شود، مقدم بر انتخاب یا توسعه روش های اندازه گیری است . بدان معنا که هنگام سنجش یادگیری دانش آموز، ابتدا باید هدف های یادگیری به روشنی مشخص شوند و سپس درباره انتخاب روش های سنجشی مورد استفاده تصمیم گیری شود . بیانات کلی با هدف های آموزشی، نقطه شروع مناسبی هستند، اما در بیشتر موارد لازم است معلم به آن ها وضوح بیشتری بدهد تا فرایند سنجش مؤثر باشد برای مثال ممکن است یک محتوای استاندارد در درس تاریخ این باشد که دانش آموز باید عقاید و مستندات را در بافت تاریخی خودشان بفهمد. برای چنین هدفی ممکن است چندین سؤال چهارگزینه ای کوتاه پاسخ یا انشایی، مرتبط به نظر برسند. معلم باید برای طرح سؤال، به سؤال های زیر پاسخ دهد؛ چه عقایدی؟ چه مستنداتی؟ کدام بافت تاریخی شواهد کافی مبنی بر درک دانش آموز کدام اند؟ چنین سوال هایی به وسیله یک بیان کلی جواب داده نمی شوند، اما به منظور توسعه سنجش ها باید پاسخ سؤالها به صورت آشکار یا تلویحی باشد انتخاب یک روش سنجش باید بر اساس ارتباطش با ویژگی ها یا عملکرد مورد اندازه گیری باشد. هر سوالی، برای اندازه گیری تمام هدف های آموزشی مناسب نیست. آگاهی سوال چهارگزینه ای مناسب است و گاهی نیز سوال کوتاه پاسخ، انشایی یا یک ازمون عملکردی انتخاب این روش ها باید متناسب با هدف مورد اندازه گیری باشد

سنجش جامع، مستلزم بهره گیری از روش های متنوع است هیچ نوع ابزار یا روش واحدی برای سنجش مجموعه وسیعیاز پیامد های یادگیرییا رشدی که در برنامه تحصیلی مورد تاکید است وجود ندارد آزمون های چهار گزینه ای و کوتاه پاسخ برای اندازه گیری پیامدهای به یادد آوردن، فهمیدن و به کار بستن مفیدند، ولی آزمون های انشایی و دیگر طرح های مکتوب، برای سنجش توانایی سازماندهی و بیان عقاید و فنون عملکردی نیز بیشتر برای سنجش مهارت ها مناسب استفاده مناسب از روش های سنجش، مستلزم آگاهی از محدودیت های آنهاست روش های سنجش، دامنه ای از ابزارهای اندازه گیری کامل توسعه یافته (برای مثال آزمونهای استعداد و پیشرفت هنجارشده) تا ابزارهای سنجش ناپخته تر(فنون مشاهده ای خود گزارشی) را شامل می شود حتی بهترین ابزارهای اندازه گیری آموزشی و روان

شناختی نیز محدودیت هایی دارند

اندازه گیری(برای مثال، آزمودن)

غیر اندازه گیری(برای مثال مشاهده ی غیر رسمی)

قضاوت های ارزشی (برای مثال، پیشرفت خوب یادگیری)

فرایند سنجش

سنجش وسیله است، به خودی خود هدف نیست. استفاده از روش های سنجش به عنوا یک ابزار تشخیصی، سودمند واقع می شود، اما جمع آوری کورکورانه داده ها و سب بایگانی آنها، ضایع کردن

کردن وقت و تلاش دانش آموزان معلمان و دیگر کاربران اطلاعات، وقت و تلاش است. ضایع تأثیرات منفی روی سنجش بعدی دارد.

یادآوری 1:اندازه گیری عبارت است از اختصاص دادن اعداد و ارقام ب متغیر مورد مطالعه بر اساس اصول و قواعد معین

یادآوری 2:سنجش ،به فرایند جمع آوری ،ترکیب و تفسیر اطلاعات برای رسیدن به تصمیم گیری درباره کلاس درس گفته میشود .

یادآوری 3:سنجش فرآیندی یکپارچه برای تعیین ماهیت و گستره یادگیری و رشد دانش آموز است .

یادآوری 4:ثابت ،ویژگی یا صفت خاصی است که در همه شرایط یکسان باقی می ماند و آنچه یک پدیده را مورد مطالعه قرار میدهد ،امکان و احتمال تغییر است .

یادآوری 5:متغییر چیزی است که میتواند ارزش های گوناگونی داشته باشد.

یادآوری 6:آزمون ها وسیله ای هستند عینی و استاندارد شده که برای اندازه گیری نمونه ای از حالات و رفتار معین فرد یا افراد خاصی به کار می رود .

یادآوری 7:فرایند اجرای ازمون را آزمون میگویند.

سنجش و فرایند آموزش

هدف اصلی آموزش کلاسی ،کمک کردن ب دانش آموزان برای دستیابی ب مجموع هدف های آموزشی است .این اهداف باید در برگیرنده تغییرات مطلوب در حوزه های عقلی،عاطفی و جسمی باشد .وقتی با این دیدگاه ب آموزش کلاسی نگاه شود ،سنجش ب بخش جدایی ناپذیری از فرآیند تدریس ـــیادگیری تبدیل میشود .پیامدهای یادگیری مد نظر ،ب وسیله هدف های آموزشی پی ریزی میشود ،تغییرات مطلوب در دانش آموزان ،به وسیله فعالیت های یادگیری برنامه ریزی شده تحقق می یابد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ب صورت دوره ایی ،ب وسیله آزمون ها و دیگر ابزار سنجش سنجیده میشود .

در گام اول، تدریس وسنجش ،تعیین پیامدهای یادگیری مورد انتظار از آموزش کلاسی است.

در گام دوم هنگامی که هدف های آموزشی به روشنی مشخص شدن معمولاً مطلوب است سنجش از نیازهای یادگیرنده ارتباط یا پیامد های یادگیری که قرار است با آنها برسد به عمل آید به این نوع سنجش سنجش آغازین گفته می شود تا مشخص شود آیا یادگیرنده بر پیش نیاز های درس جدید مسلط است یا به آموزش‌های کمکی نیاز دارد آموزش رسمی مرتبط یا های آموزشی شروع می‌شود و در طول آموزش ارزیابی‌های به عمل می آید تا مشخص شود آیا یادگیرنده پیشرفت داشته است یا خیر در این مرحله مانع پیشرفت یادگیرنده و وارسی می شود و اگر مشکل خاصی وجود داشته باشد از آموزش کمکی بهتری گرفته می‌شود گام نهایی فرآیند آموزشی تعیین این نوع از که آیا یادگیرنده به هدفهای آموزشی مورد نظر رسیده است یا خیر در این مرحله از آزمون ها و دیگر ابزار های سنجش برای تعیین این نکته استفاده می‌شود شناسایی هدف های آموزشی

پیش سنجی نیازهای یادگیرند

تدارک آموزش مرتبط

وارسی پیشرفت یادگیری تشخیص و دشواری های یادگیری سنجش پیامدهای مدنظر بهبود یادگیری و استفاده از آموزش نمره گذاری و گزارش به والدین استفاده از نتایج برای هدفهای آموزشی دیگر چهل گام بالا هم کمک به معلم است برای اصلاح ایرادهای احتمالی روش آموزش و هم کمک به دانش آموز که به وسیله سنجش ،به وی بازخورد لازم را داده می‌شود.انعکاس نتایج ب والدین نیز سودمند می باشد ،و در صورت لزوم کمک های لازم را ب منظور تحقق هدف های آموزشی ب عمل می آورند.تدریس ،یادگیری و سنجش فرایندهای مرتبط و در هم تنیده ایی هستند و ماهیت پیچیده آن ها به وسیله میلر،لین و گرانلند،به صورت زیر خلاصه شده است

یادآوری 1:هدف اصلی آموزش کلاسی ،کمک ب دانش آموزان برای دستیابی به مجموعه هدف های آموزشی است .

فصل دوم

یک هدف آموزشی با یه جمله روشن و دقیق از یک مهارت یا مهارت هایی باشد که انجام آن پس از آموزش واحد درسی از دانش آموز وارد انتظار است این دقت باید قادر به توضیح سطح مهارت ارائه شده و شرایط نشان دادن آن مهارت باشد افزود تعیین هدف آموزشی باید در قالب عبارت های رفتاری قابل مشاهده و قابل اندازه گیری بیان شود به گونه‌ای که برداشت دو دانش آموز از آن جمله یا هدف آموزش یکسان باشد به طور خلاصه یک هدف آموزشی شامل موارد زیر است رفتار قابل شناسایی پیامدهای یادگیری که هدف آموزشی باید شامل یک فعل کنشی باشد مشاهده شرایط عملکرد که هدف آموزشی را به صراحت مشخص می سازد با وجود این همه افعال کنشی پیامدهای یادگیری پیامدهای یادگیری اغلب با فعالیتهای یادگیری اشتباه گرفته می‌شود را بہ صراحت مشخص نمیکنند اگر فعالیتی و یک بازه یا نتیجه خواست دلالت کند یک پیام تلقی می‌شود چیزی که می‌خواهیم در بردارنده هدف آموزشی باشد بازده نهایی شیوه آموزشی سوال های آزمون بر مبنای این بازی نهایی تدوین می‌شود اگر دریافتی که هدف شما شامل یک فعالیت یادگیری هدف میانی و یک پیام تدفین پایانی سوال را به گونه‌ای بازنویسی کنید که بازی فعالیت مورد نظر بیان شده باشد حالا دو پیام سایت های یادگیری را در نظر بگیرید که قابل اندازهگیری و قابل مشاهده و دیگر غیر قابل مشاهده آموزشی و هدفها راهنمایی تدریس و یادگیری کدهای آموزشی باید شامل رفتار قابل مشاهده شرایط عملیات باشد یک هدف آموزشی باید شامل یک فعل کنشی باشد که هدف آموزشی را به صراحت مشخص می‌کند اگر فعالیتی بریک بازدیدها نتیجه خواست دلالت کند یک پیام تلقی می‌شود

شناسایی پیامدهای یادگیری قابل مشاهده و قابل اندازه گیری در این مرحله کار شما تعیین روزگار پیامک به صورت رفتار قابل مشاهده و قابل اندازه گیری آب شیرین به رفتار غیر قابل اندازه گیری و غیر قابل مشاهده می باشد یعنی آیا با مشاهده دو یا چند دانش آموز اتفاق نظر دارند که دانش‌آموز پیامد یادگیری را نشان داده است گاهی لازم است رفتار غیر قابل مشاهده با یک شاخص قابل مشاهده

پیامده یادگیری جایگزین شود برای مثال اگر هدف ما این باشد دانش آموزانش نقطه گذاری را نشان خواهد داد پیامد یادگیری نشان دادن داشت.

پیامد یادگیری نشان دادن دانش نقطه گذاری غیر قابل اندازه‌گیری است چطور می دانیم دانش نشان داده شده از اذان شام روز می پرسیم آیا فرض می کنیم که اگر دانش آموز برای سخنرانی آماده باشد یا بخش مناسبی از نظر را بخواند دانش به دنبال آن خواهد آمد و احتمالاً خیر در عوض ما به شاخص نیاز داریم که نشان دهد دانش آموز قواعد نقطه گذاری را می‌داند به طور مثال برای نشان دادن ای دانش نقطه گذاری باید در جمله هر جا من

قبل از پرداختن به موضوع بعدی به موارد دیگری می پردازیم که در ساخت هدفهای آموزشی باید مد نظر قرار گرفت اغلب برای اندازه گیری پیامدهای یادگیری به اشتباه آن را خیلی پیچیده می‌کنیم در نتیجه سوال برای دانش‌آموزان پیچیده خواهد شد و آن را در خواهد کرد اگر می خواهید بدانید یک دانش آموز می تواند نام خود را بنویسد از بخش‌های نام خودش را بنویسد اما آن چشم بسته هدف آموزشی هر نوع شرایط خاصی را که یادگیری در آن به وقوع نخواهد پیوست توصیف می‌کند یک هدف آموزشی نشان می‌دهد شیوه انجام یک رفتار چگونه باشد که مورد پذیرش واقع شود هر هدف آموزشی سه جز دارد پیامدهای یادگیری و قابل مشاهده شرایط و بیان عملکرد هنگامی که هدف های آموزشی را مینویسید بررسی همه اجزای هدف های آموزشی برای آگاهی از نوشتن موارد ضروری ایده خوبی است

طبقه بندی هدف های آموزشی هدف های آموزشی بسیار متنوع و برای سهولت مطالعه به گروه‌های مختلفی تقسیم شدند قدیمی ترین طبقه بندی مربوط به بالا و همکاران است سپس آن در سوم کراتول در آن تجدیدنظر کردند با زانو و کنار به نقل از مبارزان و همکاران نیست و قاعده خاص خود را معرفی کرده است در طبقه بندی بلوم و همکاران هدفهای آموزشی به سه حوزه شناختی عاطفی و روانی حرکتی تقسیم شدند

هدفهای حوزه شناختی به جریان هایی که با فعالیتهای ذهنی و فکری آدمی سر و کار دارد مربوط می‌شود به دشواری هدف به پیچیدگی سطح شناختی ذهنی و فکری بستگی دارد که مدنظر هدف از برای مثال هدف دانش‌آموز و تقلب سه بازیکن از چهار بازیکن مشهور تاریخ فوتبال ایران را بگوید یک تکلیف شناختی نسبتا آشکار از این هدف نیازمند بازیابی اطلاعات است چنین هدفی هدف سطح پایین‌تر شناخته تلقی می‌شود از طرف دیگر هدفی مانند با توجه به گفته‌های شاهد عینی درباره یک رویداد با ۷۵ درصد جهت واقعیت را از دیدگاه ها جدا کند

یک تکلیف شناختی نسبت پیچیده از این حد توانایی تحلیل توجیه شاهد را دارد و می‌تواند معیارهای را به کار گیرد که به کمک آن بتواند تعیین‌کننده‌ای جمله ها قابل مشاهده عینی هستند یا ذهنی و مبتنی به برداشت شخصی چنین هدفی یک هدف شناختی سطح بالاتر تلقی می‌شود طبقه بندی بلوم از هدف‌های حوزه شناختی سه سال بیشتر دارد که عبارتند از دانش درد به کار بستن تحلیل ترکیب ارزشیابی همانطور که در بالا اشاره شد این طرح طبقه‌بندی به وسیله آن رسوم کراتون مورد تجدید نظر قرار گرفته است

در طبقه بندی اندرسون همکارای یک بعد جدید به طبقه بندی بلوم اضافه شده از این بابت را به انواع دانشی که عبارتند از دانش و امور واقعی مفهومی روندی و فراشناختی پس از مشخص شدن نوع دانش یک هدف در یکی از سطوح فرآیند شناخت طبقه‌بندی می‌شود قدیمی‌ترین طبقه‌بندی هدفهای آموزشی مربوط به و همکاران است در طبقه بندی بلوم و همکاران هدفهای آموزشی به سه حوزه شناختی عاطفی و روانی حرکتی تقسیم شده است هدف های حوزه شناختی بلوم عبارتند از دانشکده به کار بستن تحلیل ترکیب ارزشیابی

طبقه بندی تجدید نظر شده همان طور که اشاره شد در طبقه بندی تجدید نظر شده حوزه شناخت یک بعد دانش و یک بعد فرایند شناخت دارد بعد فرآیند شناختی در برگیرنده به یادآوردن فهمیدن به کار بستن تحریک کردن ارزشیابی با خریدن است و بنده به صورت سلسله مراتبی و از عینی و انتزاعی و ساده و پیچیده تنظیم شده است

در این طبقه بندی شش مقاله اصلی از شکل اسم فعل تغییر داده شده است دلیل این تغییر این است که طبقه بندی منعکس کننده اشکال متفاوت فکر و تفکر نیز یک فرآیند فعال است افعال وقایع و فعالیت‌ها را در توصیف می‌کنند در حالی که از قادر به توصیف این ویژگی ها نیز دانش در طبقه بندی اندرسون به فرد به خاطر سپرده یا به یاد آوردن تغییر شکل داده است زیرا دانش نتیجه یا محصول تفکر از یک شکل خاص از تفکر در این تجدید نظر در سطح دوم به جای کلمه مبهم در دکلمه دقیق‌تر فهمیدن و به جای کلمه ترکیب کلمه آفرین جایگزین شدند همچنین در این طبقه بندی جای سطوح ارزشیابی و آفریده با هم عوض شده است این طبقه بندی تنها در شناسایی پیامدهای مطلوب برخی برای شناسایی و سنجش فعالیت های تفکری که دانش‌آموزان باید به کار گیرد

طبقه بندی تجدید نظر شده یک ابزار قابل اعتماد برای برنامه ریزی آموزشی انتقال یادگیری و ارزیابی از همچنین طبقه بندی طیف گسترده‌تری از مخاطبان را هدف قرار می‌دهند و می‌توانند این وبلاگ به طور سنتی مانند یک ابزار به نظر می‌آید که در سال‌های نخست مدرسه بهترین عملکرد را دارد در حالیکه اندرس با تغییراتی در جهان را جهانی گسترده‌تر و قابل بهره‌برداری برای سطوح دبستان راهنمایی دبیرستان و حتی بالاتر است

در نهایت به بندی تجدیدنظر شده آندرسون با مبنا قرار دادن توانمندی بین تغییراتی دارد یک به روز کردن طبقه بندی بلوم برای استفاده در قرن ۲۱ رفع اشکالات طبقه‌بندی قبلی گسترده کردن طیف مخاطبان این طبقه‌بندی از مقطع دبستان به مقاطع بالاتر توصیف و تشریح مقوله‌های اصلی با ارائه زیر مقوله هایی برای هر طبقه

ابعاد دانش آندرسون و کراتول

یک دانش واقعی دانش عناصر مورد نیاز یادگیرنده برای آشنا شدن با یک رشته علمی و حل مسائل مربوط به آن دانش است با زبانی رخ می‌دهد که دانش آموز بتواند یک مفهوم یا اصلا از تعدادی مثال انتظار کند مقایسه کردن تشخیص شباهت ها و تفاوت های بین دو یا چند رویداد اندیشه مسئله یا موقعیت طبیعی توانایی ساختن یک الگوی علت و معلولی از یک نفر و استفاده از آن الگو ممکن است از این نظریه علمی استخراج شود یا مبنای آن پژوهشی و تجربه باشد به کار بستن وقتی دانش آموز بتواند از مطالبی که یاد گرفته است به خوبی استفاده کند در واقع به مرحله یادگرفتن رسیده است در این مرحله دانش‌آموزان با به کارگیری افکار انتزاعی مشکلات خود را حل می‌کند آنها می‌توانند به اندیشه‌های کلی بر اساس اطلاعاتی که افت کرده و آن را به کار بستند شامل استفاده از روش ها و رودها برای انجام تمرین‌های یا حل کردن مسئله ها می باشد بنابراین به کار بستن بسیار و شامل دو خورده طبقه می باشد اجرا کردن استفاده از روشی برای وابسته ب دانش روندی است انجام یک تکلیف آشنایی این همان انجام تمرین است بنابراین ویژگی مهم این خود طبقه آشنایی دانش آموز با تمرین هایی است که انجام می‌دهد آندرسون کراتین و همکاران در توضیح خورده طبقه گفتند اجرا کردن بیشتر به استفاده از مهارت ها و الگوریتم ها وابسته است تا تکنیک ها و روش ها و مهارت ها و الگوریتم ها دارای دو کیفیت آنها را به اجرا وابسته می‌سازد نخست اینکه آنها از یک نشست مرحله تشکیل می‌شود که ترتیب ثابتی دارد و دومی که وقتی مراحل به درستی شوند نتیجه نهایی قابل پیش بینی است اصطلاح دیگر برای اجرا کردن از مرحله طرح و عمل درآوردن است

انجام دادن مورد استفاده قرار دادن انتخاب یک روش یا روند و استفاده از آن برای انجام یک تکلیف ناآشنا برخلاف اجرا کردند که تمرین کردن از خورده طبقه حاضر حل مسئله است تحلیل کردن

هدف‌های نوشته شده در سطح تحلیل کرد نیازمند تشخیص خطا های منطقی یا واقعیت‌ها دیدگاه‌ها فرض‌ها فرضیه ها نتیجه گیری ها به وسیله دانش آموز است هدف این بخش تجربه درایت و تحلیل همه اطلاعات به دست آمده از انواع مقاله های کاربردی و بخش‌های متقابلا به وسیله یادگیرنده است بدین معنا که مطالب گردآوری شده روان‌تر و ساده‌تر می‌باشند متمایز کردن جدا کردن اجزا از یک ساخت گلی برحسب ارتباط یا اهمیت آن ها متمایز کرده یا ویژه سازی کردن وقتی رخ میدهد کہ دانش آموز اطلاعات مربوط از نامربوط و مهم از غیر مهم را تشخیص دهد

سازمان دادن تشخیص عناصر یک ارتباط و شناختن این که چگونه آن عناصر در ایجاد یک مدل یکپارچه به هم پیوند می یابد سازمان دادن معمولاً همراه با متمایز کردن اتفاق می‌افتد ابتدا دانش‌آموز عناصر مربوط و مهم را تشخیص می‌دهد و سپس ساختارگرا که در آن عناصر به هم پیوند می خورند

حوزه عاطفی موضوعات مربوط به این حوزه معمولاً درباره نگرش‌ها و عواطف دانش آموزان در حیطه عاطفی شامل رفتارهایی است که به علایق احساسات ارزش اخلاقی و عواطف مربوط می‌شود است و دامنه رفتارها دهید یا تفی زیاد از ورزش آبی ده در جهت تحقق بخشیدن به هدف های رفتاری در آن متشکل تر است زیرا سنجش میزان توجه نگری و عمیق ارزش کسب شده کار لحظه ای نیست و در بسیاری از موارد نیازمند مراقبت مستمر و تجربه طولانی و سخت است

دریافت کردن یا توجه کردن پاسخ ها در سطح دریافت کرد نیازمند دانشگاه حداقل آگاهی دانش آموز درباره محرکات بدین معنی که آگاهانه به سمت باهرکی گرایش پیدا کند و به صورت انتخابی به آن توجه نشان دهد این دسته از هدف ها شامل رفتارهای صحیح از وجود پدیده خبر می‌دهد توجه به یک پدیده نخستین گام برای طی کردن مرحله های بعدی دریافت توجه در تعویض واردات از این پاسخ دادن دانش آموز در پاسخ دادن فعالانه پیشرفت و هدایت توجه شبکه نسبت به فعالیت آموزشی و محرک آن توجه می‌کنند و در فرآیند یادگیری شرکت فعال دارد در این سطح از شاگردان انتظار می‌رود احساس خود را فعالانه نمایان کنند در حقیقت باید واکنشی درباره مسئله مورد نظر نشان دهد دامنه سطح پاسخ دادن از پیروزی و متقاعد شده شروع می شود تا تمایل به پاسخ دادند و اقدام داوطلبانه و سرانجام پاسخن را با رضایت و خشنودی پیش می‌رود بالاترین سطح مغول احساس رضایت آزمودنی بعد از مشارکت در فعالیت ها از ارزش گذاردند این سد مبتنی بر درونی کردن دسته معاینه از ارزش از بنیادی‌ترین بنیادی‌ترین زیر ۱۰۰ مستلزم پذیرش یک باور عقیده نگرش و مانند آن است هنگامی که فردی را دنبال می‌کند آن را به بقیه ترجیح می‌دهد.

سازمان دادن :

با درونی شدن ارزش ها آنها به صورت یک نظام ارزشی، سازمان داده می شوند. در واقع فرد پس از پذیرش ارزش ها، ناگزیر از تطبیق با سازماندهی ارزش های مختلف است. در این سطح، ارزش های مهم تر در سطح

بالاتری قرار می گیرند

الف)تلفیق ارزش های مختلف به وسیله درک و سازمان دهی آنها

ب)حل و رفع تناقضات موجود بین ارزش های

مختلف

ج) ایجاد یک نظام ارزشی پایدار و منسجم

تشخیص به وسیله یک ارزشی یا مجموعه ای از ارزش ها در ا ین سطح، دانش آموز مطابق ارزش هایش عمل می کند . وی در درون خود سلسله مراتبی از ارزش ها به وجود آورده است که رفتار فردی شرکت می کند

حالا که با طبقه بندی عاطفی اشنایید ممکن است بپرسید من در کلاس چه کاری می توانم با این طبقه بندی ها انجام دهم در ابتدامحدود کردن همی تجارب دانش آموز از سوی معلم به این پنج سطح در طول سال تحصیلی منطقی نیست

معلم قادر به انجام اقدامات سودمند زیادی است تشخیص درست معلم راهگشای حل مشکلات انگیزشی دانش آموز خواهد بود مثال، فرض کنید بیشتر کودکان کلاس شما علاقه مند به تاریخ نیستند و از تمام محرک های مربوط به آن اجتناب می کنند اگر از آن ها بخواهید مقاله ای درباره اهمیت درس تاریخ بنویسند، هم برای آن ها و هم شما تجربه ی ناموفقی خواهد بود، زیرا آن ها حتی به سطح دریافت با توجه کردن نرسیده اند دادن مقاله به آنها کمکی نمی کند و نتیجه ای ندارد. به جای آن در ابتدا سعی در جلب توجه آنها به این درس با استفاده از مثال های جذاب داشته باشید در صورت موفقیت در این روش، نگاه دانش آموزان به توضیحات شما توجه می کند و ممکن است به آن علاقه مند شوند و مطالعات غیر درسی خود را روی تاریخ متمرکز کند

حوزه روانی- حرکتی

آخرین حوزه مطرح شده بلوم، حوزه روانی- حرکتی است. این حوزه در عمل همه رفتارها از جمله: صحبت کردن، نوشتن، خوردن. پریدن، پرتاب کردن، گرفتن، قدم زدن، رانندگی کردن باز کردن در پرواز با هواپیما و همانند آن را دربر می گیرد. این حوزه، به پرورش حرکات کلی بدن آموزش موسیقی، هنر و انواع آموزش های حرفه ای از قبیل کشاورزی و تجارت مربوط می شود . چهار بخش از یادگیری برای این حوزه تعیین شده است که عبارت اند از حرکات بنیادی کرد(کنترل کم از سوی دیگران)، حرکات کلیحرکات ضروری) حرکات معمولی(انواع کنترل و بداهه گویی ها)، حرکات خلاق حرکات(انحصاری یک دانش آموز)

برای این حوزه نیز سلسله مراتبی وجود دارد و دانش آموزان پیش از گذراندن سطوح اول (ادراک) و دوم (آمادگی)، قادر

به گذراندن سطوح دیگر نیستند

بر اساس نظر سیمیون حوزه ی روانی- حرکتی، شامل هفت مرحله زیر است

۱. ادراک: استفاده از حواس برای هدایت کنش های حرکتی

۲.آمادگی: آماده بودن برای انجام یک عمل

۳.پاسخ هدایت شده:عمل کردن به کمک هدایت یک الگو

۴.مکانیسم: انجام اعمالی که نسبتا مشخص و عادی هستند

۵.پاسخ پیچیده آشکار: ترکیب تعدادی از عادت ها

۶. انطباق: استفاده از مهارت های از پیش آموخته شده برای انجام تکالیف تازه، اما مربوط به گذشته

۷. ابتکار: خلق الگوهای تازه حرکتی برای حل مسائل غیر معمول

یادآوری ۱ .در طبقه بندی مارزانو و کندال(۲۰۰۷ ،)سه نظام ذهنی وجود دارد: نظام شخصی، نظام فراشناختی و نظام شناختی

جا افتاده

بدیهی است بسیاری از واحدهای مورد آزمون شامل آن نوع هدف های اموزشی هستند که از سطح فهمیدن تجاوز نمی کنند با وجود این، بعد هدف عنوان کمک می کند که بتوانید سطوح یادگیری بالاتر را به آموزشو ارزشیابی تان اضافه کنید در خانه های طبقات جدول سوال های آزمون شما برای یک هدف آموزشی خاصی که در آن سطح قرار دارند نشان داده می شوند برای مثال، در

جدول۲-۵ برای

اندازه گیری سطح فهمیدن پنج سؤال باید نوشته شود.

یادآوری :سوال های یک آزمون باید فرایندهای شناختی سطوح پایین و بالای هدفهای آموزشی را پوشش دهند

یادآوری ۲ :نقشه آزمون، جدول مشخصات نیز نامیده می شود.

یاداوری: در بعد هدف نقشه ازمون، سطوح مختلف هدفهای آموزشی و در ردیف محتوا همه بخش ها و فصل های کتاب یا درسی که قرار است سنجش شود نوشته می شوند

فصل سوم

2_3تعریف ازمون های هنجاری و ملاکی

آزمون های استاندارد شده می توانند هنجار مرجع یا ملاک مرجع باشند. آزمون هنجاری یا هنجار مرجع، به آزمونی گفته می شود که در آن عملکرد آزمودنی با عملکرد گروهی که از لحاظ صفت مورد اندازه گیری، شبیه آن هستند، مقایسه می شود. (کوییزین و بوریچ، 2013). این آزمون ها، هم در اجرا و هم در نمره گذاری شیوه عمل یکسانی دارند.

آزمون‌های هنجاری اغلب این امکان را فراهم می‌کند که عملکرد یک دانش آموز با همسالان یا همکلاسی‌هایش بر مبنای یک ملاک ملی یا محلی مقایسه شود. برای مثال یک آزمون استاندارد شده برای سنجش دانش و مهارت های علوم چهارم ابتدایی باید به یک نمونه ملی از دانش‌آموزان چهارم ابتدایی داده شود. نمره های این نمونه معرف(متشکل از هزاران دانش اموز پایه چهارم)، مبنایی برای مقایسه می شود یک گروه هنجار باید شامل دانش آموزانی از شهرها شهرک ها و روستاها نواحی جغرافیایی مختلف مدارس دولتی و خصوصی پسران و دختران و گروه های قومی و نژادی مختلف باشد یک معلم بر اساس نمره دانش آموزی خاص در آزمون استاندارد شده علوم می‌تواند تعیین کند که عملکرد دانش آموز چه مقدار بالاتر در حد یا پایین تر از از نُرم (هنجار) ملی است. در این نوع آزمون ها ملاک نسبی اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرد در تفسیر آزمون های هنجاری گروهی که مورد مقایسه با نمره فرد قرار می‌گیرند گروه هنجار نامیده می شود.

آزمون های هنجاری در سنجش هوش استعداد پیشرفت تحصیلی رغبت نگرش و نیز در سنجش شخصیت و سایر جنبه های عاطفی به کار می روند.

در این آزمون ها هیچگونه ملاک از پیش تعیین شده‌ای مورد استفاده واقع نمی‌شوند، بلکه در آن ها عملکردهای آزمون شوندگان با یکدیگر مقایسه می‌شوند. نمره های آزمون‌های هنجاری به صورت توزیع طبیعی پراکنده می شوند. در این توزیع بیشتر نمره ها در اطراف میانگین تعداد کمی از آنها بسیار بالاتر از میانگین و به همان نسبت هم تعداد کمی از آنها بسیار پایین تر از میانگین قرار دارند.

مثال: آزمون های کنکور سراسری دانشگاه ها و مسابقات علمی نمونه هایی از آزمون های ملاک نسبی (هنجاری) به شمار می روند.

3_2استاندار کردن آزمون های هنجاری

استاندارد کردن آزمون در آزمون های هنجاری یک جریان وقت‌گیر پرهزینه و مستلزم اقدام گسترده است:

1. در نخستین گام انتخاب سوال های بیانگر حیطه مورد اندازه‌گیری از سوی آزمونگر اجرای آن روی گروه وسیعی از آزمودنی ها و گنجاندن سوال های مناسب در آزمون نهایی برای اطلاع از مناسب بودن سوال های آزمون به فصل ۲ مراجعه کنید.

2. در دومین گام انتخاب چندین هزار نفر از افرادی که باید نمونه مناسب و نمایانگر تمام ویژگی

های جمعیت مورد نظر برای مثال بر حسب آخرین سرشماری کشوری از جمعیت دانش آموزان باشند به منظور اجرای آزمودن روی آن‌ها.

3. در سومین گام تحلیل داده‌های به دست آمده از اجرای آزمودن و تبدیل آنها به نمره های استاندارد.

3_4 آزمون های ملاکی

برخلاف آزمون های هنجار مرجع آزمونهای ملاکی یا ملاک مرجع آزمونهای استاندارد ای هستند که در آنها عملکرد دانش آموز با معیارها یا استانداردهای تعریف شده مقایسه می شود(مک میلان 2011) در این آزمون ها معیار عملکرد با تسلط از قبل تعیین شده است و عملکرد آزمودنی با این معیار از پیش تعیین شده مقایسه می شود تا مشخص شود آزمودنی به هدف دست یافته است یا خیر بنابراین از قبل ملاک مطلقی تعیین شده است و از آزمودنی انتظار می‌رود به آن هدف‌ها دست یابد.

آزمون‌های ملاکی اغلب حوزه محدودی از هدف هایی را که به صورت ویژه مربوط به مواد تدریس شده‌اند اندازه‌گیری می‌کنند(لطف آبادی1393).

به این آزمون ها آزمون های معطوف به هدف یا آزمون‌های حیطه ای نیز گفته می شود. با یک آزمون ملاکی می توان بدون مقایسه دانش آموز با سایر دانش آموزان میزان تسلط او را در مهارت معینی تشخیص داد(کوهن. 2009).

در این نوع آزمون ها معلمان برای سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در طول آموزش یا پایان دوره آن را به اجرا در می آورند و در آن‌ها ملاک مطلق اندازه گیری به کار می رود.

آزمون‌های ملاکی برای سنجش مهارت و دانش دانش آموز در یک حوزه خاص مانند زبان انگلیسی ریاضی و علوم طراحی می شود. درباره آزمون‌های هنجاری و ملاکی باید قبل از اجرای آزمون نوع اطلاعات مورد نیاز را مشخص سازید. اگر قادر به انجام این کار نباشید ممکن است با وجود در اختیار داشتن داده لازم چگونگی استفاده از آن‌ها را ندانید. خیلی از معلمان، والدین و دیگران گزارش می کنند که بعد از اجرای آزمون در مقایسه با قبل از آن چیزی به اطلاعات آنها درباره‌ی دانش آموز اضافه نشده است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که تصمیم‌گیرندگان هدف خود را قبل از انتخاب و اجرای یک آزمون به روشنی مشخص نساخته اند.

در برخی مواقع معلمان به آگاهی از چگونگی عملکرد دانش آموزان در مقایسه با دیگران نیاز دارند. این اطلاعات برای ارائه تصویری واقع‌بینانه ای از عملکرد دانش آموز به والدین و خود دانش آموزان اهمیت دارد. برای مثال دانش آموزانی که مهارت‌های برجسته‌ای در علوم دارند هم در

موقعیت کلاس و مدرسه و هم در سطح ملی باید از استثنایی بودن خود اطلاع داشته باشند. به طور کلی دانش‌آموزان نیازمند داشتن برداشت برخی از توانمندی ها و ضعف های خود هستند تا بتوانند برای آینده تصمیم‌گیری کنند.

هدف کلی آزمودن: در جمع آوری اطلاعات به ما کمک می کند تصمیم بهتری بگیریم.

اطلاعات ویژه مطلوب: رتبه بندی بر اساس یک هنجار، سطح کارایی در مقایسه با یک استاندارد یا ملاک تسلط از پیش تعیین شده.

نوع آزمون مورد نیاز:هنجاری، ملاکی

روابط میان هدف آزمودن اطلاعات مطلوب و نوع آزمودن مورد نیاز(اقتباس از بوریچ و کوییزین. 2013

3_5 مقایسه آزمون های ملاکی و هنجاری

آزمون‌های ملاکی اگر اطلاعاتی درباره مهارت ها به دست می‌دهند باید خیلی اختصاصی باشند. این کار مزایا و معایبی دارد. استفاده از آزمون خیلی اختصاصی باعث توانایی شما در تشخیص میزان تصرف دانش‌آموزان در مهارت خاص مورد سوال می شود. ایراد عمده آزمون های ملاکی این است که بسیاری از چنین آزمون هایی لزوماً درباره تعداد زیادی از مهارت هایی تصمیم گیری می کنند که به نوعی در یک کلاس متوسط آموزش داده می شوند در مقابل آزمون های هنجاری گرایش به کلی بودن دارند این آزمون ها و مهارت های کلی اختصاصی متنوعی را اندازه گیری می کنند ولی در اندازه گیری آنها به طور کامل ناتوان اند.

در آزمون های هنجاری تمرکز بر چگونگی عملکرد نسبی فرد یا گروه مورد مقایسه است ولی در آزمون های ملاکی تمرکز بر عملکرد آزمودنی هاست. اینکه آزمودنی ها چه کاری را می توانند و چه چیزی را نمی توانند انجام دهند؟ چه چیزی یاد گرفتند و چه چیزی یاد نگرفتند اند؟ آیا آزمودنی به معیار مدنظر دست یافته یا دست نیافته است و مانند آن.

جدول 1_3 مقایسه آزمون های ملاکی و هنجاری

تعداد متوسط دانش‌آموزانی که به سوال پاسخ صحیح میدهند. هنجاری 50%ملاکی 80%

عملکرد دانش آموز را مقایسه می کند با(هنجاری: عملکرد دانش آموزان دیگر) (:ملاکی: معیارهای نشانگر تسلط)

وسعت محتوای نمونه گیری شده، هنجاری: گسترده بسیاری از هدف ها را در بر می گیرد. ملاکی: محدود چند هدف را در بر می گیرد.

جامعیت محتوای نمونه گیری شده. هنجاری: سطحی معمولاً یک یا دو سوال برای هر هدف. ملاکی: جامعه معمولاً سه سوال یا بیش از آن برای هر هدف.

تغییر پذیری. هنجاری: از آنجا که معناداری نمره هنجاری اساساً وابسته به وضعیت نسبی نمره در مقایسه با دیگر نمره ها بوده بهتر است. ملاکی: معنای نمره وابسته به نمره های دیگر نیست این نمره مستقیماً از سوالها و ملاک نشأت می گیرد خیلی تغییر پذیری حداقل است.

ساخت سوال. هنجاری: سوال های انتخاب می‌شوند که پراکندگی را افزایش یا گسترش دهند از سوال هایی که خیلی آسان یا خیلی سخت هستند خودداری می شود یک هدف این است که گزینه های

انحرافی خوب تهیه شود. ملاکی: سوال های انتخاب می شوند که رفتار ملاک را انعکاس دهند تاکید بر حوزه شناسایی پاسخ های مرتبط است.

گزارش و تفسیر امور. هنجاری : رتبه درصدی و نمره های استاندارد استفاده می شود(رتبه های نسبی).

دشواری سوال‌های آزمون های هنجاری و ملاکی متفاوت است سوال های آزمون های هنجاری از بسیار دشوار که هیچ کس قادر به پاسخگویی آنها نیز تا سال‌های بسیار ساده که همه می توانند پاسخ دهند متفاوت است.

سوال های آزمون های ملاکی از نظر سطح دشواری اغلب شبیه هم هستند. از آنجا که سوال های ملاکی معمولا بعد از یک دوره آموزش به دانش آموزان داده می شود برای دانش آموزان ساده به نظر می رسد.

تعداد متوسط دانش آموزانی که در آزمون های ملاکی به سوال پاسخ صحیح می‌دهند ۸۰% ولی در آزمون‌های هنجاری ۵۰% است. (کوییزینو بوریچ. 2013)

آزمون های هنجاری معمولا در شرایط استاندارد شده یکسان به هزاران دانش آموزی داده می‌شود که شبیه کسانی هستند که آزمون برای آنها طراحی شده است. این شرایط به سازنده آزمون این امکان را می‌دهد تا هنجارهایی برای مقایسه نمره هر نفر با آن تعیین کند در جدول آزمون با هم مقایسه شده اند.

3_6 آزمون‌های معلم ساخته

آزمون های معلم ساخته آزمون هایی هستند که معلمان برای سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان خود تهیه می کنند و در طول دوره آموزش یا در هر پایان دوره به اجرا در می آورند. این نوع آزمون ها اغلب برای تعیین میزان موفقیت یادگیرندگان در رسیدن به هدف‌های دقیق آموزشی طرح ریزی می شوند و به این دلیل معمولاً در آنها ملاک مطلق اندازه گیری به کار گرفته می شود. (سیف. 1396).

آزمون های معلم ساخته به وسیله معلم و برای تعداد محدودی دانش آموز ساخته می‌شود و هر معلم نیز سوال ها را به روش خود نمره گذاری می کند. (بوئم. 1992به نقل از گولو. 2009) دو مزیت برای آزمون های معلم ساخته و ملاکی عبارتند از:

1: این نوع سنجش با تسلط دانش آموز بر مهارت ها دانش یا فرایندها سر و کار دارد و علاقه ای به مقایسه دانش آموزان با یکدیگر ندارد.

2: نتایج آزمون‌های ملاکی و معلم ساخته ساده‌تر به هدف‌های آموزشی تبدیل می شوند و برخلاف آزمون‌های هنجاری که نمرهٔ عملکرد نشان‌دهندهٔ چگونگی دستیابی دانش آموز به آن نمره نیست، آزمون ملاکی به ویژه، علاقه مند مرتبط ساختن نمره عملکرد به توالی آموزشی است.

یاد آوری 1: آزمونهای هنجاری در اجرا و نمره گذاری شیوه عمل یکسانی دارند.

یاد آوری 2: در آزمون‌های ملاکی عملکرد یا نمره دانش آموز با یک ملاک از پیش تعیین شده مقایسه می شود.

یاد آوری 3: آزمون های معلم ساخت اغلب برای تعیین میزان موفقیت یادگیرندگان در رسیدن به هدف های دقیق آموزشی طرح ریزی می شوند.

3_7 مقایسهٔ آزمون های استاندارد شده و کلاسی

آزمون های پیشرفت استاندارد شده و آزمون های کلاسی به دقت تهیه شده تشابه زیادی با هم دارند هر دو بر مبنای جدول (نقشه آزمون) مشخصات تهیه می‌شوند و راهنمایی دقیقی برای دانش آموزان دارند. تفاوت های عمده بین این دو آزمون عبارتند از:

1: ماهیت پیامدهای یادگیری و محتوای اندازه‌گیری شده

2: کیفیت سوال های آزمون

3: اعتبار ازمون ها

4:اجرا و نمره گذاری

5: تفسیر نمره ها

مزایای تطبیقی آزمون های پیشرفت استاندارد شده و آزمون های غیر رسمی کلاسی در جدول ۲_۳ نشان داده شده است. مرور مزایایی تطبیقی دو آزمون نشان می‌دهد که هرکدام مناسب برای هدفی و نامناسب برای هدف دیگری است.

به دلیل دامنهٔ شمول گسترده‌تر آزمون های استاندارد شده روش‌های کنترل سختگیرانه تری بر اجرا و نمره گذاری آن حاکم است و دسترسی به هنجارهای ارزیابی نمره ها آن را به ویژه برای هدف های آموزشی زیر مفید می سازد:

1: ارزیابی رشد مهارت کلی دانش آموز در آن دسته از پیامدهای یادگیری که در بسیاری از دوره‌های تحصیلی مشترک اند.

2: ارزیابی پیشرفت دانش آموز در سال تحصیلی یا یک دورهٔ چند ساله.

3: تعیین نقاط قوت و ضعف دانش آموز در یک مادهٔ درسی یا مهارت.

4: مقایسه سطح کلی پیشرفت دانش آموزان با استعداد تحصیلی آن‌ها.

عدم انعطاف پذیری آزمون‌های استاندارد شده در مقایسه با آزمون کلاسی غیر رسمی باعث کارآمدتر بودن آزمون های کلاسی در سنجش آن هدف ها می شود.

3_7_1 مزایای آزمون‌های استاندارد

1: ارزیابی پیامدهای یادگیری و محتوای اختصاصی یک کلاس یا مدرسه خاص.

2: ارزیابی پیشرفت روزانه دانش آموزان و پیشرفت آنها در واحدهای کاری با اندازه های مختلف.

3: ارزیابی دانش تحولات جاری در حوزه های محتوایی نظیر علوم و مطالعات اجتماعی که به سرعت در حال تغییراند.

کارکردهای مکمل این دو نوع آزمون نشان می‌دهد که در هر دو می توانند در یک برنامه آموزشی دقیق سهیم باشند.

هر کدام با توجه به پیشرفت آموزشی دانش آموز اطلاعات خاصی به دست می دهند با وجود این در هر دو مورد ارزش اطلاعات به گستره ای است که آزمون را به هدف های آموزشی مدرسه مرتبط می سازد و همچنین به نحوه استفاده از نتایج آزمون وابسته است آزمون های استاندارد شده پیشرفت مانند آزمون های کلاسی غیر رسمی می توانند هدفهای آموزشی ارزشمند زیادی را که به آنها نسبت داده شده است به خدمت گیرند محتوا فقط هنگام اندازه گیری پیامدهای خاصی به واسطه آزمونها و از نظر کسانی که مسئول برنامه آموزشی اند مهم تلقی می شود به علاوه نتایج آزمون باید به طور مناسب مورد استفاده قرار گیرد. (میلر، لین، گرانلند2009)

آزمون‌های معلم ساخته به دلیل انعطاف پذیری و به موقع بودنشان اغلب برای اندازه گیری هدف های آموزشی در یک دوره خاص مناسب تر از آزمون های پیشرفت استاندارد شده اند. با وجود این هنگامی که آزمون های استاندارد شده به دقت مطابق محتوای دوره و پیامدهای یادگیری انتخاب می شوند می توانند اطلاعات ارزشمندی در اختیار معلم بگذارند.

جدول صفحه کتاب

تفاوت آزمون های استاندارد با آزمون های معلم ساخته

تهیه آزمون‌های استاندارد در مقایسه با معلم ساخته به زمان تخصص و هزینه های بیشتری نیاز دارد

از آنجا که آزمون های استاندارد برای استفاده در مناطق مختلف و مقایسه دانش‌آموزان مناطق گوناگون با یکدیگر تهیه می‌شوند باید هدف های مختلف آموزشی مناطق مختلف را در آنها منظور کرد اما آزمون های معلم ساخته با توجه به محتوا و هدف های ویژه درس های خاص تهیه می‌شوند و برای میزان پیشرفت دانش مناطق مختلف چندان مفید نیستند

اصطلاح آزمون‌های استاندارد به وجود داده‌های هنجاری اشاره می‌کند ولی آزمون‌های معلم ساخته نیاز به هنجار و هنجاریابی ندارند(سیف ۱۳۹۶)

استفاده از آزمون های استاندارد و معلم ساخته در تصمیم گیری های آموزشی:

-تصمیم آموزشی مربوط به کم و کیف جریان آموزش باید بر مبنای آزمونهای معلم ساخته اتخاذ شود زیرا باعث بهبود جریان آموزش و بالا بردن سطح یادگیری دانش‌آموزان و دانشجویان است همچنین تصمیمات مربوط به ارتقاء ای دانش‌آموزان بر دانشجویان نیز باید بر مبنای آزمون های معلم ساخته باشد

-تصمیمات تشخیص مربوط به مشکلات یادگیرندگان و رفع نواقص یادگیری و آموزش بر مبنای هر دو نوع آزمون می‌توان اتخاذ کرد

-برای تصمیمات مربوط به جایابی یا پایه گزینی افراد باید از آزمون‌های استاندارد استفاده کرد

-از آنجا که تصمیمات مربوط به راهنمایی و مشاوره دانش آموز مربوط به مقایسه های هنجاری است بنابراین بهتر است از آزمون‌های استاندارد استفاده شود

-در مورد تصمیمات مربوط به برنامه ریزی درسی که به انتخاب برنامه از میان برنامه های مختلف منجر می‌شود و نیازمند مقایسه است از هر دو آزمون استاندارد و معلم ساخته می توان کمک گرفت

-برای تصمیمات مربوط به ارزشیابی از میزان موفقیت مدارس مختلف بهتر است از آزمون‌های استاندارد استفاده شود .(سیف ۱۳۹۶)

فصل چهارم

در این فصل شیوه تهیه سوال های آزمون های عینی بررسی می شود آزمون های عینی شامل: آزمون های صحیح- غلط-جور کردنی-کامل کردنی و چندگزینه‌ای هستند.

تقسیم بندی آزمون های عینی

آزمون های سنتی سنجش اغلب شامل انواع مختلفی از سوال هستند ازجمله چندگزینه‌ای، پرکردن جای خالی، کامل کردن جمله، صحیح- غلط، جورکردنی و انشایی آزمون های سنتی تنها روش یا لزوماً بهترین شیوه برای سنجش یادگیری دانش آموز نیستند با وجود این متداول ترین آزمون ها برای تشخیص میزان یادگیری یادگیرنده از یک مطلب اند در واقع آزمون های سنتی خوب طراحی شده اطلاعات ارزشمندی درباره یادگیری دانش آموز به دست می دهند (استر برگ و ویلیامز) در این بخش فرایند طراحی و نوشتن سوال های عینی مرور می شود هنگامی که به مرحله نوشتن سوال های آزمون رسیدید ممکن است انتخاب یک چهارچوب یا ترکیبی از چهار چوب ها در آزمون تان لازم باشد هرچند که انتخاب چهارچوب تا حدی اختیاری است ولی همیشه این گونه نیست و اغلب از قبل تصمیم ها برای شما گرفته شده است به بیان دقیق تر فقط تا حدودی در انتخاب چهارچوب طرح‌سوال آزاد هستید روال رایج تر به شرح زیر است

۱صحیح- غلط

۲ جور کردنی

۳چهار گزینه‌ای

۴ کامل کردنی

چند نکته برای آماده سازی سوالها در طول دوره تحصیلی

- سوال های آزمون را در حال آماده شدن برای تدریس تهیه کنید.

-از سوال هایی که دانش آموزان همواره در کلاس می پرسند یادداشت برداری کنید.

-از بدفهمی های متداول دانش آموزان طی کلاس یا طی انجام تکالیف منزل یادداشتبرداری کنید.

-دانش آموزان را برای آشنایی با سوال ها در آخر کلاس یا زمان‌های دیگر آماده سازید.

۳-۴سوال های صحیح غلط در آزمون صحیح غلط تعدادی سوال یا جمله در اختیار آزمون شونده گذاشته می شود و او صحیح یا غلط ، درست یا نادرست ،بله یا نه، واقعیت یا عقیده، موافق یا مخالف و مانند آن را تعیین می کند(میلر، لین و گرانلند) بدهی است که آزمودنی تنها با ۲ پاسخ احتمالی ۵۰ درصد شانس حدس زدن دارد همچنین ماهیت جمله ای که باید به صورت صحیح یا غلط داوری شود معمولاً ساده و واقعی است.

سوال صحیح غلط اغلب به صورت یک جمله خبری مثبت نوشته می شود و آزمودنی باید صحیح یا غلط بودن آن را تشخیص دهد. سوال های صحیح- غلط، تا اندازهای متداول اند، زیرا می توان آن ها را سریع و راحت نوشت یا حداقل این طور به نظر می رسد اینگونه سوال ها برای کودکان کوچک که هنوز قادر به نوشتن پاسخ نیستند، مناسب است(استر تبرگ و ویلیامز)در واقع نوشتن سوال های صحیح غلط در مقایسه با سوالهای چند گزینه ای زمان کمتری می طلبد اما نوشتن سوال های صحیح- غلط خوب،چندان راحت نیست.

احتمالاً متداول ترین استفاده از سال های صحیح- غلط اندازه گیری توانایی تشخیص صحت جمله های مربوط به واقعیت ها،تعریف اصطلاحات، جمله هایی درباره اصول و مانند آن است.برای اندازهگیری چنین پیامد های نسبتاً سادهای یک جمله خبری واحد یا یکی از چندین روش پاسخگویی مورد استفاده قرار می گیرد.

مثال ها

راهنمایی. جمله های زیر را بخوانید و در صورت صحیح بودن جمله دور و اگر غلط است دور (غ) دایره بکشید

۱- مواد سبز رنگ در برگ گیاه کلروفیل نامیده می شود. ص غ

۲- جام گل شامل گلبرگ و کاسبرگ است ص غ

۳-فتوسنتز فرایندی است که به واسطه ی آن، برگها غذای گیاه را می سازند. ص غ

پاسخ ها. ۱)ص ۲)غ ۳)ص

راهنمایی. هر کدام از سال های زیر را بخوانید برای پاسخ بله دور 《ب》 و برای خیر دور 《 خ 》 دایره بکشید.

۱.آیا ۵۰٪ عدد ۳۸ بیشتر از ۱۸ است ؟ ب خ

۲. آیا ۵۰٪ 10÷4 برابر 2 است؟ ب خ

۳.اگر ۶۰٪ عددی ۹باشد،ان عدد ،کوچک تراز ۹ است؟ ب خ

۴. ۲۵ درصد ۴۴،کمتر از ۱۲ است؟ ب خ

پاسخ ها ۱)ب ۲)ب ۳)خ ۴)ب

نکته. یکی از کارکردهای سودمند سوال صحیح غلط اندازه گیری توانایی تشخیص واقعیت از ایده به وسیله دانش آموز است.

مثال ها

راهنمایی

جمله های زیر را بخوانید اگر جمله یک واقعیت است دور 《و》 و اگر یک ایده باشد دوره 《ا》 دایره بکشید.

۱. قانون اساسی بالاترین قانون در ایران است. و ا

۲. اولین اصلاحیه قانون اساسی مهمترین اصلاحیه است . و ا

۳.در ایران رانندگی برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است. و ا

پاسخ ها ۱)و ۲)ا ۳)۱

راهنمایی هر یک از جمله های زیر را بخوانید اگر جمله صحیح است دور 《ص》 و اگر غلط باشد دوره 《غ》 و اگر ایده است دور 《ا》 ۱.دایره بکشید زمین سیاره است.ص غ ا

۲.زمین دور ماه می چرخد. ص غ ا

۳. زندگی هوشمند. ص غ ا

این سوال ها پیامد مهم یادگیری را برای همه ی دروس می سنجند اگر کسی منتقدانه درباره موضوعی فکر می کند باید اول قادر به تشخیص ایده از واقعیت باشد.

جدول صفحه ۷۳ مثال هایی از سوال های صحیح غلط خوب و ضعیف

۲.۳.۴ قواعد تهیه ی سوال های صحیح- غلط

کوییزین و بودیچ (۲۰۱۳) برای تهیه سوال های صحیح و غلط موارد زیر را پیشنهاد می دهند.

۱. قبل از شروع آزمون روش صحیح علامت گذاری صحیح غلط باید به روشنی تببین این شود.

۲. سوال ها را تا حد امکان مختصر ساده و روشن بنویسید

۳. جمله هایی به کار ببرید که به وضوح درست یا غلط باشند.

۴. از نوشتن جمله های منفی مضاعف بپرهیزید در که این جمله ها به زمان بیشتری نیاز دارد و تفسیر آنها دشوارتر است

۵.سعی کنید طول سوال های صحیح و سوال های غلط هم اندازه باشد

۶ .سعی کنید تعداد سوال های صحیح و غلط کم و بیش به یک اندازه باشد

۷. از موارد زیر خودداری کنید:

از به کار بردن کلماتی چون همه، بعضی، وقت ها،غالباً ،هرگز و از این قبیل خودداری کنید از نوشتن سوالهای صحیح غلط از روی جمله های کتاب بپرهیزید از سرنخ های کلامی و جمله های پیچیده استفاده نکنید از نوشتن جواب سوال ها بر اساس نظم خاصی (مانند:ص ص غ غ یا ص غ ص غ و مانند آن) بپرهیزید.

۸. سعی کنید هر سوال یک هدف آموزشی مهم مربوط باشد و از گنجاندن مطالب بی اهمیت در سوال پرهیز کنید.

۳.۳.۴ محاسن و معایب آزمون های صحیح و غلط

محاسن. آزمونهای صحیح غلط به دلیل سادگی تهیه عینی بودن تصحیح تعداد مناسب سوال و بیان موضوعات درسی در قالب عبارات ساده از ارزش خاصی برخوردارند آزمون های صحیح غلط موثرند.

معایب

۱. این آزمون ها اغلب برای سنجش اطلاعات جزئی و کم اهمیت به کار می‌روند کاربرد زیاد آنها موجب حفظ طوطی وار اطلاعات کم اهمیت می شود و همچنین برای سنجش هدف‌های سطح پایین به کار می‌رود در عین حال می توان از این نوع پرسش ها برای آزمون هدف های سطح بالا نیز استفاده کرد و چنانچه مشکلی در سوال های صحیح غلط وجود داشته باشد بیشتر به طرح نامناسب سوال مربوط است تا خود سوال .

۲. حدس زدن کورکورانه در آنها بسیار زیاد است صرف نظر از نحوه ی تهیه سوال های صحیح غلط احتمال حدس زدن پاسخ صحیح بدون این که آزمودنی سوال را خوانده باشد ۵۰٪ یعنی اگر آزمونی ۵۰ سوال صحیح غلط داشته باشد احتمال دارد فردی که با محتوای مورد آزمون آشنایی ندارد به ۲۵ سوال پاسخ صحیح دهد البته این بدان معنا نیست که به طور کلی نباید از این آزمون ها استفاده کرد زیرا آن ها گاهی سودمندند. خوشبختانه راههایی وجود دارد که می‌توان به کمک آن حدس زدن را کاهش داد

۳. درصورتی که دانش‌آموزان پاسخ سوالی را نمی دانند آنها را تشویق کنید پاسخ صحیح را حدس بزنند از آنجا که نمی توان از حدس زدن دانش آموزان خاصی ممانعت به عمل آورد همه دانش آموزان را به حدس زدن تشویق کنید کتاب تأثیرات آن پی ببرند این امر سبب می شود عامل حدس در

نمره همه آزمودنی ها به شیوه کم و بیش یکسانی منعکس شود این کار به نفع کسانی است که محافظه کارند و نمی خواهند به سوالهایی که نمی دانند پاسخ دهند.

۴.۴ سوال های جور کردنی

سوال های جور کردنی شبیه سوالهای چند گزینه‌ای هستند با این تفاوت که به جای چهار گزینه دو ستون دارند که آزمودنی باید مطالب آنها را به همدیگر پیوند دهد در این نوع آزمون ها معمولاً دو ستون یکی ستون پرسش و دیگری پاسخ وجود دارد که آزمون شونده باید پاسخ را با پرسش مربوط به آن جور کند تعداد پرسش ها و پاسخ ها میتواند یکسان یا متفاوت باشد (میلر، لین و گرانلند ۲۰۰۹) در نوع دیگری از پرسش های جور کردنی می‌توان نقشه یا تصویری ارائه کرد که بخش‌های مختلف آن شمارەگذاری می‌شود و نام هر بخش باید با شماره مربوط به آن جور شود(جلوی شماره نام بخش مورد نظر نوشته شود).

بهترین سوالهای جور کردنی آن هایی هستند که پاسخ یکسانی بارها مورد استفاده قرار میگیرد و ستون پرسشها و پاسخها ممکن و هماهنگ است(استر تبرگ ویلیامز، ۲۰۰۹)مظور از اینکه می‌گوییم پاسخی باید بارها مورد استفاده قرار گیرد این است که وقتی دانش آموزان ستون پرسش ها را با ستون پاسخ ها جور می کنند باید پاسخ هایی وجود داشته باشد که برای پیش از یکسال ستون پرسش ها درست اند در این حالت ستون پاسخ ها کوتاه تر از ستون پرسش هاست در چنین حالتی دانش آموزان می توانند فقط با فرایند حذف پاسخ های از پیش انتخاب شده پاسخ صحیح بدهند مهمترین مواردی که در سوال های جور کردنی مطرح می شود به شرح زیر است :

اشخاص_____ موفقیت ها

تاریخ ها _____رویداد های تاریخی

اصطلاحات_____تعاریف

قواعد_____ مثال ها

نمادها_____ مفاهیم

نویسندگان_____ عناوین کتاب ها کلمات خارجی_____معادل های فارسی

ماشین ها _____کاربرد ها

گیاهان یا حیوانات_____ طبقه بندی

اصول_____ تبیین ها

اشیا_____ نام اشیا

بخش ها_____ کارکردها

۱.۴.۴ قواعد تهیه سوال های جور کردنی

۱.پرسش ها و پاسخ های متجانس یا همگون انتخاب کنید این تجانس باید هم از لحاظ جمله بندی و هم از لحاظ موضوع و محتوا وجود داشته باشد مثال همگی شامل مکانی اشخاص باشد

۲. فهرست پرسش ها باید عبارات یا جمله های طولانی تری داشته باشد و در ستون سمت چپ نوشته شود و پاسخ‌های ستون سمت راست باید مرکب از عبارات کلمات یا نماد های کوتاه باشد

۳ .فهرست پرسش ها تقریباً بیشتر از ۱۰ مورد نباشد

۴ .طول و فهرست پرسش و پاسخ را کوتاه انتخاب کنید و طول پاسخ ها کوتاه تر از طول پرسشها انتخاب شود خواندن و فهم مطالب در فهرست هایی طولانی کار پاسخ دهی را دشوار می کند

۵.همه پرسش ها و پاسخ های یک سوالی را در یک صفحه قرار دهیم در صورت امکان فهرست پاسخ ها را به طور منطقی مرتب کنید اگر این امکان وجود نداشت لیست های جداگانه از پرسش و پاسخ تهیه کنیم

۶ در راهنمایی‌های سوال اطلاعات لازم را درباره چگونگی جور کردن پرسش ها و پاسخ ها ارائه کنید توضیحات مختصر و مفید باشد یک پرسش نمونه هم می تواند راهنمای خوبی باشد اگر قرار است پاسخ بیش از یک بار مورد استفاده قرار گیرد در راهنمای آزمون توضیح داده شود

۷.در صورت امکان فهرست پاسخ ها را به طور منطقی مرتب کنید این کار می‌تواند به ترتیب الفبایی از کمتر به بیشتر یا برعکس باشد چنین عملی موجب پیدا کردن سریع پاسخ می‌شود

۸.به منظور افزایش همگونی آزمون مطمئن شوید هر یک از پاسخ ها برای تمام پرسش های یک سوال درست جلوه کند پرسش ها با شماره و پاسخ ها را با حروف مشخص کنید

۱۰. در فهرست پرسش‌های سوال های جور کردنی از به کار بردن جمله های نیمه تمام خودداری کنید

۱۱. از نوشتن سوال هایی که پرسش ها و پاسخ ها با هم جمع شوند بپرهیزید پرسش ها و پاسخ ها طوری طراحی شوند که هرکدام مستقل از دیگری باشند و پاسخ به آن ها مستلزم تسلط و آگاهی باشد و آزمون شوندگان بی اطلاع نتوانند به پرسش هایی که جوابش را نمی دانند پاسخ دهند (کوبیزین و بوریچ)

مثال هایی از سوال های جورکردنی ضعیف و خوب صفحه ی ۷۸

۲.۴.۴ محاسن آزمون های جورکردنی

۱. سوال های آزمون های جور کردنی برای آزمون دانش اصطلاحات ، تعاریف، تاریخ ها، رویداد ها و سایر موارد بسیار مناسب است

۲.از آنجا که خواندن این سوال ها زمان زیادی لازم ندارد تعداد زیادی از آنها را می توان در یک زمان معین مورد استفاده قرار داد

۳.تصحیح سوال های جورکردنی به سرعت و سهولت امکان پذیر است و نیازی به مصحح مشخص ندارد.

۳.۴.۴ معایب آزمون های جور کردنی در یادگیری تداعی بین امور حفظ طوطی وار دخالت زیادی دارد و معلمان اغلب در تهیه این نوع سوال ها بر روابط حفظی بین امور تاکید می کنند

۲.بعضی وقت ها پیداکردن مجموعه‌ای از پرسش ها که به اندازه کافی شبیه به هم باشند تا بتوان برای آنها مجموعه پاسخ‌های همگونی پیدا کرد کار دشواری است

یادآوری ۱. آزمون های سنتی متداول ترین آزمون هایی هستند که به کمک آن ها می توان به میزان درک یادگیرنده از مطلب پی برد

یادآوری ۲. در سوال های صحیح- غلط آزمودنی ۵۰ درصد شانس حدس زدن دارد.

یادآوری ۳ .سوال های اصلاحی تنها نوع سوال هایی هستند که در آن افزون بر بازشناسی یادآوری نیز صورت می گیرد.

۵.۴ سوال های کامل کردنی سوالهای کوتاه پاسخ و کامل کردنی هر دو جزء آزمونهای تدارک پاسخ هستند که بایستی به وسیله یک کلمه ،عبارت ،عدد یا نماد به آنها پاسخ داده شود (میلر، لین و گرانلند).

این دو آزمون از نظر ماهیت یکسان اند و تنها از نظر نحوه ارائه مسئله تفاوت دارند سوال کوتاه پاسخ از روش مستقیم استفاده می‌کند در حالی که سوال کامل کردنی جمله ناقصی ارائه می دهد که باید کامل شود به بیان دیگر در سوال های پر کردن جای خالی و کوتاه پاسخ(که کامل کردنی نامیده می‌شوند)لازم است آزمودنی جمله ای را با پر کردن اطلاعات یک جای خالی کامل کنند یا یک پاسخ کوتاه به سوال بدهد معلمان این گونه سوال ها را ترجیح می دهند زیرا نوشتن آنها راحت است سوال های آزمون کوتاه پاسخ از آزمودنی می‌خواهند کلمه، عبارت، جمله، عدد یا علامتی را در پاسخ به یک سال یا تکمیل یک جمله بنویسند آزمون های کوتاه پاسخ برای اندازه گیری هدف های شناختی سطوح پایین به ویژه دانش یا معلومات مفیدند.

مثال کوتاه پاسخ، نام مخترع کشتی بخار چیست؟ (رابرت فالتون)

مثال کامل کردنی :نام مخترع کشتی بخار------- است (رابرت فالتون)

۶.۴ استفاده از سوال های کوتاه پاسخ :

سوال کوتاه پاسخ برای اندازه گیری پیامدهای نسبتاً ساده یادگیری مناسب است سوال ها و آزمون های زیر بعضی از استفاده های متداول آن را نشان می دهد .

مثال های دانش واژه شناسی. مطالعه علمی رفتار و فرایندهای ذهنی نامیده می شود(روانشناسی)

دانش واقعیت‌های خاص:یک نماینده مجلس برای مدت دو سال انتخاب می شود دانش اصول سرنوشت رفتاری که پیامد نامطلوبی به دنبال دارد چه خواهد شد؟(کاهش می یابد)

دانش روش یا روند: برای دانستن مثبت یا منفی بودن جریان سیم برق به چه وسیله ای نیاز داریم؟(فازمتر)

تفاسیر ساده ی داده ها: کلمه ی ایران چند بخش است؟(۲)

استفاده از سوالهای کوتاه پاسخ:

سوال کوتاه پاسخ برای اندازه گیری پیامد های نسبتا ساده یادگیری مناسب است

سوال ها و آزمون های زیر بعضی از استفاده های متداول آن را نشان میدهد

مثال های دانش واژه شناسی:مطالعه علمی رفتارو فرآیند های ذهنی.... نامیده میشود(روانشناسی)

دانش واقعیت های خاص.یک نماینده مجلس برای مدت....سال انتخاب میشود

دانش اصول.سرنوشت رفتاری ک پیامد نامطلوبی ب دنبال دارد چ خواهد شد؟کاهش می یابد

کاهش روش یا روند.برای دانستن مثبت یا منفی بودن جریان سیم برق ب چ وسیله ای نیاز داریم؟فاز متر

تفاسیر ساده داده ها

کلمه ایران چند بخش است؟۲

درعدد۱۲،۶ ارزش عدد۶ چند است؟۶۰۰

در مثلث صفحه۸۱ کتاب هر زاویه چند درجه است؟۶۰

اگر هواپیمایی از شمال شرقی پرواز کند و یک چرخش ۱۸۰ درجه ای داشته باشد کدام جهت در راس خواهد بود؟ جنوب شرقی

هنگامی که برای اندازه‌گیری تفاسیر نمودارها چارت ها شکل ها و داده های تصویری از آزمون های کوتاه پاسخ استفاده می شود تفاسیر پیچیده‌تر از عملی است

مثال هایی از حل مسائل عددی

یک کیلو شیر ۱۵۰۰ تومان و یک سطل چهار کیلویی ۵۲۰۰ تومان است اگر شما یک سطل شیر بخرید در مقایسه با خرید یک کیلو چقدر سود کرده اید؟۸۰۰

باشد x/b=3/bمهارت در دستکاری نمادهای ریاضی اگر 1_

در نتیجه:

مزایا و محدودیت های سوال های کوتاه پاسخ

تهیه سوال های آزمون کوتاه پاسخ بسیار راحت است تا حدی به این دلیل که معمولاً پیامدهای نسبتاً ساده یادگیری را اندازه می گیرند آزمونهای کوتاه پاسخ غیر از مواردی که برای حل سوال های ریاضی علوم کار می‌رود کم و بیش به طور انحصاری برای اندازه گیری یادآوری اطلاعات حفظ ای به کار می رود مهمترین مزیت آزمون کوتاه پاسخ این است که تدارک پاسخ به وسیله آزمودنی انجام شود این کار باعث کاهش احتمال یافتن پاسخ سوال به وسیله آزمودنی از روی حدس است آنها

باید اطلاعات درخواست شده را به خاطر بیاورد و محاسبات لازم را برای حل مسئله ارائه شده انجام دهند

۲ محدودیت عمده استفاده از آزمون کوتاه پاسخ را با مشکل مواجه میسازد یک نامناسب بودن برای اندازه گیری پیامد های یادگیری پیچیده و دیگری دشواری نمره گذاری

پیشنهادهایی برای نوشتن سوال های کوتاه پاسخ

۱ سوال را طوری طرح کنید که پاسخی مختصر و اختصاصی نیاز داشته باشد پاسخ شامل یک کلمه عبارت نماد یا عدد باشد

مثال:

ضعیف. حیوانی که گوشت حیوانات دیگر را میخورد...است؟گوشتخوار

بهتر. حیوانی که گوشت حیوانات دیگر را میخورد ب عنوان.... طبقه بندی میشود،گوشتخوار

آزمودنی در پاسخ به سوال اول ممکن است گرگ شیر یا حتی گرسنه را بنویسد

وقتی از دانش آموزان خواسته می شود این نوع حیوان را دسته‌بندی کند(سوال دوم)، مسئله بهتر شکل داده می شود و نوع پاسخ لازم را تعریف می کند

۲ صورت سوال را با بیان مشابه جمله های کتاب ننویسید نوشتن سوال از جمله کتاب باعث تشویق دانش آموزان به حفظ کتاب می شود

۳ هر سوال باید موضوعات مهمی را شامل شود

۴ صورت سوال باید نیازمند پاسخ واضح و مهمی باشد یعنی سوال چند پهلو نباشد نام علمی زنگ آهن چیست؟

۵ در سوال هایی که پاسخ آنها اعداد است واحد مقیاس و میزان باید مشخص شود

۶ در سوال های کوتاه پاسخ کامل کردنی تنها کلمات و عبارات مهم را حذف کنید

بزرگترین قله ایران..... است

۷ در سوال کامل کردنی تعداد زیادی جای خالی را منظور نکنید

مثال:

جانوران ب دو دسته ....و....تقسیم میشوند ک در مناطق....،....،....زندگی میکنند

۸ جای خالی سوال های کامل کردنی را تا حد ممکن در قسمت پایانی سوال قرار دهید، تا شاگردان قبل از رسیدن جواب با خواندن سوال از موضوع اطلاع حاصل کنند

مثال بزرگترین شهر هر استان که با شهرهای دیگر در ارتباط است.... آن استان نام دارد

۹ تا حد امکان به جای سوال های کامل کردن از سوال های پرسشی استفاده کنید زیرا تهیه آن ها آسان تر و دارای ابهام کمتری است پاسخ دادن به سوال های پرسشی برای شاگردان آسان تر خواهد بود

برای مثال پایتخت عراق شهر.... است

مثال پرسشی پایتخت عراق کدام شهر است؟

۱۰ در سوال کامل کردنی از کاربرد اشاره های دستوری و موارد دیگر که مشخص کننده جواب است خودداری کنید مثال.را، برای مشخص کردن مفعول

قواعد تهیه سال های عددی

۱ تا حد امکان از اعداد ساده استفاده کنید هدف این سوال ها آزمایش فهم دانش آموزان از جریان یا فرایند محاسبات است نه دقت در محاسبات عددی یعنی از اعداد داره اعشار کمتر استفاده شود

۲ تا حد امکان مسائلی را را مطرح کنید که دارای جواب صحیح باشند

۳ میزان دقت مورد انتظار را تعیین کنید برای مثال، عدد را به مخلوط تبدیل کنید ساده کنید به صورت اعشاری بنویسید و یا ب عدد صحیح تبدیل کنید

۴ اگر نوشتن واحد درپاسخ شاگردان الزامی است به اطلاع شاگردان برسانید مثل نوشتن سانتی متر مربع هکتار لیتر یا کیلومتر

یادآوری۱: سوالهای کوتاه پاسخ و کامل کردن هر دو جزء آزمون های تدارک پاسخ هستند ک بایستی وسیله یک کلمه عبارت عدد یا نماد به آنها پاسخ داده شود.

آزمونهای چند گزینه ای:

بهترین نوع آزمون عینی هستند به کمک این آزمون می توان اطلاعات بسیار زیادی را در یک جلسه آزمود همچنین هر چه که سوال های صحیح غلط جورکردنی و کوتاه پاسخ اندازه می گیرند به راحتی و به طور موثر سنجید سوال های چند گزینه برای اندازه گیری سطوح دانش و دیگر پیامد یادگیری مورد استفاده قرار می گیرد آنها اغلب برای اندازه گیری سطوح دانش فهمیدن و به کار بستن مناسبند آزمون چند گزینه ای شامل تعداد سوال است که هر یک از آنها از قسمت اصلی که تنه سوال نامیده می شود می تواند یک سال جمله ناقص باشد و تعداد گزینه پاسخ تشکیل می شود و آزمون شونده از میان گزینه های پیشنهادی گزینه صحیح را انتخاب میکند در هر سوال یک گزینه صحیح وجود دارد

هر سوال چند گزینه شامل بخش های زیر است:

۱ قسمت اصلی تنه سوال متن اصلی سوال که مسئله یا موضوع مورد اندازه گیری را در بر می گیرد

۲ گزینه درست یا پاسخ، گزینه کلید هم به آن گفته می‌شود

۳ گزینه های انحرافی، گزینه های غیر از گزینه‌های درست

تعداد گزینه پرسش‌های چندگزینه‌ای از ۲ تا ۵ متغیر است و به سبب مشکل در پیدا کردن پنج گزینه ای و نیز کاهش حدس و گمان در پرسش های دو و سه گزینه‌ای بهترین نوع پرسش‌های چندگزینه‌ای پرسش چهارگزینه‌ای است

تنه سوال گاه از سوال مستقیم استفاده شود یا جمله ناقص به چندین عامل بستگی دارد فرم سوال مستقیم برای نوشتن راحت تر است برای کودکان کوچکتر طبیعی تر جلوه کرد و احتمالا مسئله را

واضح تر بیان می‌کند از طرف دیگر جمله ناقص دقیق تر از است و در صورت طراحی ماهرانه سوال بهتری خواهد بود این گونه مرسوم که سوال آزمون را با جمله مستقیم نوشته شود و اگر دقت سوال افزایش یابد به جمله ناقص تبدیل شود.

[جدول مثال ختیی از سوال های چند گزینه ای نوع مستقیم و جمله ی ناقص صفحه ی ۸۵]

در این مثال ها تنها یک پاسخ صحیح وجود دارد مرکز استان خوزستان اهواز است در جایی دیگر همه گزینه‌های دیگر غلط هستند به بیان دقیق‌تر این نوع سوال جز سوالهای نوع تنها گزینه درست یا نوع صحیح_ پاسخ چند گزینه‌ای است.

همه سوال ها را نمی‌توان به این شکل نوشت زیرا در بسیاری از مواقع تنها یک پاسخ صحیحی وجود ندارد به خصوص هنگام فراتر رفتن از سطح دانش سوال هایی مطرح می شوند که از نظر صحت پاسخ یک از گزینه ها تا حدودی صحیح اند اما یک گزینه از بقیه صحیح تر است برای مثال سوال هایی که با چرا چه کسی چگونه چه چیزی و کجا شروع می شوند اینها نوع بهترین‌گزینه نام دارند این نوع به ویژه برای اندازه گیری پیامدهای یادگیری که نیازمند درک کاربرد یا تفسیر اطلاعات واقعی است مناسب اند.

نوع بهترین پاسخ سخت تر از نوع تنها پاسخ صحیح است زیرا این سوالها سطوح بالاتر شناختی را اندازه می‌گیرند این نوع آزمون ها متداول ترین نوع آزمون های عینی هستند به دلیل یکنواختی پرسش‌ها حساسیت کم در مقابل حدس زدن بدون آگاهی و آسانی تصحیح پاسخنامه.

آزمونی دارای همه فاکتور هاست که به کمک آن بتوان مسائل ساده تا پیچیده را اندازه گرفت و با انواع موضوعات درسی سازگار است به دلیل این کاربرد گسترده بیشتر از سوالهای چند گزینه ای در آزمون‌های استاندارد استفاده می‌شود. توصیه می‌شود در آزمون های کلاسی از سوالهای چندگزینه‌ای زیاد استفاده نشود زیرا توانایی سازماندهی و بیان ایده را به دانش آموز نمی دهد برای چنین هدفی نوعی از آزمونهای عملکردی مناسب‌ترند.

[مثال سوال چهارگزینه ای مناسب جدول صفحه ی ۸۶]

محاسن آزمونهای چند گزینه ای:

1. تحلیل سوال ها نشان دهنده میزان دشواری هر سوال است و اینکه تمایز بین افراد قوی و ضعیف در کلاس چگونه ایجاد میشود

2. عملکرد از کلاسی به کلاس دیگر و از سالی به سال دیگر قابل مقایسه است

3. این آزمون ها از سایر آزمون ها انعطاف پذیر ترند

4. در یک زمان محدود می توان تعداد زیادی از هدف های آموزشی را اندازه گیری کرد

5. در مقایسه با آزمونهای صحیح غلط امکان حرف زدن کورکورانه کمتری به آزمون شونده می دهند

6. پاسخ‌ها به سادگی و با عینیت کامل قابل تصحیح اند

7. اگر گزینه های انحرافی به خوبی تهیه شوند منبع بسیار مناسبی برای تشخیص مشکلات دانش آموزان خواهد بود

8. از سایر آزمون ها اعتراف پذیرترند و به وسیله آن ها می توان افزون بر دانش توانایی استدلال قضاوت و بسیاری از بازده های مهم یادگیری را نیز سنجید.

معایب آزمون های چند گزینه ای:

1. تهیه سوال های خوب به زمان زیادی نیاز دارد و به همین دلیل ساختن این آزمون ها و طراحی گزینه های انحرافی مناسب دشوار است

2. برای اندازه گیری بعضی از انواع حل مسئله توانایی سازماندهی و بیان ایده ها کارآمد نیست

3. حل مسائل در دنیای واقعی متفاوت است وقتی در دنیای واقعی فرد با مسئله‌ای مواجه می شود برای حل مسئله چهار گزینه در اختیار وی قرار نمی گیرد

4. این گونه سوال ها تا حد زیادی به توانایی خواندن دانش آموزان و توانایی نوشتن آموزش دهندگان وابسته‌اند

5. معلمان اغلب سوالهای چند گزینه ای را در حد سنجش اطلاعات جزئی و کم اهمیت می نویسند

6. مستلزم صرف وقت زیاد است

7. در صورت اعمال نمره منفی دانش آموزانی که خطر می‌کنند نمره بهتر از سایر دانش آموزان میگیرند

8. گاهی بیشتر از یک پاسخ صحیح قابل دفاع وجود دارد

9. اغلب روی آزمودن اطلاعات واقعی متمرکز می‌شود و کمتر به آزمون سطوح عالی تر از تفکر شناختی می پردازند به عبارت دیگر اغلب این آزمونها برای سنجش اطلاعات جزئی و کم اهمیت مورد استفاده قرار می گیرند البته این نقض به طراح سوال برمی‌گردد نه به آزمون

10. توانایی نوشتن را اندازه نمی گیرد

11. دانش آموزان قوی به نسبت نظرات خارج از گزینه های مطرح شده و غیر معمولی نه تنها تشویق نمی‌شوند بلکه در مردودیت نیز قرار دارند

12. مشوق حدس زدن است

مهم ترین قواعد تهیه ی سوال چند گزینه ای

1. نوشتن سوال‌ها را به گونه‌ای شروع کنید که برای ویرایش آنها فرصت کافی داشته باشید

2. طعنه سوال باید به روشنی مسئله ای را بیان کند تا حد امکان گزینه‌ها کوتاه باشد تنها مواردی را در سوال بگنجانید که به شفاف تر و اختصاصی تر شدن سوال کمک می کند مطمئن شوید که مسئله متن رهایی شده روشن و بدون ابهام است

3. سعی کنید سوال هایی بنویسید که در آنها ۱ پاسخ و تنها یک پاسخ صحیح وجود داشته باشد یا مشخصه بهترین پاسخ وجود داشته باشد

سوال ضعیف: یک پسر کور رنگ کوررنگی خود را از چه کسی به ارث می برد

الف) پدر ب) مادر ج) پدر مادر د) پدر پدر

سوال بهتری: یک پسر کور رنگ به احتمال زیاد کوررنگی خود را از چه کسی به ارث می برد

الف) پدر ب) مادر ج) پدر مادر د) پدر پدر

اشاره هایی مانند زمین افعال مفرد و جمع بودن و شباهت تنه سوال با گزینه های خاص می تواند راهنمای خوبی برای افراد بی اطلاع از پاسخ درست باشد

مثال. اسناد مالکیت املاک مردم در کجا ثبت می شود

الف) ثبت اسناد و املاک ب) ثبت احوال ج) اقتصاد و دارایی د) بانک مرکزی

4. در هرسوالی تنها یک ایده اصلی گنجانده شود

5. مطمئن باشید گزینه های غلط یا انحرافی حداقل مقبولیت را دارند گزینه های انحرافی طوری نوشته شود که آزمون شوندگان بی‌اطلاع را به خود جلب کنند گزینه ها ظاهری منطقی داشته باشند و در یک بررسی سطحی درست جلو کنند بدین منظور معلم می تواند در انتخاب گزینه های انحرافی از اشتباهات معمول شاگردان استفاده کند

6. موضوع اصلی را در تنه سوال و مطالب اصلی سوال را به طور کامل در متن سوال بنویسید تنه ی سوال به طوری نوشته شود که با پنهان کردن گزینه ها خواسته موردنظر سوال به طور کامل مطرح شده باشد و ناقص نباشد در غیر این صورت باید تجدید نظر شود

7. در استفاده از عبارات منفی یا منفی مضاعف افراط نکنید

8. در هر سوال طول همه گزینه ها باید تقریباً یکسان و بهتر است کوتاه باشد

9. نباید هیچگونه راهنمایی گرامر ای برای اشاره به پاسخ صحیح وجود داشته باشد

10. گزینه ها را عمودی بچینید نه افقی هر گزینه روی یک سطر باشد

11. به وفور از عباراتی مانند همه موارد بالا یا هیچکدام استفاده نکنید

12. برای افزایش سطح دشواری سوال که شباهت گزینه‌ها را به هم دیگه زیاد کنید

13. مطالب تکراری گزینه‌ها را در تامین سوال قرار دهید رعایت این قاعده موجب صرفه‌جویی در نوشتن و خواندن تکثیر سوال و ارتباط بهتر با آزمون شونده خواهد شد

14. مطمئن شوید هر سوال مستقل از سوال های دیگر است پاسخ به یک سوال نباید راهگشایی پاسخ دادن به سوال بعدی باشد

15. سوال ها را با پیامدهای موردنظر هماهنگ سازید و سوالهای با سطح دشواری متوسط انتخاب کنید تا ارزیابی معتبری از هدف های آموزشی به عمل آورید

16. طول گزینه درست را در سوال های مختلف تغییر دهید به طور معمول گزینه کلید طولانی تر از گزینه های انحرافی نوشته می شود و این خود راهنمای خوبی برای آزمون شوندگان بی اطلاع خواهد بود

17. هر سوال یک موضوع مهم را اندازه بگیرد

18. تعداد گزینه ها را از ۳ تا ۵ مورد انتخاب کنید متخصصان سنجش عقیده دارند دانش آموزان کلاس دوم سه گزینه سوم و چهارم ۳ تا ۴ گزینه ششم بالاتر ۴ تا ۵ گزینه را می‌توانند پاسخ دهند

19. گزینه های یک سوال با هم تجانس داشته باشد

20. محل گزینه درست را به طور تصادفی انتخاب کنید دادن‌شماره به طور تصادفی یا ترتیب الفبایی

21. در سالهای دارای تنه ناتمام جای خالی را در انتها قرار دهید

22. تنها در صورت لزوم از آزمون‌های چندگزینه‌ای استفاده کنید برای مثال محاسباتی ریاضی و علوم از کوتاه پاسخ سنجش واقعیت ها و عقاید از صحیح و غلط و زمانی که انتخاب گزینه انحرافی دشوار است و تعدادی مطالب متجانس یافت می‌شود از جورکردنی استفاده کنید

یاداوری: هر سوال چندگزینه‌ای از قسمت اصلی یا تنه سوال گزینه درست یا پاسخ و گزینه های انحرافی تشکیل شده است

یاداوری: سوال هایی که با چرا چه کسی چگونه چه چیزی و کجا شروع می شوند بهترین نوع گزینه نام دارند

یاداوری: یکی از قواعد تهیه سوال های چند گزینه ای این است که برای افزایش سطح دشواری سوالات شباهت گزینه ها را به هم زیاد کنید

خاتمه یاد آوری می شود که یکی از اصول مهم آزمون سازی به کارگیری آن نوع سوالی است که بهتر از بقیه بتواند هدف شما را به طور مستقیم و موثر سنجش کند از آنجا که هیچ یک از آزمون ها به تنهایی نمی توانند به خوبی از عهده سنجش تمام هدف های سطوح مختلف یادگیری برآیند بهتر است از ترکیبی از آزمون‌ها و نیز انواع گوناگون پرسش ها استفاده شود.

فصل پنجم

فصل ۵

نوشتن سوال های انشایی

مقدمه

در فصل قبل آزمون های عینی بررسی شدند اشاره شد که این آزمون ها می توانند پیامدهای ساده و پیچیده یادگیری را اندازه گیری کنند. با این حال این آزمون ها قادر به سنجش بعضی پیامدهای یادگیری نیستند .برای سنجش این پیامدها آزمون های انشایی مناسب ترند . در این فصل درباره آزمون های انشایی انواع آن مزایا و معایب چنین آزمون‌هایی و قواعد تهیه آنها بحث می شود.

آزمون های انشایی

بعضی پیامدهای مهم یادگیری ممکن است به وسیله سوال های انشایی باز پاسخ با دیگر آزمون های عملکردی بهتر اندازه گیری شوند. این سوال ها به آزمودنی کمک می کنند توانایی سازماندهی، یکپارچه سازی و ارزیابی عقاید و اطلاعات را به طور روشن نشان دهد و دانش و مهارت هایش را به کار گیرد.

آزمون های انشایی یا گسترده پاسخ آزمون هایی هستند که در آنها سوال ها در اختیار آزمون شونده گذاشته می شود او جواب سوال ها را خود آماده می‌کند و در برگه امتحانی می نویسد. بسیاری از معلمان از آزمون های انشایی فقط برای اندازه گیری اطلاعات واقعی استفاده می کنند. این کار برای سنجش توانایی خلاصه کردن یک داستان به زبان خود بیان علل یک رویداد تاریخی یا گامهای یک فرایند علمی آنها را به کمک نوشتن نشان دار قطعاً مفید است .هرچنداندازه گیری دانش اطلاعات واقعی به کمک آزمون های انشایی مفید و معتبر است ولی کارایی آزمون‌های انشایی خیلی بیشتر از اینهاست.

انواع آزمون های انشایی

در کل آزمون های انشایی را با توجه به آزادی عمل آزمون شونده در پاسخ دادن به سوال های آزمون به دو دسته گسترده پاسخ و محدود پاسخ تقسیم می کنند. نمونه ای از امتحان های باز پاسخ عبارتند از: امتحان های باز پاسخ آخرترم ، مقاله های ترمی یا آزمون های کتاب باز که از نظر

تعداد صفحات انعطاف پذیرند آزمون گسترده پاسخ و یک صفحه ای یا کمتر از آن آزمونهای محدود پاسخ نامیده می‌شوند.

آزمون های انشایی گسترده پاسخ

آزمون های انشایی گسترده پاسخ برای سنجش توانایی ارزیابی کردن، تحلیل کردن، سازمان دادن ، آفریدن و انتخاب دیدگاهها مناسب ترند. این آزمون ها به دانش آموز اجازه می دهند طول و پیچیدگی پاسخ را خودش تعیین کند. در آزمون گسترده پاسخ برای پاسخ آزمون شوندگان هیچ محدودیتی وجود ندارد و او آزاد است بنا بر خواست خودش پاسخ خود را بپروراند و سازمان دهد .

در واقع مشخصه بارز آزمون انشایی، آزادی عمل در پاسخ دهی است. دانش آموزان در نوشتن، مرتبط ساختن و ارائه عقاید به زبان خود آزادند. این آزادی عمل ارزش سوال های انشایی را در اندازه گیری سطوح پیچیده شناختی بالا میبرد اما دشواری نمره گذاری آن را تا حد ابزاری برای اندازه گیری دانش امور واقعی پایین می آورد. بهتر است دانش امور واقعی به وسیله آزمون های عینی اندازه گیری شود و آزمون های انشایی برای اندازه گیری آن دسته از توانایی‌ها مورد استفاده قرار گیرد که به کمک دیگر آزمون ها به راحتی قابل اندازه گیری نیستند.

به عبارت دیگر همانند آزمون‌های عینی آزمون های انشایی نیز ممکن است از کیفیت بالا یا پایینی برخوردار باشند. سوال های خوب توانایی های شناختی پیچیده را که مستلزم سازماندهی، یکپارچه سازی و ترتیب دانش برای حل مسائل جدید است اندازه می گیرند اما سوال های ضعیف فقط به اندازه گیری اطلاعات ساده درسته به یاد آوردن می پردازند. (کوبیدن وبوریچ۲۰۱۳)

آزمون های انشایی محدود پاسخ

یک آزمون انشایی که مسئله خاصی را مطرح می کند و دانش آموز باید اطلاعات مناسب را به یاد آورد آن را به شیوه‌ای مناسب سازمان دهد، نتیجه گیری قابل دفاعی ارائه دهد و آن را در قالب محدودیتی که از نظر تعداد صفحات یا زمان مطرح شده است پاسخ دهد آزمون محدودپاسخ نامیده می شود. در آزمون های انشایی محدود پاسخ آزمون شونده در پاسخ دادن به سوال ها آزادی کامل ندارد بلکه صورت سوال او را ملزم می سازد تا پاسخ خود را در چهارچوب شرایطی خواص محدود کند.

سوال های آزمون محدود پاسخ احتمالاً بیشتر برای سنجش به یاد آوردن، فهمیدن و پیامد های یادگیری سطح به کار بستن به کار می روند. به عبارت دیگر همانطور که مطرح شد در آزمونهای محدود پاسخ ، آزمون شونده در دادن پاسخ به سوال ها آزادی کامل ندارد و سازنده آزمون پاسخ دهنده را ملزم می کند باز های خود را در چهارچوب و شرایطی محدود سازد.

مثال هت‌ها و تفاوت‌های عمده ی نظریه ی پاولف و اسکینر را در یک پاراگراف توضیح دهید نمره شما بستگی به صحت سازماندهی و اختصار دارد.

مثال در یک پاراگراف به طور خلاصه توضیح دهید چرا فشارسنج بهترین ابزار پیش بینی وضع هوا ست؟

از آنجا که آزمونهای محدود پاسخ ساختار یافته تر از آزمون های گسترده پاسخ اند برای اندازه گیری پیامدهای یادگیری که مستلزم تفسیر و کاربرد داده ها در یک حوزه خاص است مناسب‌ترند. استفاده از این سوال ها متداول تر از سوال های گسترده پاسخ است.

۵-۵ مقایسه پیامدهای یادگیری اندازه گیری شده آزمونهای محدود پاسخ

در پایین بعضی از شرایط مناسب تر بودن آزمون های محدود پاسخ توصیف شده اند: در آزمونهای محدود پاسخ هدف‌های آموزشی مستلزم تدارک اطلاعات هستند تا فقط تشخیص اطلاعات این فرایندها اغلب با آزمون های عینی قابل اندازه گیری نیستند.

بخش کوچکی از محتوا اندازه گیری می شود. اگر شما30 دانش‌آموز دارید و آزمونی با ۶ سوال محدود پاسخ طرح کنید زمان زیادی را صرف نمره گذاری آزمون خواهید کرد. هنگامی که تعداد دانش آموزان کم است از آزمون های محدود پاسخ استفاده کنید یا از آن در ترکیب با آزمون های عینی استفاده شود.

امنیت آزمون قابل توجه است. اگر نگران تقلب در آزمونهای چهارگزینه‌ای هستید بهتر است از یک آزمون محدود پاسخ استفاده کنید. در کل یک آزمون انشایی محدود پاسخ، خوب زمان کمتری از آزمونهای عینی می طلبد.

بعضی از پیامد های یادگیری که نشان می دهد برای اندازه گیری بهتر است از آزمون های محدود پاسخ استفاده شود به شرح زیر هستند:

تحلیل رابطه

مثال رنگ های آبی و خاکستری با دمای سرد رابطه دارند. رنگ های دیگر با چه دمایی رابطه دارند؟

مقایسه و مقابله ی وضعیت‌ها

مثال دو شخصیت را از داستان هایی که خوانده اید با هم مقایسه کنید تا بفهمید که آنها درد داستان چگونه به صورت متفاوت به وضعیت ها پاسخ داده‌اند.

بیان فرض های ضروری

مثال هنگامی که کریستف کلمب وارد سان سالوادور شد، درباره سرزمینی که کشف کرده بود چه تصوری داشت؟ کدام فرز هایش درست بودند؟

تشخیص نتیجه گیری های مناسب

مثال بعضی دلایل موافق و مخالف ساخت محل های دفن زباله در نزدیکی خانه ها چیست؟

تبیین رابطه علت و معلولی

مثال چه عاملی باعث شد آمریکایی‌های اولیه در دهه ۱۷۸۰ به غرب سفر کنند؟

تدوین فرضیه

مثال با مشاهده ابرها پیش بینی شما در مورد طوفانهای آینده چیست؟ توضیح دهید چه عاملی کمک می کند با دیدن ابر باران را پیش بینی کنید.

سازماندهی داده ها به منظور حمایت از یک دیدگاه

مثال روی تخته تعداد خانه‌های تازه‌ای که ساخته خواهد شد و تعداد اتومبیل‌هایی که در سال گذشته در هر ماه خر یداری شده‌اند را خواهید یافت. این داده ها را به منظور حمایت از این ایده که اقتصاد ما رشد فزایند یا کاهنده دارد مورد استفاده قرار دهید.

مثال برای یک گروه کوهنوردی نقاط قوت یا ضعف ابزارهای زیر چیست؟ کفش، چنگک، چادر، طناب

5-6 قواعد تهیه سوال های انشایی

بزرگترین امتیاز آزمون های انشایی است که آزمون شوندگان را وادار می‌کنند اندیشه های خود را به طور منطقی ،منسجم و سازمان یافته بیان کنند و در این کار خلاقیت خود را نشان دهند قواعد زیر به منظور کاستن از معایب این سوال ها پیشنهاد شده اند.

۱ در نوشتن صورت سوال ها با رسم جدول مشخصات آندرس سوال ها به طور مستقیم به هدفهای آموزشی مربوط شوند.

۲ محدودیت ها را مشخص کنید طول پاسخ درست و وزنی را که در تعیین نمره ها یا قضاوت ها به هر سوال اختصاص می یابدمشخص سازید.

۳ سوال های انشایی را تنها برای اندازه گیری هدف هایی اختصاص دهید که به کمک سایر آزمون های عینی قابل اندازه گیری نیستند. در صورتی که هدف به وسیله آزمون عینی قابل اندازه گیری است از آنها استفاده کنید.

۴ سوال های انشایی ◆ با کلماتی مانند مقایسه کنید، مقابله کنید ، شواهدی ارائه دهید ، پیش‌بینی کنید چه اتفاقی خواهد افتاد، اگر و مانند آن شروع کنید. از کاربرد کلمات «چه کسی», «چه»و«کجا» بپرهیزند زیرا جواب این سوال ها کوتاه پاسخ هستند و فقط نیازمند یاد آوری اطلاعات اند.

۵ سوال هایی طرح کنید که نیازمند مهارت های ویژه ای و مطابق استانداردهای یادگیری باشد. سوال های گسترده پاسخ بدون محدودیت خیلی مناسب نیستند.

مثال یک گزارش دو صفحه ای بنویسید که از اهمیت کنسرو کردن منابع طبیعی دفاع کند(پاسخ شما با توجه به سازمان جامعیت و ارتباط آن با مباحث ارائه شده ارزیابی خواهد شد) .

۶ سوال های مربوط به موضوعات و عقاید بحث انگیز توری طرح شوند آزمون شونده بتواند برای مستند کردن عقیده انتخابی خود شواهد لازم را گردآوری کند.

هفت به آزمون شونده حق انتخاب چند سوال از میان تعدادی سوال را ندهید. مثال: از ۲۰ سوال زیر به ده سال به انتخاب خود جواب بدهند.این کار باعث می شود معیار نمره گذاری متفاوت باشد زیرا همه دانش آموزان به سوال های یکسانی پاسخ نمی دهند. این کار معمولاً به ضرر دانش آموزان قوی خواهد بود زیرا اغلب سوال های دشوار را انتخاب می کنند.

۸ برای پاسخ دادن به سوال زمان کافی و زمان هر سوال را نیز جداگانه در نظر بگیرید برای سوال های ساده زمان کمتر و برای سوال های دشوار زمان بیشتر زمانی که معلم سوال را طرح می کنند زمان مناسبی برای اختصاص زمان به هر سوال است. در اختصاص زمان دانش آموزان کند نویس را مد نظر داشته باشید.

نه با نوشتن سوال هایی که جواب کوتاه نیاز دارند تعداد سوال ها را افزایش دهید و ازضعف نمونه گیری بکاهید.

۱۰ عواملی را که در ارزشیابی آزمون انشایی دخالت خواهید داد از پیش مشخص کنید و به اطلاع آزمون شوندگان برسانید مثل املای درست کلمات، رعایت قواعد درست کلمات، رعایت قواعد نگارش و خوش خط نویسی.

۱۱ صورت سوال های انشایی را با عبارات و کلمات واضح بنویسید و از کلی گویی بپرهیزید .صورت سوال باید روشن باشد تا افراد متفاوت آن را یکسان درک کنند.

دوازده برای کودکان کوچک سالهای انشایی را خیلی طولانی ننویسید.همچنین سوال نباید به پاسخ طولانی نیاز داشته باشند.

یادآوری ۱ در آزمون های انشایی یا گسترده پاسخ سوال ها در اختیار آزمون شوندگان گذاشته می شود و با جواب سوالها را خود آماده می کند و در برگه امتحانی می نویسد.

یادآوری ۲ بهتر است دانش آموز واقعی به وسیله آزمون های عینی و اندازه گیری توانایی ها به وسیله آزمون های انشایی اندازه گیری شود.

یادآوری ۳ سوال های آزمون پاسخ محدود احتمالاً بیشتر برای سنجش به یادآوردن فهمیدن و پیامد های یادگیری سطح به کارمیرون به کار میروند.

۵-۷ قواعد نمره گذاری سوال های انشایی

تصحیح سوال های انشایی از رای و نظر مصحح تاثیر می پذیرد و به همین دلیل به منظور کاهش یا حذف سو گیری معلم قواعدی برای نمره گذاری پیشنهاد شده است که رعایت آن به اعتبار نمره گذاری کمک میکند .برای تصحیح برگه های امتحانی دو روش کلی وجود دارد: تحلیلی و کلی.

۵-۷-۱ روش نمره گذاری تحلیلی

در روش تحلیلی نمره گذاری که به آن روش امتیازبندی نیز گفته می‌شود پاسخ نمونه به اجزا کوچکتری تقسیم می شوند و برای هر جز مشخص ، نمره یا امتیاز جداگانه‌ای در نظر گرفته می شود. همچنین در این روش عاملی مانند« قدرت بیان»، «ساختمان منطقی پاسخ »و« بیان دلایل» امتیازهای جداگانه‌ای دریافت می کنند.

۵-۷-۲ روش نمره گذاری

در روش کلی به کل پاسخ فقط یک نمره تعلق میگیرد. در این روش مصحح پاسخ آزمودنی را می‌خواند و برداشتی کلی از آن به دست می آورند و به این برداشت یک نمره اختصاص می دهد. این روش نمره گذاری سریع تر از روش تحلیلی است.

ایراد این روش نمره گذاری این است که اگر نمره ای از دانش آموز کسر شود نمی‌داند بابت چه چیزی بوده است و بازخورد دقیقی به وی نمی دهد .البته معلم می تواند با نوشتن یادداشت هایی در حاشیه برگه به آزمودنی بازخورد بدهد این کار تا حدودی ابهام را کاهش می دهد.

۵-۸ قواعد تصحیح سوال های انشایی

همان طور که گفته شد نمره گذاری سوال های محدود پاسخ دشوار است و از مصحح تاثیر می پذیرد. یعنی یک نفر ممکن است به سوال یکسانی نمره ۵ و دیگری ۳ یا ۲ بدهد. نمره یک مصحح در زمانهای مختلف یکسان نیست ممکن است به همان سوال نمره ۵، ۳یا۲ بدهد.

به منظور درک دشواری‌های اعتبار نمره گذاری سوالهای انشایی لازم است به دشواری تهیه سوال های انشایی خوب توجه کنیم همانطور که در قسمت های قبلی اشاره شد هرچه هدفهای آموزشی روشن تر باشد تهیه سوال های انشایی ساده تر و هر چه سوال روشن تر باشد نمره گذاری آن نیز ساده تر خواهد بود.

رعایت نکات زیر به کیفیت نمره گذاری سوال های انشایی کمک خواهد کرد: یک سوال های انشا ای خوب بنویسید. سوال های ضعیف یکی از منابع ناهمخوانی نمره گذاری بین مصححان مختلف است نمره گذاری سوالهای پاسخ بلند(برای مثال سه صفحه ای) دشوارتر از سوالهای کوتاه پاسخ تر

(برای مثال یک صفحه ای)است. طولانی بودن پاسخ باعث خستگی دانش آموز می شود و همین امر بی دقتی و کاهش انگیزه را به دنبال خواهد داشت و نمره تاثیر می گذارد.

کاهش انگیزه را به دنبال خواهد داشت و برنامه تاثیر می گذارد.

۲ قبل از تصحیح پاسخ ها یک پاسخ نمونه تهیه کنید. این کار سبب جلوگیری از دخالت عوامل نا مربوط می شود. اهمیت تهیه این پاسخ نمونه از این لحاظ است که در آزمون های انشایی نظرمصحح دخیل است و این کار باعث کاهش تاثیر پذیری نمره فرد از سلیقه شخصی مصحح می‌شود. بهتر است با پاسخ هر سوال را به چند قسمت تقسیم کنید و برای هر قسمت نمره جداگانه‌ای در نظر بگیرید .برای مثال به منظور سازماندهی روابط بین اجزاء مثال های داده شده و مواردی از این قبیل نمره در نظر بگیرید.

مثال اگر معلم از دانش آموز بخواهدسه علت شروع جنگ ایران و عراق را بنویسد ?کن است معلم فهرستی از پاسخ‌های قابل قبول تهیه کند و به هر دلیل فقط یک امتیاز و حداکثر سه امتیاز بدهد.

۳ سربرگ سوال ها را جدا کنید و یا به نام دانش آموز توجه نکنید هدف از جدا کردن سربرگ سوال ها این است که دیدن نام دانش آموز و نمره وی تاثیر نگذارند. به هم زدن برگه ها قبل از تصحیح نیز روش مفیدی است زیرا باعث کاهش سو گیریی می شود. از آنجا که دانش آموزان زرنگ معمولاً ذهن سازمان یافته تری دارند سریعتر پاسخ داده برگه امتحانی خود را زودتر تحویل میدهند. از دانش آموزان بخواهید نامشان را پشت برگه بنویسند. اگر هم دست خط دانش‌آموز آشناست بهتر است برای جلوگیری از جهت گیری تلاش آگاهانه ای بخرج دهید .روش های ابتکاری دیگری نیز به منظور جلوگیری از شناسایی نام دانش آموز از سوی معلم مفیدند.

۴ از یک قاعده نمره گذاری که مناسب تر است استفاده کنید. همانطور که در بالا اشاره شد در نمره گذاری سوال های انشایی معمولاً دو روش نمره گذاری وجود دارد: تحلیلی و کلی. روش تحلیلی در یک زمان روی یک ویژگی توجه دارد و به ویژه در فراهم کردن بازخورد خاص در مورد جنبه هایی از کار دانش آموز مفید است .روش کلی نمره گذاری زمانی مفید است که تمرکز سنجش و درک دانش آموز از محتوای کلی است تا مهارت نوشتن.

۵ تاثیر عوامل نا مربوط به نمره گذاری را حذف کنید. چندین عامل که ربطی به هدفهای اندازه‌گیری ندارند به طور غیرمستقیم بر ارزیابی نمره دانش آموز تاثیر می گذارند. برجسته‌ترین آنها عبارتند:خوانا نوشتن، املای درست کلمات و جمله بندی درست رعایت قواعد نقطه گذاری و پاکیزگی این نکات را تنها زمانی که امتحان مربوط به خوشنویسی املا و دستور زبان است منظور کنید. در صورت دخالت دادن این موارد برای هر کدام نمره جداگانه ای در نظر بگیرید.

دخالت دادن این عوامل گاهی هم مفید است و باعث می شود دانش آموز دقت کند و هر چیز نامربوطی را ننویسد. از طرفی اگر پاسخ سوال را هم کاملاً صحیح نوشته باشد ممکن است کم کردن نمره ناعادلانه به نظر برسد. به هر حال نمره کمی اختصاص دهید و از قبل به دانش آموز در مورد کم کردن نمره هشدار دهید.

۶ تمام پاسخ های آزمون شوندگان به یک سوال را تصحیح کنید سپس به سوال بعدی بروید. بدین معنا که اول پاسخ سوال اول همه دانش آموزان را تصحیح کنید سپس سوال دوم و سوم تا آخر. این روش امکان مقایسه پاسخ های آزمون شوندگان مشخصه یک سال را فراهم کار نمره گذاری به آن سوال را آسان و امکان کاربرد یک ملاک واحد را به صورت هماهنگ برای همه افراد فراهم می کند. در واقع یکی از عواملی که باعث ناپایا شدن نمره گذاری آزمون های انشایی می‌شود وجود تفاوت در قواعد نمره گذاری از یک برگه به برگه دیگر است. وقتی پاسخ ها برگه به برگه تصحیح می شوند و نه سوال به سوال این مشکل پیش می آید که فردی که برگه اش پشت سر برگه یک فرد

قوی واقع شده است نمره کمتری بگیرد و بر عکس . یک راه برای رفع این مشکل تصحیح سوال به سوال و هم زدن برگه ها بعد از تصحیح هر سوال است تا جای برگه‌ها عوض شود و فرد خاصی همیشه پشت سر دیگری قرار نگیرد. تصحیح برگه به بر گه این مشکل را ایجاد می‌کند که اگر پاسخ دانش آموز به چند سوال اول خوب بود این ذهنیت در نمره دادن ایجاد می‌شود که فرد قوی است و در نتیجه از کاستی ها وی چشم پوشی می شود و برعکس کس به این خطا« اثر هالو یا اثر هاله» گفته می شود.

۷ اگر تصمیم مهم است و باید افراد مستقل دوباره برگه ها نمره گذاری کنند ، گاهی از سوال های انشایی، برای اعطای بورس تحصیلی، اهدای جوایز، آموزش ویژه و مانند آن استفاده می شود.در چنین مواردی برگه‌ها بایستی به وسیله دو نفر مستقل نمره گذاری شوند و سپس نمره آنها با یکدیگر مقایسه شود. اگر تفاوت نمره ها زیاد باشد باید نفر سومی دوباره برگه‌ها را تصحیح کند(برای انجام این کار قبل از نمره گذاری از برگه ها کپی تهیه می شود)و میانگین ۳ نمره نمره نهایی فرد را تعیین می کند.

یادآوری ۱ به روش تحلیل نمره گذاری روش امتیاز بندی گفته می شود.

یادآوری ۲روش کلی به کل پاسخ تنها یک نمره تعلق میگیرد.

یادآوری ۳ هرچه سوال روشن تر باشد نمره گذاری آن نیز ساده تر خواهد بود.

یادآوری ۴ هرچه هدفهای آموزشی روشن تر باشند تهیه سوال های انشایی ساده تر خواهد بود.

۹-۵ محاسن و معایب آزمون های انشایی

محاسن

۱ در سنجش پیامد های یادگیری پیچیده کارا ترند. آزمون های انشایی, در اندازه گیری توانایی حل مسئله, تحلیل و ارزیابی اطلاعات یا انجام دیگر مهارت های شناختی سطح بالا, ابزار های سنجشی کاراکتری هستند. به عبارت دیگر بالاترین سطح پیامد های یادگیری(تحلیل کردن, ارزیابی کردن و آفریدن)رااندازه می گیرند.

۲ تاکید بر ادغام و به کار بستن مهارتهای تفکر و حل مسئله.

۳ ارزیابی مستقیم مهارت های نوشتن. در بعضی موارد ارزیابی مهارت های نوشتن ویژه ممکن است با سنجش دانش و درک ماده درسی ترکیب شود(برای مثال ارتباط اصول ریاضی یا علمی ایده ها و مفاهیم) . گاهی نیز سنجش مهارت های نوشتن ممکن است هدف انحصاری یا اولیه باشد (برای مثال مهارت در گسترش شخصیت ها در یک داستان روایی یا فوت وفن نوشتن.)

۴ تهیه آنها نسبتاً آسان است. چه آزمون های انشایی نسبتاً آسان تهیه می‌شوند ولی سوال ها نباید اتفاقی تهیه شوند .از جدول مشخصات کمک بگیرید تنها موضوعات و هدف هایی را انتخاب کنید که به کمک آزمون های انشایی بهتر سنجیده می‌شوند.

۵ توانایی پا سخ دادن به سوال ها را می‌سنجد نه توانایی انتخاب پاسخ ها را.

۶ موقعیت های واقعی تری را از آزمون های عینی به آزمون شوندگان عرضه می کنند.

۷حدس زدن هست می شود. از آنجا هیچ گزینه‌ای ارائه نشده است دانش آموز به جای انتخاب گزینه مناسب پاسخ خود را می‌نویسد و این عامل حدس را حذف می کند.

۸ نقش زیاد و مستقیمی در یادگیری دانش آموز دارند .فرایند آماده سازی پاسخ به یک سال انشایی گسترده پاسخ ممکن است تمرین یادگیری موثری باشد.

معایب

۱ متداول ترین محدودیت سوال های انشایی پایا نبودن نمره گذاری است .طی سالها مطالعات مختلف نشان داده است که معلمان متفاوت به یکسال نمره متفاوتی داده‌اند. در دو زمان متفاوت به یک سوال دو نمره متفاوت داده است.

۲ نمونه گیری محدود .در این آزمون ها به دلیل وقت گیر بودن تعداد سوال کمی طرح میشود و نمونه کوچکی از محتوای درس و هدف های آموزش را اندازه می گیرند. این نمونه‌گیری محدود آزمون های انشایی را به ویژه در اندازه‌گیری دانش اطلاعات واقعی ناکارآمد می کند.

۳ دشواری مرتبط ساختن پاسخ با پیامد. به دلیل آزادی انتخاب، سازماندهی و بیان ایده ها و مرتب ساختن پاسخ ها با پیامدهای یادگیری مد نظر دشوار است.

۴ذهنی بودن مهارت نوشتن و پروردن مطالب باعث افزایش نمره دانش آموز میشود و ضعف در نوشتن ، غلط املایی و بد خطی نمره او را کاهش می دهد.

۵ لاف زدن .بدیهی است که پاسخ های طولانی تر ، صرف نظر از محتوا ممکن است نمره بیشتری به دست آورند. به همین دلیل ممکن است دانش آموز لاف بزند.

۶ تصحیح برگه های امتحانی این آزمون ها بسیار وقت‌گیر است. در صورت زیاد بودن تعداد سوال ها و دانش آموزان زمان زیادی برای تصحیح و نمره گذاری اوراق لازم است و این امر باعث میشود نتوان نمره دانش آموزان را به سرعت اعلام کرد.

فصل ششم

ارزشیابی توصیفی شکلی از ارزشیابی تحصیلی تربیتی است که در آن معلم با مشارکت فعال دانش آموز و اولیای ایشان با استفاده از ابزارهای مختلف به جمع آوری اطلاعات در زمینه تلاش ها پیشرفت ها و موفقیت های دانش آموزان می پردازد و با طبقه بندی تحلیل و تفسیر اطلاعات به آن کمک می کند بهتر یاد بگیرند و مشکلات یادگیری خود را به کمک اولیا و معلمان برطرف کنند ارزشیابی توصیفی الگوی جدیدی است که تلاش می کند زمینه‌ای فراهم سازد که دانش آموزان در کلاس ۱۰ با شادابی و نشاط بهتر و بیشتر و عمیق تر مطالب درسی را یاد بگیرند بنابراین به جای توجه افراطی به آزمونهای پایانی و نمره روند یاددهی و یادگیری را در طول سال تحصیلی مورد توجه قرار می دهد و در راستای این توجه رشد عاطفی و اجتماعی و حتی جسمانی دانش آموز را نیز در نظر می گیرد این طرح با هدف بهبود کیفیت یادگیری و یاددهی و افزایش بهداشت روانی محیط یاددهی و یادگیری تغییرات اساسی را در نظام ارزشیابی فعلی پیشنهاد کرده است از جمله تغییر مقیاس فاصله ای به مقیاس ترتیبی تغییر و تنوع بخشی در ابزارها و روش های جمع آوری اطلاعات از وضعیت تحصیلی دانش آموز مانند کارپوشه آزمون های عملکردی فهرست وارسی و برگ ثبت مشاهدات تغییر در رویکرد کلی ارزشیابی از ارزشیابی پایانی به ارزشیابی تکوینی و فرآیندی تغییر در مرجع تصمیم گیرنده در ارتقای دانش آموزان سنجش کارپوشه بر این نکته تاکید دارد که مجموعه ای از کارهای یادگیرنده در طول سال تحصیلی یکی از بهترین شیوه ها برای نشان دادن پیشرفت دانش آموز و تلاش برای رسیدن به این پیشرفت است کارپوشه کلاسی چنین هدفی را

دنبال می کند آن ها بهترین نوشته کار هنری پروژه های علمی تفکر تاریخی یا پیشرفته ریاضی یادگیرنده را به او نشان می‌دهند همچنین گام هایی از را نیز که یادگیرنده برداشته است تا به اینجا برسد نشان می دهند بهترین کار های یادگیرنده را گرد آوری می کنند اما کارهای حین پیشرفت را نیز شامل می شوند پیش نویس های اولیه آزمون های اولیه مطالعات مقدماتی و کوشش های مقدماتی بنابراین آن ها شیوه ای ایده آل برای سنجش تسلط نهایی تلاش بازتاب و رشد در یادگیری اند که داستان پیشرفت یادگیرنده را می گویند ایده سنجش کارپوشه کلاسی حمایت قابل توجهی کسب کرده و شتاب سریعی داشته است بسیاری از مناطق آموزشی از کارپوشه و دیگر انواع نمایشگاه ها بهره می گیرند تا تلاش دانش آموز را برانگیزند و رشد و پیشرفت در یادگیری را نشان دهند هرچند اعتبار پایانی و و روایی قضاوت های کلاسی معلم همیشه جای نگرانی بوده است اما زمانی که معلم فرصت های متعددی برای تعامل با یادگیرنده مشاهده کارش و تصحیح قضاوت های خود درباره توانایی دانش آموزان دارد این مشکل کمتر می‌شود می توان گفت بزرگترین کار کرد کارپوشه این است که در مقایسه با آزمون های مداد کاغذی مجموعه غنی تری از آنچه دانش آموز می دانند و می تواند انجام دهد به معلمان و والدین و یادگیرندگان نشان می دهد کارپوشه به شکل مناسب طراحی شود می‌تواند توانایی تفکر حل مسئله به‌کارگیری راهبردها و مهارتهای روندی و ساخت دانش به وسیله یادگیرنده را نشان دهد افزون بر این آنها همچنین در رابطه با مقاومت تلاش میل به تغییر مهارت بازبینی و نظارت بر یادگیری و توانایی خود بازخوردی اطلاعاتی م در اختیار یادگیرنده قرار می دهند یک هدف به کارپوشه دادن اطلاعات درباره یادگیرنده به معلم است که با روش های دیگر میسر نیست دلایل دیگری هم برای استفاده از کارپوشه وجود دارد کارپوشه ها چنین وسیله‌ای برای برقراری ارتباط با والدین و دیگر معلمان اند تا سطح پیشرفتی که یادگیرنده به آن رسیده است نشان داده شود کارنامه یادگیرنده اطلاعات محدودی در اختیار ما می گذارد اما کار پوشه ها با نشان دادن شواهد حمایتی به والدین معلم و یادگیرنده این نقض را جبران میکند کارپوشه ها جایگزینی برای آزمون های مداد کاغذی آزمون های انشایی یا آزمونهای عملکردی نیستند هر کدام از این ابزارها برای هدفی طراحی شده اند که به وسیله ابزارهای دیگر برآورده نمی شوند اگر بخواهید دانشپایه واقعی یادگیرنده را بسنجید آزمون های عینی مناسب اند کارپوشه برای نشان دادن میزان مهارت یادگیرنده در به کارگیری یک مهارت شناختی مناسب نیست ولی برای سنجش پیشرفت و رشد در یک بافت واقعی کارپوشه ابزاری است که باید مدنظر قرار گیرد سرانجام کارپوشه ها راهی برای افزایش انگیزه تلاش در یادگیرنده با هدف رسیدن به سطوح بالاتر هستند آنها ارتباط مستقیمی بین آموزش و سنجش کلاسی به شیوه هماهنگ با نظریه های شناختی یادگیری و آموزش مدرن تدارک می‌بینند یکی از هدف های مد نظر شما برای کارپوشه این است که یادگیرنده تا چه اندازه می تواند به خوبی با مخاطبان متنوع ارتباط برقرار کند با وجود این در یک نشریه ادبی فقط باید نمونه های نوشتاری را که می‌خواهید نشریه ادبی پذیرش کند جمع آوری کنید و در کار پوش های ریاضی تنها رشد توانایی حل مسئله را بگنجانید با این حال معیار ارزیابی شما تاکید بسیار زیادی روی راه حل نهایی خواهد داشت آنها بعضی از دشواری‌های تضعیف کننده روایی کار بوشه اند در کل سه چالش فراروی روایی کارپوشه قرار دارد که باید مورد توسعه قرار گیرند بیانگری راهنمایی و ارتباط بیانگری بهترین راه اطمینان از بیانگر ای این است که در ابتدای کار روشن کردن مهارت های شناختی یادگیری ترتیبی است که میخواهید بسنجید و در صورت لزوم گسترده‌ای از بازده هایی که این را انعکاس می دهند گنجانده شوند شما نیازمند نمونه هایی از نوشتن تفکر علمی حل مسائل ریاضی مهارتهای روندی یا موقعیتی هستید که می خواهید کارپوشه اندازه بگیرد راهنمایی درباره نوشتن راهنمایی از قبل مطالعاتی داشته‌اید نوشتن راهنمایی سال های عینی و انشایی همان ملاحظات به منظور طراحی معیارهای روشن با هدف سنجش عملکرد های پیچیده یا توضیحات برای سنجش کارپوشه ها نیز به کار گرفته می شود شما به معیارهایی برای سنجش ثبت فردی و کارپوشه به عنوان یک کل نیاز دارید و می توانید این امر را با توسعه یک سیستم نمره گذاری روشن و دقیق راهنمایی نامیده می‌شوند تحقق بخشید با داشتن با داشتن راهنمایی دقیق میتوانید یک سیستم نمره

گذاری به دست آورید که قضاوت های مطلوب نظر شما را به حداقل می‌رساند و معیارهای بالای یادگیرندگان برای پیشرفت را مدنظر قرار دهند ارتباط تهیه کارپوشه نباید نیازمند توانایی هایی از یادگیرنده باشد که با موضوع مورد سنجش مرتبط نباشد کارپوشه جغرافیا یک کلاس پنجمی که هدف نشان دادن توانایی نقشه کشی یادگیرنده است نباید مهارت‌های ظریف موتور را به طلبد که انتظار می‌رود یک دانش‌آموز دبیرستانی از عهده آن برآید ابزارهای اندازه گیری اغلب در اندازه گیری چیز های مورد انتظار از آنها ناتوان اند یعنی فقدان روایی زیرا آنها مهارتی از یادگیرنده می خواهند که ربطی به آموخته‌های یادگیرنده ندارند کارپوشه ابزاری است که برای سنجش پیشرفت و رشد دانش آموز در یک بافت واقعی به کار برده می شود فرآوری روایی کارپوشه عبارتند از بیانگری راهنمایی و ارتباط گامهای ساخت کارپوشه روان گام هایی که برای ساخت یک کار پوشه روا لازم است عبارت اند از تصمیم گیری در مورد هدف های کارپوشه آیا یادگیرندگان شما درباره هدفشان از جمع آوری کارپوشه فکر می‌کنند یادگیرندگان خود تشخیص میدهند هدف کارپوشه شیوه ای برای افزایش اعتبار کار است پیشنهاد می شود این را به عنوان بخشی از راهبرد تدریس خود به کار گیرد و با وجود این هدف های یادگیرنده شما برای کارپوشه برای مثال به دست آوردن کار در یک شرکت محلی لزوماً با هدف های شما مطابقت ندارد یابی تدریس شما در این بخش درباره روشن‌سازی هدفهای طرح کارپوشه بحث می‌شود وارسی پیشرفت دانش آموز انتقال آموخته های دانش آموز به والدین رساندن اطلاعات معلمان بعدی ارزیابی چگونگی آموختن چیزی برجسته کردن آنچه تحقق یافته است تعیین پایه تحصیلی شناسایی مهارت های شناختی و گرایش ها کارپوشه همچون سنجش های عملکردی و درک عمیق و فیزیک پیشرفته واقعی را اندازه می گیرد ا می‌توانند رشد و پیشرفت شایستگی را در حوزه‌هایی مانند ساخت دانش برای مثال سازماندهی دانش راهبردهای شناختی تحلیل و تفسیر طراحی سازماندهی و تجدید نظر مهارتهای روندی برای مثال ارتباط روشن ویرایش ترسیم صحبت کردن و ساختن فراشناخت برای مثال خود نظارتی و خود بازخوردی و همچنین گرایش های معین با عادت های ذهنی و انعطاف‌پذیری انطباق پذیری انتقاد پذیری مقاومت مشارکت و میل به تسلط اندازه گیری کنند تصمیم گیری درباره اینکه چه کسی کارپوشه را تهیه می‌کند هنگامی که تصمیم میگیرید چه کسی کارپوشه را تهیه خواهد کرد به طور مثال مشخص کنید برای مسابقه ژیمناستیک یا اسکی چه کسی درگیر است والدین برای آموزش فرزندان مربی شاگرد و والدین با هم حرکات لباسها زمان های تمرین مانند آن را تدارک می‌بینند آنها تیمی هستند که هدفشان نمایش بهترین عملکرد ممکن است آیا ژیمناستیک کار با اسکی باز می‌خواهد بهترین عملکردش را به نمایش بگذارد یا اینکه فقط می‌خواهد والدین و مربی اش لذت ببرند و با انتظارات آنها برآورده سازد آنچه مهم است این است که جو بازی باهیجان از خود گذشتگی و تعهد به تلاش واقعی همه اعضای گروه نیرو میگیرد هنگام استفاده از کارپوشه فضایی که شما می خواهید ایجاد کنید این است که تکلیف و وظیفه هر کسی کاملا مشخص باشد یادگیرنده و والدین تیمی هستید که به دانش‌آموز کمک می‌کنید نوشتن استدلال ریاضی یا تفکر علمی را بهبود ببخشد و مثال‌هایی از رشد این شایستگی جمع‌آوری کند یادگیرندگان می‌خواهند توانایی خود را اثبات کنند این کارپوشه اجرا دوره مسابقه یا رقابت آنهاست یادگیری در مورد نوع بازده های موجود در کارپوشه و اینکه از هر بازده چند نمونه باشد دو تصمیم کلیدی وجود دارد که باید مد نظر قرار گیرند مالکیت و ارتباط کارپوشه با آموزش شما مالکیت به درک یادگیرندگان شما اشاره دارد و اینکه کارپوشه می تواند شامل آن چیزی باشد که مایلند در کارپوشه باشد این را در بند ۳ ملاحظه کردیم با در درگیر کردن یادگیرندگان و والدین آنها در فرآیند برنامه ریزی حس مالکیت آنها را بالا می‌برید همچنین با گنجاندن کارهای مدنظر آن‌ها در پوشه این حس را انتقال می دهید یادگیرندگان والدین آنها باید بدانند که آموزش کلاس شما بر تدریس مهارت های ضروری برای شکل دادن به محتوای کارپوشه متمرکز است لازم نیست بازده هایی در ریاضی علوم مطالعات اجتماعی که یادگیرندگان را برای آن آماده نکرده اید در برنامه بگنجانید اگر بازده کارپوشه نوشتن است پس هدف های آموزشی شما باید تدریس مهارت های نوشتن اشعار انشا پراستاری یا هر چیزی را در بر گیرد که برنامه شما ایجاد می‌کند برای کارپوشه علوم ریاضی

جغرافیا تاریخ نیز باید به همین روش عمل شود بهترین شیوه برای ارضای حس مالکیت یادگیرنده و نیاز معلم برای اندازهگیری آنچه آموزش می دهد این است که معلم حیطه هماهنگ با هدف های آموزشی خود را مشخص کند تا والدین دانش آموزان بتوانند از بین آنها نمونههایی را در هر حیطه انتخاب کنند پیریزی راهنماییهای کار بوشهر کنگان مهارتهای شناختی عمده و گرایش های مورد نظر خود برای اندازه گیری با کارپوشه را مشخص کنید در چهارمین گام شما حیطههای محتوایی را که در کارپوشه گنجانده میشود مشخص کردیم حالا باید عملکرد مناسب را برای وارد کردن در کارپوشه انتخاب کنید تا کارپوشه به عنوان یک کل خوب متوسط و ضعیف به نظر برسد برای هر بازشناختی یادگیری و هر حیطه از محتوای کارپوشه صفات و ویژگی های اولیه مهم را از نظر خود لیست کنید سپس یک مقیاس درجه بندی برای توصیف محدوده عملکرد دانش آموز درست کنید مزایای کارپوشه جا که کارپوشه شامل بازده هایی می شود که حاصل آموزش کلاسی است به راحتی قابل ادغام در آموزش کلاسی خواهد بود کار بوشهر به دانشآموزان فرصتهایی میدهد تا به آنها نشان دهد چه کارهایی می توانند انجام دهند کارپوشه دانش آموزان را تشویق میکنند تا یاد گیرنده های تعاملی و مهارت های ارزیابی نقاط قوت و ضعف کار کار شان را رشد دهند پوشه به دانش آموزان کمک می کند برای تعیین هدف و ارزیابی پیشرفت خود مسئولیت پذیر باشد کارپوشه برای معلمان و دانشآموزان فرصتهای فراهم سازد تا در پیشرفت دانش آموز سهیم باشند و آن پیشرفت ها به انعکاس دهند کارپوشه به واسطه نشان دادن مثال مثال های ملوس کار دانش آموز و روشن ساختن پیشرفت او شیوه های موثر برای برقراری ارتباط با والدین است کارپوشه میتواند مثالهای ملموسی از پیشرفت دانش آموز در طول زمان و مهارت های فعلی او به والدین نشان دهد.

فصل هفتم

تفسیر نمره ها و هنجارهای آزمون

اگر همانند نمره مقیاس هایی که برای اندازه گیری فیزیکی(متر و و مانند آن برای اندازه گیری طول، ترازو و مانند آن برای اندازه گیری وزن) به کار می روند.

تبدیل نمره آزمون ها امکان پذیر بود، تفسیر نمره آزمون ها خیلی راحت می شد

25 سانتیمتر یک چهارم یک متر,750 کیلومتر ۳ برابر250 کیلومتر و یک اینچ 54/2 سانتی متر است

یک اونس معادل1/31گرم و40کیلو دو برابر 20کیلو است و مانند آن.

این قابلیت مقایسه اندازه گیری ها از یک وضعیت به وضعیت دیگر مانند یک(چهارم،سه برابر)و مانند آن به این دلیل است که این مقیاس ها(صفر واقعی) دارند و فاصله بین واحدهای آن (برابر)است.

نقطه صفر واقعی یعنی نقطه ای که به هیچ وجه هیچ وزن وطولی وجود ندارد.

به طور دقیق نقطه شروع اندازه گیری را نشان می دهد. واحد های مساوی(برای مثال متر کیلو یا دقیقه) از یک وضعیت به وضعیت دیگر و از یک مقیاس ب بخش دیگر معنای یکسانی دارند.

۱۰ کیلو در نزد دکتر بقال کشاورز و بنا یک وزن را نشان میدهد.

تفاوت بین ۲۵ و ۳۵ کیلو دقیقاً مشابه تفاوت بین ۱۵۰ ۱۶۰ کیلو است.

ویژگی های مقیاس های اندازه گیری فیزیکی که همه با آنها آشنا هستند متاسفانه معمولا در اندازه گیری های تربیتی وجود ندارند، صفت گرفتن یک نفر در امتحان املا به معنای ناتوانی مطلق و در نوشتن یک کلمه درست نیست. بسیاری از کلمات هستند که شخص قادر به نوشتن آنها نیست، ولی در املا نیامده و به طور قراردادی بیست غلط معادل نمره صفر خواهد بود اینجا مقیاس دارای صفر مطلق نیست مثل مقیاسهای طول و وزن بلکه صفر مقیاس((قراردادی))یا ((دلبخواهی))است.

این حالت قراردادی یا دلبخواهی بودن مانع این اظهارنامه می شود که دارایی شخص دارای نمره ۲۰ دو برابر کسی است که نمره ی ۱۰ می گیرد زیرا ممکن است در املا دیگری نمره ها تغییر کند و شخص دارنده نمره ۲۰،هجده بگیرد و کسی که نمره صفر گرفته بود ۸ بگیرد در این صورت قاعده به هم می خورد ولی در مقیاس هایی که صفر واقعی دارند ۲۰ همیشه برابر ۱۰ است و تغییر نمی کند از آنجا که مکان صفر واقعیه آزمون های پیشرفته مشخص نیست تفسیر نمره آزمون ها به همان شیوه اندازه گیری های فیزیکی امکان پذیر نیست.

تفسیر نتایج آزمون ها از یک عامل دیگر نیز تاثیر می پذیرد و آن نابرابری های واحد اندازه گیری است

پاسخ دادن به ۲۰ سوال آسان در آزمون ریاضی معنای همانند پاسخ دادن به ۲۰ سوال دشوار در همان درس را ندارد و نمره ۱۵ در دروس ریاضی علوم فارسی و املا دارای مفهوم مشابهی نیستند، نمره ۱۵ برای درس ریاضی ممکن است نمره بالای محسوب شود برای دروس علوم و فارسی نمره متوسطی باشد و برای درس املا نمره پایین تلقی شود

به منظور یکسان سازی تفسیر نمره ها در اندازه گیری های تربیتی روش های متعددی ابداع شدند بنابراین بهتر است معلمان با روش های متعدد گزارش نمره آشنا شوند این کار فقط برای خود معلمان نیست بلکه برای کمک معلمان به والدین در دانستن جایگاه تحصیلی فرزند شان است

۲_ روشهای تفسیر نمره خام آزمون

اگر دانش آموزی ب ۳۲ سوال یک آزمون چهارگزینه‌ای که اعتبار هر سوال آن نیم نمره است پاسخ درست داده باشد نمره خام آن ۱۶ هست بنابر این نمره خام فقط بیانگر امتیازاتی است که دانش آموز از آزمونی می‌گیرد ک دستورالعمل نمره گذاری شده است دادن نیم نمره به سوال کسر نمره برای حدس زدن یا به کارگیری هر قاعده دیگری در تعیین نمره مهم نیست به هر حال نمره به دست آمده نمره خام نام دارد به عبارت دیگر نمره خام تعداد سوال هایی است که به درستی پاسخ داده شده اند.گوئو۲۰۰۹.

هر چند نمره خلاصه‌ای از عدد عملکرد آزمون دانش آموز است ولی بدون اطلاعات بعدی خیلی معنادار نیست اگر ما بگوییم نرگس ب ۲۸ سوال آزمون زبان انگلیسی پاسخ صحیح داده است فناوری نمره خام وی ۲۸ است پاسخ شما احتمالاً سوال شبیه این به دنبال خواهد داشت معنی ۲۸ چیست؟ یا آیا نمره خوبی است؟ ممکن است سوال های دقیق تری هم مطرح شود آزمون چند سوال داشت؟ آزمون چقدر دشوار بود؟ نمره ۲۸ نرگس در مقایسه با نمره دانش آموزان دیگر کلاس در چه وضعیتی است؟ پاسخ به این سوال ها یا سوال هایی شبیه به این نیازمند این است که نمره خام معنادار و قابل فهم باشد برای اینکه این نمره قابل فهم تر شود لازم است نمره ب چیزی تبدیل(برای مثال

نمره ۲۸ از ۸۵ درصد نمره افراد کلاس بالاتر است) یا با یک استاندارد مقایسه شود(مثال در این آزمون میانگین کشوری 34 است که افراد کم اطلاع به راحتی معنی آن را بفهمند

3_تفسیر های ملاکی و هنجاری

#آزمون های ملاکی

آزمون ملاکی یا ملاک مرجع آزمون گفته می شود که در آن معیار یا ملاک ارزشیابی از پیش تعیین وعملکرد یادگیرنده در آزمون با توجه به آن ملاک سنجش می‌شود تفسیر آزمون ملاکی به ما اجازه تفسیر عملکرد فرد بدون نیاز به مقایسه عملکرد وی با دیگران می دهد در این گونه آزمون‌ها عملکرد فرد با یک ملاک از پیش تعیین شده که همانند ملاک عملکرد لحاظ شده در هدف های آموزشی است مقایسه می‌شود بنابراین ممکن است عملکرد دانش آموز با توجه به سرعت انجام عمل کرد(اندازه گیری طول یک خط با یک دهم میلیمتر خطا) درصد ماده‌های صحیح یادگیری(معنی کردن ۹۰ درصد کلمات به طور صحیح و مانند آن سنجیده شود(میلر،لین و گرانلند ۲۰۰۹) از میان آزمون های ملاکی میتوان به آزمون های میانی میتوان به آزمون های کلاسی اشاره کرد در مثالهای زیر ملاک سن است دریافت گواهینامه رانندگی که ملاک ۱۸ سال سن است رفتن به سربازی اولین رای و ثبت نام در پایه اول دبستان

نمره های هنجاری

نمره های استاندارد ب ما اجازه می دهند نمره های یک دانش آموز را در یک آزمون با عملکرد وی در آزمون دیگر مقایسه کنیم نمره استاندارد به صورت به دست می آید که ابتدا از گروه زیادی از افراد که شبیه هم هستند(برای مثال سن پایه تحصیلی توانایی ورزشی و مانند آن) آزمونی به عمل می آید سپس میانگین و انحراف استاندارد نمره های این گروه محاسبه می شود آنگاه مشخص می‌شود که نمره پایین تر از میانگین یا بالاتر از آن قرار گرفته است به عبارت دیگر اگر برای تفسیر نمره یک دانش آموز نمره او با نمره یک گروه مرجع مقایسه شود به آن گروه مرجع گروه هنجار می گویند گروه مرجع از کسانی تشکیل شده که همانند دانش آموزان مورد نظر دارند

به طور خلاصه هدف عمده در استفاده از نمره‌های هنجاری تعیین وضعیت یک دانش آموز در مقایسه با دانش‌آموز دیگری است آزمون های هوشی شخصیتی کنکورهای سراسری و آزمون های استاندارد پیشرفت تحصیلی هنجاری اند.

نمره های مشتق: هرچند رتبه بندی نمره های خام برای گزارش نتایج یک آزمون کلاسی مفید است ولی خارج از کلاس ارزش چندانی ندارد زیر رتبه داده شده به ترکیب گروه و اعضای گروه بستگی دارد به منظور به دست آوردن یک چارچوب کلی تر برای تفسیر هنجاری نمره های خام به نوعی نمره مشتق تعیین می شوند نمره های هنجار که ب آنها نمره های مشتق هم گفته می‌شود دارای انواع مختلفی هستند که معروف ترین آنها عبارتند از هنجارهای سنی و کلاس معادل رتبه های درصدی و نمره های استاندارد در نمره های رتبه معادل عملکرد دانش آموز با عملکرد یک گروه مرجع مقایسه میشود رتبه‌های درصدی و نمونه های استاندارد موقعیت نسبی دانش آموز را در گروه خود عضو آن است نشان می دهد

تبدیل نمره های خام به نمره های مشتق با آزمون های هنجاری ساده است(میلر لین و گرانلند ۲۰۰۹) ناشر آزمون هنجاری قبل از گزارش نمره های خام تبدیل را انجام می دهد.

نمره های معادل ،Tشیوه های متعددی برای بیان نمره های استاندارد وجود دارد برای مثال نمره منحنی نرمال برنامه های سنی هنجار) اما آنها مبتنی بریک منطق مشترک اند. این نمره ها تنها بر حسب ارزش های عددی و اینکه مبتنی بر توزیع نرمال اند یا خیر متفاوت هستند.

جدول صفحه 136کتاب

هنجارها:

جدول های هنجاری در دفترچه راهنمای آزمون فقط نمره هایی را ارائه می‌دهند که مثل دانش‌آموزان در گروه‌های مرجع به دقت تعریف شده کسب شده است(میلر لین گرانلند ۲۰۰۹)

نمره‌های خام و مشتق در دو ستون کنار هم قرار داده شده اند تا تبدیل آنها به راحتی صورت گیرد نمره های مشتق مربوط به گروهی است که آزمون برای آنها هنجار شده است این هنجار ها توانایی پاسخ دادن ب سوال های زیر را به ما می‌دهد

۱ عملکرد دانش آموز در مقایسه با دیگر دانش آموزان چگونه است؟

۲ عملکرد آزمودنی در یک آزمون یا خرده آزمون در مقایسه با عملکرد وی در آزمون یا خرده آزمون دیگر چگونه است؟

۳ عملکرد یک دانش آموز در یک فرم آزمون در قیاس با عملکرد او در فرم دیگر آزمون که در گذشته اجرا شده چگونه است؟

مقایسه های نمره های آزمون در موارد زیر به ما کمک می‌کند پیش بینی موفقیت احتمالی دانش‌آموز در زمینه‌های مختلف نقاط قوت و ضعف است عملکرد وی اندازه‌گیری رشد و آموزشی وی(میلر لین گرانلند ۲۰۰۹)

هنجارهای سنی و کلاسی

هنجارهای سنی و کلاسی از جمله هنجارهایی هستند ک مصرف کنندگان آزمون ها با آنها آشنا هستند هنجار سنی(هنجار معادل سن تقویمی)نمره میانی یک آزمون است ک افراد گروه سنی معینی نمره ای برابر آن گرفته اند هنجارهای سنی بر حسب سال و ماه و با فاصله های یک ماه تدوین میشوند برای مثال هنجار سنی برای کودکان۵ ساله ب صورت زیر طبقه بندی می شود که در آنها اعداد سمت چپ نماینده سال و اعداد سمت راست بعد از اعشار نماینده ماه ست. شریفی ۱۳۹۳

هنجار سنی برای سنجش ویژگی هایی به کار می‌رود که با افزایش سن رابطه دارد مانند هوش و برخی توانایی شناختی دیگر

۰/۵ ۱/۵ ۲/۵ ۳/۵ ۴/۵ ۵/۵ ۶/۵ ۷/۵ ۸/۵ ۹/۵ ۱۰/۵ ۱۱/۵

با توجه به مطالب قبل هنجار کلاسی معادل کلاسی نمره میانی یک آزمون است که دانش آموزان پایه تحصیلی معینی نمره برابر آن گرفتند هنجار های کلاسی به طور گسترده با آزمون های پیشرفت تحصیلی استاندارد به ویژه در مقطع ابتدایی به کار گرفته شده‌اند در هنجارهای کلاسی از گروه های

کلاسی به عنوان گروه‌های مرجع استفاده می‌کند هنجارهای کلاسی بیانگر عملکردهای متوسط دانش آموزان کلاس ها هستند هنجارهای کلاسی نیز مانند هنجارهای سنی برحسب پایه و ماه های سال تحصیلی با فاصله یک ماه و به صورت زیر طبقه بندی می شود که در آن ها اعداد سمت چپ پایه تحصیلی و اعداد سمت راست ماه های سال تحصیلی را نشان می دهد طبقه بندی هنجار کلاسی که به فاصله یک ماه بر این فرض استوار است که با گذشت ماه های سال تحصیلی به تدریج با آهنگ یکسان سطح پیشرفت دانش آموزان افزایش می یابد ب کار می رود برای مثال اگر آزمون استاندارد ریاضی در ماههای مهر و اردیبهشت از دانش آموزان کلاس های چهارم پنجم به عمل آید انتظار می رود دانش آموزان پنجم در ماه مهر نمره های بالاتر از دانش آموزان چهارم در اردیبهشت ماه بگیرند

با توجه به جدول ۲_۷ این انتظار محقق شده است ۵۰ درصد دانش آموزان کلاس چهارم در مهر ماه در آزمون ریاضی نمره خام کمتر از۷۵/۵ میانگین گرفتند اما این نمره برای کلاس چهارم در اردیبهشت ماه به ۷ و نیم افزایش یافته است این نمره برای کلاس پنجم در مهر ماه بهشت در اردیبهشت ماه در کلاس پنجم به ۹ رسیده است بنابراین اگر قرار است نرگس نمره‌ای بیشتر از میانگین نمره دانش آموزان کلاس پنجم در اردیبهشت ماه بگیرد باید نمره خام وی بالاتر از ۹ باشد تابه معادل کلاسی 8/5برسد

معادل کلاسی به صورت دو رقمی نشان داده می‌شود رقم اول برای سال و رقم بعد از اعشار برای ماه پس به نمره خام ۹ معادل کلاسی ۸/۵داده میشود رقم دوم معادل کلاسی تا ۹ را شامل می شود زیرا سال تحصیلی ۹ ماه است.

جدول صفحه138کتاب

تفسیرهای نامناسب از معادلهای کلاسی قابل توجه اند

۱ فرض شود که هنجارها استانداردهای از آن چیزی هستند که باید باشند

۲ فرض شود که معادل های کلاسی برای جایابی دانش آموز در یک کلاس مناسب اند

۳ فرض شود که از همه دانش‌آموزان انتظار می‌رود که هر سال یک واحد معادل کلاسی ارتقا یابند

۴ فرش شود که واحدها در سراسر دامنه نمره ها برابرند

۵ فرض شود که معادل های کلاسی دروس مختلف قابل مقایسه با یکدیگرند. میلر لین گرانلند ۲۰۰۹

هر کدام از این فرضهای ناقص و نتایج بدفهمی معادل کلاسی را ب شرح زیر خلاصه کرده اند

۱ هنجارها را با استانداردهایی که باید باشند اشتباه نگیرید در هر معادل کلاسی ۵۰ درصد دانش‌آموزان بالای آن و ۵۰ درصد پایین قرار می‌گیرند در نتیجه معادله کلاسی نمره ای فرض شود که همه دانش آموزان یک کلاس خواص باید آن را کسب کنند خوب یا بد بودن این موضوع به چند عامل بستگی دارد مانند توانایی دانش آموزان ما گستره ای که آزمون ما پیامدهای یادگیری را اندازه می‌گیرد کیفیت تسهیلات آموزشی در اختیار ما اگر ما به دانش آموزانی که توانایی آنها بالاتر از متوسط است تحت شرایط مشابهی با مدارس گروه هنجار درس می دهیم تنها خودمان را با هنجار مطابقت داده‌ایم از طرف دیگر اگر دانش آموزان ما در پایه های قبلی سابقه ضعف تحصیلی دارند رسیدن به هنجار شاید سبب مباهات زیادی شود

۲ اگر معادل کلاسی برای جایابی پایه تحصیلی دانش آموز استفاده نکنید یکی از مواردی که باعث سوء تغییر هنجارهای کلاسی می شود این تصور است که دانش آموزانی که نمره های معادله کلاس خاصی را کسب کردند برای تحصیل در آن پایه و کلاس آمادگی دارد برای مثال ممکن است تصور کنیم دانش‌آموز کلاس چهارمی که در آزمون مهارتهای زبانی معادل کلاسی ۰/۶ کسب کرده است باید بتواند مانند یک دانش آموز کلاس ششمی مهارت های زبانی را بفهمد این تنها به این معنا است که این دانش آموز برای آموزشی متفاوت از هم کلاسهای خودش آمادگی دارد

۳ انتظار نداشته باشید همه دانش آموزان هرساله۰/۱ معادل کلاسی را کسب کند اگر نمره معادل کلاسی احمد و محمود در پایان کلاس سوم ب ترتیب۷/۴و ۵/۳باشد طبیعی است انتظار داشته باشیم در پایان سال چهارم۰/۱ واحد به معادل کلاسشان اضافه شود و ب ۷/۵و۵/۳برسند این برداشت درست نیست نخستین که هنجارها نباید با استانداردها اشتباه گرفته شود و دوم اینک ۰/۱واحد ارتقا ممکن است برای دانش‌آموزان صدق کند که متوسط هستند دانش آموزانی که خیلی بالاتر از متوسط هستند ممکن است یک واحد معادل کلاسی بیشتر ارتقا یابند و کسانی که خیلی پایین‌تر از متوسطه کلاس هستند کمتر از یک کلاس ارتقا یابند.

۴فرض نکنید واحدها در بخش‌های مختلف مقیاس برابرند

برای مثال یکسال پیشرفته ریاضی از کلاس ۲ به ۳ ممکن است بیشتر از یک سال پیش رفت از کلاس ۴ تا ۵ یا ۸ از ۹ باشد بنابراین از آنجا که پیشرفت در موضوعات درسی بطور نامساوی صورت می گیرد میزان پیشرفت از درس به درس دیگر فرق می کند پیشرفت در موضوعات مختلف معنای متفاوت خواهد داشت دانش آموزانی که در چندین پایه معادل کلاسی بالاتر از پایه تحصیلی خود کسب می‌کنند یا پیشرفته آنها خیلی بالاتر از دیگران عملکردشان فقط کمی بالاتر از حد متوسط خواهد بود پیشرفت شان بیشتر از دانش آموزان دیگر است ولی در طول پایه های مختلف برابر نیست

۵ تصور نکنید نمره ها در آزمون‌های مختلف قابل مقایسه است کسب معادل کلاسی ۸ در یک آزمون درک خواندن پایه پنجم و کسب همان نمره در آزمون درک خواندن دیگری که مختصه پایه پنجم است معنای یکسانی ندارند نمره ۸ در هر دو آزمون خیلی بالاتر از متوسطه پایه پنجم است ممکن است نمره ۸ در یک آزمون بالاترین نمره ممکن باشد ولی در آزمون دیگر به وسیله ناشر دیگری عرضه شده نمره بالا به شمار آید و گرفتن نمره بالای ۸ نیز امکان پذیر باشد

یادوآری۱: نمره خام تعداد امتیازاتی است که دانش آموز از آزمون برابر دستورالعمل نمره گذاری شده کسب می‌کند

یادآوری۲: در تفسیر آزمون ملاکی عملکرد فرد را بدون نیاز به مقایسه عملکرد وی و دیگران سخنرانی تفسیر کنیم

یادآوری۳ اگر برای تفسیر نمره یک دانش آموز نمره او را با نمره یک گروه مرجع مقایسه کنیم به آن گروه مرجع گروه هنجار گویند

یادآوری۴ هنجارهای سنی بر حسب سال و ماه و با فاصله یک تدوین می شوند

رتبه درصدی

یکی از روش هایی ک ب طور گسترده برای توصیف عملکرد آزمون اطتفاده و ب راحتی فهمیده میشود رتب درصدی است

رتبه درصدی با نمره درصدی وضعیت نسبی فرد را در گروه بر حسب کسانی ک نمره پایین تر از او گرفته اند مشخص میکنند این نمره نشان می دهد چند درصد از افراد گروه مورد مقایسه نمره بالاتر یا پایین تر از نمره دانش آموز گرفته اند

برای مثال اگر دانش آموزی نمره درصدی ۷۲ بگیرد نشان می‌دهد که این دانش‌آموز خواص از ۷۲ درصد دانش آموزانی که وی با آنها مقایسه شده بهتر عمل کرده است

رتبه درصدی موقعیت فرد در گروه یا توضیح نمره ها را به صورت نسبی مشخص می‌کند نه به صورت مطلق امین پور ۱۳۹۴

محاسبه رتبه درصدی

برای محاسبه رتبه درصدی از فرمول۱_۷ استفاده می کنیم:

فرمول صفحه۱۴۱ کتاب

رتبه درصدی:Pr

فراوانی تراکمی تا طبقه‌ای که قصد محاسبه رتبه درصدی آنرا داریم:Cr

فراوانی طبقه ای ک قصد محاسبه رتبه درصدی آن را داریم :f

برای حل تمرین ها در اولین مرحله داده‌ها را از کوچک به بزرگ مرتب می کنیم و آنها را در جدول توزیع فراوانی قرار می دهیم

یک مشخصه مطلوب هنجارهای درصدی امکان تفسیر عملکرد دانش آموز بر حسب گروه های گوناگون است متداول اینکه عملکرد دانش آموز بر اساس وضعیت نسبی وی در کلاس گروه سنی خودش گزارش میشود

استفاده گسترده از هنجارهای درصدی بدون نقص نیست هنگام تفسیر رتبه درصدی همیشه باید ب گروه هنجاری ک رتبه مبتنی بر آن است اشاره شود

نمی‌گوییم دانش‌آموز رتبه درصدی ۸۰ دارد بلکه می‌گویم رتبه درصدی ۸۰ را در گروه خاصی دارد نمره خام در یک آزمون استعداد تحصیلی ممکن است رتبه درصدی برای دانش آموزان دبیرستانی در گروه کلی دانش آموزان دبیرستانی ۸۰ باشد برای یک دانش آموز پیش دانشگاهی63 و برای یک دانشجوی ورودی جدید یک دانشگاه ممتاز۲۵باشد بر حسب اینکه فرد عضو چه گروهی باشد وضعیت نسبی اش فرق میکنه

محدودیت اصلی هنجار درصدی این است که واحدهای آن در طول مقیاس یکسان نیستند تفاوت صدک های وسط مقیاس برای مثال ۴۵_۵۵ خیلی کمتر از تفاوت صدک های دو انتهای مقیاس برای مثال۸۵_۹۵یا ۵_۱۵ است زیرا تعداد زیادی از افراد یک گروه نمره هایی بدست می‌آورند که در وسط مقیاس قرار دارند در حالی که نمره تعداد کمی از افراد خیلی کم یا خیلی زیاد است برای مثال اگر کسی که نمره برای مثال نمره درصد این فرد ۴۷ است نمی تواند تغییر کند.

احتمالا رتبه درصدی او تغییر زیادی خواهد داشت(برای مثال ۱۰ درصد و رتبه‌ی درصدی او، به ۵۷ خواهد رسید)، اما اگر کسی نمره ۳ گرفته باشد(برای مثال رتبه‌ی درصدی او ۵ باشد) ، باید تغییر زیادی در نمره اش ایجاد شود تا رتبه‌ی درصدی او ۱۰ درصد افزایش یابد(برای مثال نمره اش از ۳ به ۸ برسد تا رتبه‌ی درصدی اش ۱۵ شود)

رتبه های درصدی، از نوع مقیاس رتبه ای هستند، نه مقیاس فاصله ای و به همین دلیل واحد های رتبه های درصدی در طول مقیاس برابر نیستند. این نابرابری واحد ها در طول مقیاس ایجاب می‌کند رتبه های درصدی، با احتیاط تفسیر شوند. *نخست* اینکه تفاوت چند درصدی در کناره های توزیع، درمقایسه با وسط توزیع، بایستی وزن بیشتری داشته باشد. درواقع تغییرات جزئی وسط توزیع را معمولاً می‌توان نادیده گرفت. *دوم* اینکه نمی‌توان برای رتبه های درصدی، میانگین محاسبه کرد. میانگین مناسب برای رتبه های درصدی رتبه‌ی ۵۰ درصدی است.این رتبه معرف نقطه‌ی وسط توزیع است و میانه نام دارد.

یادآوری۱. رتبه درصدی نشان می‌دهد چند در صداز افراد گروه مورد مقایسه نمره بالاتر یا پایین تر از نمره ی دانش آموز گرفته اند.

یادآوری۲. رتبه های درصدی،از نوع مقیاس رتبه ای هستند

۷-۴-۴ *نمره‌های استاندارد*

باتوجه به مطالب قبل، واحد های هنجارهای سنی، کلاسی و درصدی، نامساوی اند و این عدم تساوی،مقایسه افراد مختلف را از لحاظ عملکرد با یکدیگر،با مشکل مواجه می‌سازد. برای رفع این مشکل، از *نمره‌های استاندارد* استفاده می‌شود. نمره‌های استاندارد،از نوع مقیاس فاصله ای هستند که اندازه واحدهای آن ها در سراسر مقیاس برابر است.خاصیت نمره های استاندارد این است که بر پایه *میانگین* و *انحراف استاندارد* نمره هایی بدست می‌آیند. در این روش، از طریق یک نمره خام به نمره‌ی استاندارد تبدیل و سپس مشخص می‌شود این نمره چقدر بالاتر یا ، (Zفرمول(پایین تر از میانگین قرار دارد. میانگین،این گونه به دست می‌آید که تمام نمره های خام باهم جمع و پراکندگی نمره ها را از میانگین نشان (Sسپس بر تعداد آن ها تقسیم می‌شوند . انحراف استاندارد(

می‌دهد (نحوه محاسبه انحراف استاندارد، اینجا توضیح داده نمی‌شود.

(برای کسب اطلاع بیشتر، به کتاب های آمار توصیفی به ویژ کتاب آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی تألیف امین پور چاپ پیام نور مراجعه کنید)

۷-۵ توزیع نرمال*

توزیع نرمال، نوه ویژه‌ای از توزیع متقارن است که ویژگی های آماری خاصی را به نمایش می‌گذارد این توزیع، برای ما خیلی مهم است، زیرا الگوی مورد نیاز برای مقایسه نمره ها و دیگر تصمیم های آماری است.مهم است بدانیم که توزیع نرمال، یک توزیع فرضی است.

از منظر تفسیر آزمون، یکی از مفیدترین کاربردهایش این است که هنگام تبدیل شدن به واحد انحراف استاندارد، در زیر هر بخش آن، درصد ثابتی از افراد قرار می‌گیرند.درصدهای هر بخش منحنی نرمال، به شرح زیر هستند:

٪۳۴ بین میانگین و ۱+ انحراف استاندارد،٪۱۴ بین ۱+ و ۲+ انحراف استاندارد و ٪۲ ، بین ۲+ و ۳+ انحراف استاندارد قرار می‌گیرند(همهٔ درصدها گرد شده اند) البته همین توزیع برای انحراف استانداردهای پایین تر از میانگین نیز صدق می‌کند

تنها ۱۳٪ زیر ۳- یا ۳+ انحراف استاندارد قرار می‌گیرند.

۶-۷ انواع نمره های استاندارد

نمره های استاندارد زیادی وجود دارند که در آزمودن، مورد استفاده قرار می‌گیرند

نمره های استاندارد تبدیل به خطی ساده، نمره های خام اند میانگین و انحراف استاندارد توزیع نمره های تبدیل شده، با میانگین و انحراف استاندارد نمره های خام تفاوت دارد اما شکل توزیع در هر دومورد، یکسان است، زیرا همهٔ نمره های استاندارد مبنی بر اصول مشابهی هستند و به نوعی به شیوهٔ مشابهی تفسیر می‌شوند.در این قسمت فقط متداول ترین آن ها بررسی می‌شوند.

*Z*۱-۶-۷نمرهٔ

به ما نشان Zاست. نمرهٔ Zساده ترین نمرهٔ استاندارد که سایر نمره ها مبنی بر آن هستند نمرهٔ می‌دهد یک نمرهٔ خام، به اندازه چند واحد انحراف استاندارد بالاتر یا پایین تر از میانگین است. برای از فرمول استفاده می‌شود. Zمحاسبه نمرهٔ

Z= x-x

S

فرمول ۷-۲

Xمیانگین حسابی نمره های خامXنمرهٔ خام

انحراف استاندارد نمره خای خام S

فرمول ساده ای است و با چند تمرین ساده به راحتی می‌توان بر آن تسلط پیدا کرد فرض Zفرمول کنید دونفر در یک آزمون هوشی به ترتیب نمره های ۸۵ و ۱۱۵ می‌گیرند.انحراف استاندارد آزمون زمانی به دست می‌آید که نمرهٔ آزمودنی، Z۱۵ و میانگین نمره ۱۰۰ است نمرهٔ صفر برابر فرمول Z= X-X = 100-100=0برابر میانگین نمرهٔ گروه باشد

S 15

آزمودنی اول

Z= X-X = 05-100 = -15 = -1

S 15 15

آزمودنی اول برابر ۱- و به این معناست که این نمره ۱ انحراف استاندارد پایین تر از Zنمره میانگین واقع شده است و هوش بهتر آزمودنی موردنظر از ۱۶٪ افراد مورد مقایسه بالاتر است هر انحراف استاندارد در این آزمون برابر ۱۵ نمره است؛بنابراین یک انحراف استاندارد پایین تر از میانگین (۱۰۰) یعنی ۸۵= ۱۵- ۱۰۰- به عبارت دیگرکسی که هوش بهرش یک انحراف استاندارد پایین تر از میانگین است (در مثال بالا یعنی هوش بهرش ۸۵ است

آزمودنی دوم

$$Z = \frac{X - X}{S} = \frac{130 - 100}{15} = \frac{+30}{2} = +2$$

آزمودنی دوم، برابر ۲+ و به این معناست که این نمره ۲+ انحراف استاندارد بالاتر از Zنمره میانگین، واقع شده است و آزمودنی موردنظر،هوش بهرش از ۹۵٪ افراد مورد مقایسه بالاتر است. دو انحراف استاندارد بالاتر از میانگین، یعنی

۱۳۰=۳۰+۱۰۰

هر انحراف استاندارد، معادل ۱۵ نمره است و ۲ انحراف استاندارد یعنی ۱۵+۱۵ که می‌شود ۳۰ به عبارت دیگر، کسی که هوش بهرش، دوانحراف استاندارد بالاتر از میانگین بوده، یعنی هوش بهرش ۱۳۰ است

همیشه «صفر» و انحراف استاندارد آن، مساوی «یک» است. یکی از معایب عمده Zمیانگین نمره Zمنفی بودن نیمی از از نمره های آن است اگر نمره خام، کوچک تر از میانگین باشد نمره Zنمره همیشه منفی است. بیشتر افراد ترجیح می‌دهند با نمره های منفی کار نکنند، زیرا در محاسبه این گونه نمره ها احتمال خطا بیشتر است فراموش کردن علامت منفی ممکن است باعث خطای جدی در تفسیر نمره های آزمون شود به همین دلیل است که در هنجارهای آزمون ها به ندرت به طور اغلب به نمره استانداردی تبدیل خواهد شد که همیشه Zاستفاده می‌شود و نمره Zمستقیم از نمره های از اعداد مثبت استفاده می‌کند.

*T*۲_۶_۷ نمرهٔ

ابداع شده Zشهرت دارند، برای رفع مشکلات نمره های Tنمره های معیار دیگری که به نمره های اند

Zبا ضریب نمره های Tدارای میانگین ۵۰ وانحراف استاندارد ۱۰ است .مقیاس نمره های Tنمره ب این دلیل در ۱۰ ضرب Zدر ۱۰ و جمع کردن نمره های حاصل با ۵۰ به دست می‌آید. نمره می‌شود که علامت اعشار آن از بین برود و برای ازبین بردن علامت منفی، با ۵۰ جمع می‌شود(در بالاتر از ۵- است این مورد صدق نمی‌کند) Zمواردی که نمره

برای محاسبه نمرههای (تی انگلیسی) می توان از فرمول ۷_۳ استفاده کرد

برابر ۰/۵ و ۵/۱- باشد، نمره های آن ها در مقیاس Zمثال اگر نمره های دو دانش آموز در مقیاس به شرح زیر خواهد بود: T

T= .۵۰+(۵/۱-)۱۰T=۵۰+(۵/۰)۱۰

T= - .۳۵=۵۰+۱۵T=۵۵=۵۰+۵

به تنهایی و Tدارای میانگین ۵۰ و انحراف استاندارد ۱۰ هستند هرنمرهٔ Tاز آنجا که همهٔ نمره های حاکی از این است که نمره به Tبه طور مستقیم قابل تفسیر و استفاده است. برای مثال نمره ۵۵= نشان می‌دهد که آن نمره به اندازه Tاندازه نصف انحراف استاندارد،بالای میانگین است و نمره ۳۵= یک و نیم انحراف استاندارد، پایین تر ازمیانگین قرار دارد تا آخر(میلر، لین و گرانلند،۲۰۰۹)

فقط عدد صحیح به دست می‌دهد. برای Tاین است که نمره Zبه نمره Tیک دلیل برای ترجیح نمرهٔ مثال گزارش نمره آزمون یک فرد به صورت۳۳،ارجح تر است تا اینکه آن را به صورت نمره همیشه میانگین Tنشان دهیم با وجود این، دو نمره باهم معادل اند. از آنجا که نمره های Z۷/۱- = مستقیماً قابل تفسیر است. T۵۰ و انحراف استاندارد ۱۰ دارند هر نمره

به وسیله: Tنمره های بهنجار شده

_تبدیل توزیع نمره های خام به رتبه های درصدی

به نمره Zهر رتبه‌ی درصدی در توزیع نرمال و اختصاصی این نمره ها Z_جست و جوی نمره های خام مربوطه

با استفاده از فرمول قبلTبه نمره های Z_تبدیل نمره های

و امثال آن وجود دارند که به SAS , SAT , JQنمره های تراز شده بهنجار شده بسیار دیگری مانند محاسبه می‌شوند. اما میانگین و انحراف استانداردشان متفاوت است. برای Tروش نمره های مثال،کسی که نمره هوش بهرش ۱۱۵ است که یک انحراف استاندارد بالاتر از میانگین است،معنایی دارد (در آزمون های هوشی، معمولاً میانگین ۱۰۰ و انحراف استاندارد ۱۵ است) Tمشابه ۶۰= به منظور کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، به کتاب آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی تألیف امین پور چاپ پیام نور مراجعه کنید

صفحه148کتاب

نمره های ۹بخشی

نام دیگر هنجار به نام نمره‌های نه بخشی وجود دارد که به صورت نمره های استاندارد یک رقمی از یک تا نه نشان داده می‌شود علت مقیاس این نمره ها به نه بخشی این است که توزیع این نمره ها به ۹ بخش محدود می شود این نمره ها ابتدا برای درجه بندی افراد در نیروی هوایی آمریکا و و بعدها برای مقاصد آموزشی و ارزشیابی موارد استفاده فراوان پیدا کرد میانگین نمره ها ۵ و انحراف استاندارد آنها تقریباً ۲ است عدد ۵ در مقیاس ۹ بخشی دقیقاً در وسط توزیع واقع می شود در توزیع نرمال رتبه های درصدی ۴۰ تا ۵۹ مطابق نمره ۵ مقیاس نه بخشی است. میلر لین و گرانلند ۲۰۰۹

150 کتاب

نیمرخ:

یکی از مزایای تبدیل نمره های خام به نام های مشتق این است که عملکرد آزمودنی در آزمون های مختلف ب طور مستقیم مقایسه می شوند اینکار اغلب به کمک یک نیمرخ آزمون انجام می شود در نیمرخ آزمون ها نمره های آزمودنی در آزمونهای مختلف یا در خرده مقیاس های یک آزمون ممکن است به صورت رتبه های درصدی نمره‌های تراز شده یا هوش بهر نشان داده شود نیمرخ را می‌توان به صورت نمودار ستونی یا نمودار چند ضلعی ترسیم کرد برای رسم نیمرخ ابتدا دو محور عمود برهم رسم شود سپس روی محور افقی نام آزمون یا ویژگی مورد اندازه گیری و روی محور عمودی نمره تراز شده یا نمره هنجاری خصایص اندازه گیری شده مشخص می شود

با نگاهی به نیروها به راحتی می توان نقاط ضعف و قوت آزمودنی را مشخص کرد نیمرخ وسیله‌ای که به کمک آن می‌توان نمره هایی را که دانش آموزان یا گروهی از دانش آموزان در دو یا چند درس می‌گیرد با هم مقایسه کرد این مقایسه با کمک اعداد خام درست نخواهد بود هدف از ترسیم نیمرخ نشان دادن نتایج به صورت تصویر یا نمودار است.

در واقع نیمرخ یعنی بیان تصویری و نموداری نتایج نیم رخ نقاط قوت و ضعف یک عملکرد یک فرد را نشان می‌دهد درست همانطور که تصویر هر فرد نشان دهنده وضع ظاهری اوست نیمرخ نیز نمره های وضع تحصیلی و روانی او را نشان خواهد داد.

فصل هشتم

ابزار اندازه‌گیری باید دو مشخص داشته باشد: اعتبار و روایی به بیان دیگر ابزار اندازه گیری هم باید دقیق باشد (اعتبار)همین که دقیقاً همان چیزی را اندازه بگیرد که برای اندازه‌گیری آن ساخته شده(روایی) است. داشتن تنها یکی از این دو مشخصه نشانه بی اعتباری وسیله اندازه گیری است. اگر برای اندروید اندازه گیری طول یک اتاق چند وسیله اندازه گیری مانند وجب،کش لاستیکی، متر یا متر لیزری داشته باشید، به کدام یک بیشتر اعتماد خواهید داشت ؟ طبیعی است که مترلیزری را بر بقیه ترجیح می دهید.دلیل این امر چیست؟ بدیهی است که به دلیل دقت ش آن را انتخاب می کنید زیرا اگر بارها ابعاد آن مکان را اندازه بگیرید دقیقاً به یک عدد خواهید رسید .ابزارهایی نظیر وجب و کش لاستیکی کمتر قابل اعتمادند زیرا اگر ابعاد یک چیز چندین بار با آن اندازه گیری شود نتایج یکسانی به دست نمی آید شما برای اندازه گیری وزن خود ترازوی که هر روز وزن متفاوتی را نشان می‌دهد اعتماد نمی کنید بلکه دنبال ابزار دقیق تری خواهید گشت ن موضوع نشان می‌دهد که دقت عامل مهمی است غیر از موضوع دقت از هر وسیله ای هم باید برای اندازه‌گیری آن چیزی استفاده کرد که با هدف اندازه گیری آن ساخته شده است .از ترازو نمی‌توان برای اندازه گیری طول استفاده کرد.

۸-۱تعریف اعتبار

اعتبار به دقت اندازه گیری و ثبات و اعتبار یک وسیله اندازه گیری اشاره می‌کند و دو معنای متفاوت دارد (ولوتون وشوویرس، 2005) یک معنای اعتبار ثبات و اعتبار نمره های آزمون در طول زمان است. بدین معنا که اگر یک آزمون چند بار درباره یک آزمودنی اجرا شود نمره وی در همه موارد یکسان باشد .معنای دوم اعتبار به همسانی درونی آن اشاره دارد و مفهوم آن این است که سوال های آزمون تا چه اندازه با یکدیگر همبستگی متقابل دارند. اگر ضریب همسانی درونی آزمون کم باشد بدان معناست که سال های مختلف آزمون متغیر واحدی را اندازه گیری نمی کنند .به عبارت دیگر آزمون ممکن است دارای نوعی اشکال باشد. بنابراین آزمونی که بین سوال های آن تشابه و هماهنگی وجود داشته باشد از همسانی درونی بالایی برخوردار است اما باید دانست که گاهی بالا بودن همسانی درونی آزمون به کاهش روایی منجر می شود. رابطه بین روایی و اعتبار یک آزمون اینگونه است که یک آزمون باید پایا باشد تا بتواند روا باشد(کوهن ۲۰۰۹)اگر از یک آزمون هوشی در هر بار اجرا روی تعدادی افراد نتایج مختلفی حاصل شود یک آزمون پایا و قابل اعتماد نخواهد بود و چیزی را به درستی اندازه نمی گیرد.

بدیهی است که از آنجا که مقیاس اندازه گیری آزمون های هوشی نسبی نیست دقت آنها در حد متر دیجیتال یا متر معمولی نخواهد بود .بلکه به لحاظ دقت بیشتر شبیه و جب و کش لاستیکی اند .از یک آزمون هوشی هم نمی توان برای اندازه گیری شخصیت استفاده کرد. بنابراین برای روایی یک

آزمون باید نخست پایا باشد. یعنی اعتبار شرط روایی است اما روایی برای اعتبار ضروری نیست (سیف ۱۳۹۶) .

یادآوری ۱ اعتبار یک آزمون به دقت اندازه گیری و ثبات یک وسیله اندازه گیری اشاره دارد.
یادآوری ۲ یک آزمون برای داشتن روایی باید پایا باشد.

۸-۲ روش های تعیین اعتبار برای محاسبه اعتبار آزمون ، روش های مختلفی استفاده خواهد شد در ادامه روش های باز آزمایی ، فرم های موازی و همتا، دونیمه کردن ،آلفای کرونباخ و کودر ریچارد سون توضیح داده می‌شوند.

۸-۲-۱روش باز آزمایی

همانطور که از نامش پیداست آزمون دو بار اجرا می‌شود .در این روش آزمون را در دو نوبت زمانی متفاوت (برای مثال بعد از یک هفته یک ماه یا بیشتر) به گروه واحدی از آزمون شوندگان می دهند و ضریب همبستگی بین نمره های حاصل از دو بار اجرای آزمون محاسبه می شود. ضریب همبستگی بین نمره های حاصل از دو بار اجرای آزمون ضریب اعتبار یا ثبات آزمون است. چنانچه نمره مشاهده شده ای هر یک از آزمودنی ها در زمان دوم دریافت می‌کنند دقیقا برابر نمره آنها در بار اول آزمون باشد اعتبار کامل است .به عبارت دیگر اعتبار برآورد شده برابر یک است(آلن وین ترجمه دلاور ۱۳۹۲)

این روش در مورد اندازه گیری صفات و ویژگیهای مناسب است که اغلب در طول زمان تغییر نمی کنند .هوش یکی از ویژگی هایی است که معمولاً بعد از ۱۶ سالگی در یک فاصله زمانی محدود(برای مثال چندماه) تغییر چندانی نمی‌کند. اگر همبستگی بین نمره های دوبار اجرای آزمون پایین باشد به این معنا نیست که آزمودنی ها باهوش تر یا کم هوش تر شده اند بلکه به معنای کم دقتی, بی دقتی یا خطای ابزار اندازه گیری (یعنی آزمون هوش مورد استفاده)است. در استفاده از روش باز آزمایی افزون بر ملاحظات کلی بالا نکات دیگری را نیز که به اعتبار تاثیر می گذارند باید در نظر گرفت:

۱.اثر انتقال .منظور از اثر انتقال آن است که آشنایی آزمودنی ها با سوال های آزمون در بار اول ممکن است برنامه آزمون دوم آنها تأثیر بگذارد. این امر هنگامی اتفاق می‌افتد که که آزمودنی ها بعضی از پاسخ هایی را که در آزمایش قبل سوال‌ها داده‌اند به یاد بیاورند و در آزمون بعدی نیز همان پاسخ ها را به سوال ها بدهند به ویژه اگر فاصله بین دو بار اجرای آزمون کوتاه باشد . در آزمونهای چالاکی و بعضی آزمون های توانایی اغلب این اتفاق رخ می دهد زیرا افراد تمایل دارند رفتار خود را با اندازه گیری های مکرر اصلاح کنند.

۲. بعضی از متخصصان بر این باورند که چون نمونه سوال های دو بار اجرای آزمون کاملاً مشابه اند اطلاع مفیدی به ما نمی‌دهند زیرا اگر سوال ها متفاوت بود ممکن است نتیجه متفاوت باشد.

۳ .اثر تمرین. از مهارت ها با تمرین افزایش می‌یابد به این ترتیب هنگامی که آزمون برای بار دوم اجرا می‌شود آزمودنیها راحت‌تر به سوالها پاسخ داده یا فعالیت خواسته شده را انجام میدهد. همین امر باعث می شود نمره آزمون دوم افزایش یابد و این مسئله هم ضریب اعتبار بازآزمایی را تحت تاثیر قرار می دهد.

۴.اگر فاصله زمانی بین دو بار اجرای آزمون کم باشد به دلیل وجود حافظه، تمرین و تغییرات خلقی ، موجب انتقال است و می شود .اگر فاصله زمانی بین دو بار اجرای آزمون زیاد باشد. ممکن است خطای اندازه گیری با تغییرات واقعی ایجاد شده در توانایی آزمون شوندگان که در نتیجه یادگیری حاصل می شود در هم می آمیزد.

۵.کاهش انگیزه. اجرای مجدد یک آزمون برای تعیین اعتبار آن مورد علاقه یادگیرندگان نیست و آن را کاری بیهوده می پندارند که باعث اتلاف وقت می شود. در نتیجه ممکن است نمره های آزمودنی ها در بار دوم پایین تر از بار اول باشد.

۸-۲-۲ روش فرم های موازی و همتا

آزمون را در صورتی همتا گویند که هر دو برای اندازه گیری ویژگی واحدی در در مورد جامعه واحدی تهیه شده باشند. در این روش دو آزمون موازی یا همتا برای یک مطلب یا موضوع تهیه می‌کنند و آنها را یکی پس از دیگری بدون فاصله زمانی یا در فاصله زمانی کوتاهی به گروه واحدی از آزمون شوندگان می دهند.

دو فرم یک آزمون در صورتی هم ارزی یا موازین که میانگین و واریانس آنها برابر باشند. اغلب در عمل امکان ندارد بتوان موازی بودن دو آزمون را تایید کرد و بیشتر فرم های همتا به جای فرم های موازی به کار برده می شوند(آلن ۲۰۰۸)

در روش فرمهای همتا بر خلاف روش باز آزمایش واریانس خطای ناشی از نمره های مختلف سوال ها مورد بررسی قرار می گیرد و این در صورتی است که هر دو آزمون بدون فاصله زمانی در یک جلسه اجرا شوند .در این مورد برای اجتناب از تاثیر عامل تمرین می توان ترتیب اجرای آزمون را در مورد گروه‌های مختلف تغییر داد. شاید مطلوب ترین روش برآورد اعتبار آزمون اجرای فرمهای همتا در زمانهای مختلف باشد. بدین ترتیب هر دو نوع خطای اندازه گیری یعنی خطای ناشی از نمونه های مختلف سوال ها و خطاهای ناشی از نمونه گیری زمانی در محاسبه ضریب اعتبار منظور می شوند .

روش فرمهای همتا نیز مثل روش باز آزمایی ایرادهایی دارد:

۱.از آنجا که شیوه پاسخ دهی به دو آزمون همتا مشابه است آزمودنی در جواب دادن به سوال های فرم اول آزمون با اصولی آشنا می شود که عملکرد وی را در فرم دوم تحت تاثیر قرار می دهد. آزمون های هوشی کتل هرکدام دو فرم موازی اند.

۲.تهیه دو فرم همتا برای آزمون های پیشرفت تحصیلی معمولاً سخت و دشوار است و همچنین آزمون‌هایی اغلب در یک فرم واحد تهیه می شوند.

یادآوری ۱.ضریب همبستگی بین نمره های حاصل از دو بار اجرای آزمون ضریب اعتبار یا ثبات آزمون است.

یادآوری ۲.منظور از اثر انتقال آن است که آشنایی آزمودنیها با سوال های آزمون در بار اول ممکن است و نمره آزمون دوم آنها تأثیر بگذارد. یادآوری ۳.فرم یک آزمون در صورتی هم ارز یا موازی اند که میانگین و واریانس آنها برابر باشد.

۸-۲-۳ روشهای بر آورد همسانی درونی

همسانی درونی به این معناست که سوال ها یا مواد تشکیل دهنده آزمون تا چه اندازه با همدیگر همخوانی و هماهنگی دارند. در روش های همسانی درونی آزمون فقط یکبار روی گروه واحدی از آزمون شوندگان اجرا می‌شود و سپس به کمک یکی از روش های تعیین همسانی درونی(مانند روش دو نیمه کردن، کودر- ریچاردسون و آلفای کرونباخ) ضریب اعتبار آن محاسبه خواهد شد.

۸-۲-۴ به روشنی دو نیمه کردن ون یک‌بار برای گروه نمونه‌ای از آزمودنی ها اجرا می شود سپس از اجرای آزمون آن به دو نیمه مساوی تقسیم می شود برای دو نیمه کردن آزمون روش های مختلفی وجود دارد. اگر تعداد سوال های آزمون زیاد و سطح دشواری سوالها در سراسر آزمون یکسان باشد

و آزمون از نوع آزمون سرعت نباشد به طوری که همه آزمودنی ها فرصت کافی برای پاسخ دادن به سوال های انتهایی آزمون را داشته باشند. می توان همبستگی سوال های نیمه اول را با نیمه دوم حساب کرد(شریفی ۱۳۹۳)اما اگر سطح دشواری سوال ها یکسان نباشد و سالهای آخر آزمون دشوارتر باشند بهترین راه این است که همه سوال های فرد را یک آزمون و همه سوال های زوج را نیز آزمون دیگری به شمار آورید. ضریب همبستگی دو نیمه آزمون شاخصی از اعتبار هر یک از دو نیمه آن است.

از آنجا که با افزایش تعداد سوال های آزمون ضریب اعتبار آن نیز افزایش می‌یابد بنابراین ضریب همبستگی محاسبه شده از ضریب همبستگی کل آزمون کمتر است برای محاسبه ضریب تبار آزمون می توان از فرمول اسپیرمن-براون(فرمول۸-۱) استفاده کرد در این روش برای محاسبه ضریب اعتبار کل آزمون ضریب همبستگی بین نیمه ها به کمک فرمول اسپیرمن-براون قابل محاسبه است.

r11=2r11÷22|1+r11÷22

در فرمول:

ضریب اعتبار کل آزمون r11

ضریب همبستگی نیمه های آزمون r11÷22

برای مثال اگر ضریب همبستگی بین دو نیمه آزمون ۵۵ درصد باشد ضریب اعتبار کل آزمون چنین خواهد بود.

r11=2(0.55) |1+0.55=0.71

همانگونه که ملاحظه می شود با استفاده از فرمول اسپیرمن- براون ضریب اعتبار برآورد شده افزایش می یابد. هر چه ضریب همبستگی دو نیمه به حد مست یعنی ۵۰ /۰ نزدیک‌تر باشد ضریب اعتبار کل بیشتر خواهد بود. اگر ضریب اعتبار دو نیمه ۱۰/۰ باشد ضریب تبار کل ۱۸ /۰خواهد بود یعنی ضریب تبار کل فقط ۰۸/۰ بیشتر از ضریب اعتبار دو دو نیمه است اگر ضریب اعتبار دو نیمه ۹۰ درصد باشد ضریب اعتبار کل ۹۵ درصد خواهد بود که در مقایسه با زمانی که ضریب اعتبار ۵۵ درصد است افزایش خیلی کمی دارد وقتی ضریب اعتبار دو نیمه ۵۵ درصد باشد ضریب تبار کل ۷۱ درصد خواهد بود و ۱۶ درصد بیشتر از ضریب اعتبار است.

در صورتیکه واریانس های نمره های نیمه ها مساوی نباشند یا نشانه های دیگری درباره ی موازی نبودن نیمه ها وجود داشته باشد اعتبار کل آزمون را می توان با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برآورد کرد.

فرمول اسپیرمن -براون را با تغییر جزئی می توان پس از آن که تعدادی سوال به آن افزوده شد نیز برای محاسبه ضریب طبقات یک آزمون مورد استفاده قرار داد. فرمول جدید به قرار زیر است:

از آنجا که با افزایش تعداد سوال های آزمون ضریب اعتبار آن نیز افزایش می‌یابد بنابراین ضریب همبستگی محاسبه شده از ضریب همبستگی کل آزمون کمتر است برای محاسبه ضریب تبار آزمون می توان از فرمول اسپیرمن-براون(فرمول۸-۱) استفاده کرد در این روش برای محاسبه ضریب اعتبار کل آزمون ضریب همبستگی بین نیمه ها به کمک فرمول اسپیرمن-براون قابل محاسبه است.

r11=2r11÷22|1+r11÷22

در فرمول:

ضریب اعتبار کل آزمون r11

ضریب همبستگی نیمه های آزمون r11÷22

برای مثال اگر ضریب همبستگی بین دو نیمه آزمون ۵۵ درصد باشد ضریب اعتبار کل آزمون چنین خواهد بود.

r11=2(0.55) |1+0.55=0.71

همانگونه که ملاحظه می شود با استفاده از فرمول اسپیرمن- براون ضریب اعتبار برآورد شده افزایش می یابد. هر چه ضریب همبستگی دو نیمه به حد مست یعنی ۵۰ /۰ نزدیکتر باشد ضریب اعتبار کل بیشتر خواهد بود. اگر ضریب اعتبار دو نیمه ۱۰/۰ باشد ضریب تبار کل ۱۸ /۰خواهد بود یعنی ضریب تبار کل فقط ۰۸/۰ بیشتر از ضریب اعتبار دو دو نیمه است اگر ضریب اعتبار دو نیمه ۹۰ درصد باشد ضریب اعتبار کل ۹۵ درصد خواهد بود که در مقایسه با زمانی که ضریب اعتبار ۵۵ درصد است افزایش خیلی کمی دارد وقتی ضریب اعتبار دو نیمه ۵۵ درصد باشد ضریب تبار کل ۷۱ درصد خواهد بود و ۱۶ درصد بیشتر از ضریب اعتبار است.

در صورتیکه واریانس های نمره های نیمه ها مساوی نباشند یا نشانه های دیگری درباره ی موازی نبودن نیمه ها وجود داشته باشد اعتبار کل آزمون را می توان با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برآورد کرد.

فرمول اسپیرمن -براون را با تغییر جزئی می توان پس از آن که تعدادی سوال به آن افزوده شد نیز برای محاسبه ضریب طبقات یک آزمون مورد استفاده قرار داد. فرمول جدید به قرار زیر است:

مثال آزمون هوشی کتل از چهار خرده مقیاس تشکیل شده است چنانچه واریانس های نمره های مشاهده شده دو نیمه آزمون مساوی باشند فرمول اسپیرمن -براون و ضریب آلفا برابرند اما اگر واریانس نمره‌های دو نیمه مساوی نباشد فرمول اسپیرمن - براون و ضریب آلفا اعتبار آزمون را کمتر از اندازه واقعی برآورد خواهند کرد.

۶-۲-۸ روش کودر-ریچار درسون

سومین روش برآورد اعتبار درونی روش کودر-ریچاردرسون است . در این روش نیز آزمون یک بار اجرا می‌شود و همه سوال های آزمون مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. کودرو ریچاردسون اینکه کدام فرمول مورد KR21ودیگری kR20برای برآورد همسانی درونی دو فرمول دارند: یکی استفاده قرار گیرد به سطح دشواری سوال های آزمون بستگی دارد .اگر همه سوال های آزمون مورد استفاده قرار می گیرد .دو فرمول زمانی مساوی KR21دارای درجه دشواری مشابه باشند خواهد kR20کوچکتر از KR21خواهند بود که دشواری همه سوال ها مساوی باشد .در این صورت شد و ضریب اعتبار کمتر از اندازه واقعی برآورده خواهد شد. از لحاظ سطح دشواری هر چه تفاوت کاسته می‌شود. KR21میان سوال های آزمون بیشتر باشد به همان نسبت اعتبار حاصل از فرمول

تنها زمانی می‌توان از فرمولهای کودر - ریچارد سون استفاده کرد که پاسخ سوال ها به صورت ۰ و ۱ باشد اگر پاسخ سوال ها آزمون به صورت لیکرت باشد یعنی به صورت پیوستاری و از یک تا صد عدد خاصی مانند ۵ یا بیشتر باشد نمی توان اعتبار را با فرمول کودر- ریچاردسون محاسبه کرد در چنین شرایطی بهتر است از این روش آلفای کرونباخ استفاده شود.

یکی از محاسن استفاده از روش کودر- ریچاردسون امکان برآورد ضریب اعتبار آزمون با صرف وقت کمتری است.

۱-۸جدول پاسخ های یک گروه ده نفری از آزمودنی ها به یک آزمون ۶ سوالی را نشان می دهد .در ردیف یک جدول شماره افراد در و در ستون یک شماره سوال ها در خانه های جدول پاسخ هر آزمودنی به هر یک از سوال ها با نمره های ۰ و ۱ نشان داده شده است. نمره 1 نشان می‌دهد که آزمودنی به سوال مورد نظر پاسخ صحیح داده و نمره صفر نشانگر پاسخ غلط آزمودنی به سوال است.

با توجه به فرمول۸-۴ ملاحظه می‌شود برای مثبت و معنادار بودن ضریب اعتبار آزمون باید pqبه قدر کافی از مجموع واریانس سوال های آزمون£ s2واریانس نمره های خام بزرگتر باشد. اگر همبستگی بین سوالها زیاد باشد گفته می شود بین آنها کو واریانس وجود دارد. هرچه مقدار کو کوچک تر می شود چنانچه کواریانس بین سوالها بالا باشد می توان €pqواریانس بزرگتر باشداندازه چنین فرض کرد که سوال های آزمون یک ویژگی کلی را اندازه می گیرند که در این صورت نیز رابطه (kضریب اعتبار آزمون بالا خواهد بود. ضریب اعتبار آزمون با تعداد سوال های آن (مستقیم دارد هر چه تعداد سوال ها بیشتر باشد ضریب اعتبار آزمون بالاتر است.

یادآوری روشهای برآورد اعتبار به شیوه همسانی درونی عبارتند از آلفای کرونباخ، کودر-ریچاردسون وروش دونیمه کردن.

۳-۸خطای معیار اندازه گیری

خطای معیار اندازه گیری یعنی اینکه همه نمره های مشاهده شده یک آزمودنی را در یک آزمون خاص یا آزمون های موازی که به صورت مکرر و مستقل اندازه گیری شده اند در اختیار داشته باشیم و سپس انحراف استاندارد آن را محاسبه کنیم.

به این حراف استاندار محاسبه شده خطای معیار اندازه‌گیری گفته می‌شود خطای معیار اندازه گیری وقتی اتفاق می‌افتد که ابزار اندازه گیری دقیق نیست. آزمون های ساخته شده در حوزه روان سنجی و اندازه گیری ویژگی های روانی بسیار دقیق نیستند و اگر آزمون در یک فاصله زمانی کوتاه بارها روی یک فرد خاص اجرا شود اغلب عدد ثابتی به دست نمی‌آید. این امر نشان می دهد که ابزار اندازه گیری دقیق نیست زیرا اگر ابزار دقیق بود مثل متر دیجیتالی با ید هر بار همان عدد قبلی حاصل می‌شد. در ابزارهای دقیق اندازه گیری خطای اندازه گیری وجود ندارد بنابراین خطای معیار اندازه گیری وجود ندارد.

به طور معمول از آنجا که صفات روانی و ذهنی مستقیماً قابل مشاهده و اندازه گیری نیستند و از رفتار آشکار استنباط می شوند بر اساس نمره های مشاهده شده آزمودنی در مورد ویژگی روانی مورد اندازه گیری او قضاوت می شوند همچنین بدیهی است که توانایی های فرد در طول یک زمان کوتاه نسبتاً ثابت اند. اگر چند بار یک سفت اندازه‌گیری شود مشخص خواهد شد که نمره واقعی فرد پیرامون چه عددی قرار دارد. هدف اندازه گیری خطای معیار اندازه گیری هم این است که دقت اندازه گیری را افزایش دهد.

هرچند ضریب اعتبار شاخص مفیدی از ثبات نمره ها در یک آزمون به دست می دهد اما تصویر کاملی از مسئله ارائه نمی کند یعنی به طور مستقیم میزان اشتباه موجود در نمره فرد را نشان نمی‌دهد. این اطلاعات به کمک خطای معیار اندازه گیری به دست می آید. همانطور که در قسمت ممکن (xهای.گذشته بیان شد واریانس نمره های مشاهده شده حاصل از اجرای آزمون یعنی مقادیر (است بر آمده از دو منبع یعنی نمره های واقعی و نمره های اشتباه باشد.

به بیان دیگر خطای معیار اندازه گیری نشان میدهد که نمره های فرد در یک آزمون همسان نیست و بنابراین نمره ای که یک فرد در یک آزمون به دست می‌آورد فقط تخمینی از توانایی واقعی اوست.

نمایش داده شود . xeبرنامه خطابا xtنمره واقعی باxoاگر نمره مشاهده شده با

۸-۴فاصله اطمینان

همانطور که در بالا گفته شد نمره های مشاهده شده یعنی نمره ای که فرد از یک آزمون خاص می‌گیرد نمره واقعی او نیست و این نمره با مقدار خطا همراه است .خطای معیار اندازه گیری به مشخص شدن مقدار خطا کمک‌میکنند .فاصله اطمینان آزمون دیگری است که به افزایش دقت کمک میکند. آنچه از فاصله اطمینان در یافت میشود این است که در واقع پی بردن به نمره واقعی فرد هیچ گاه میسر نیست و تنها می توان حدود نمره واقعی را مشخص کرد فرمول محاسبه فاصله اطمینان به شرح زیر است:

فرمول۸-۶

نمره مشاهده X

نمره استاندارد Z

خطای معیار اندازه گیری نمره های خام SEM

خطای معیار اندازه گیری دارای توزیع نرمال است بنابراین با توجه به اندازه های سطح زیر منحنی می توان انتظار داشت نمره واقعی ۶۸ درصد آزمودنی هایی که نمره zنرمال و توزیع طبیعی واحدی گرفته‌اند در فاصله بین مثبت و منفی یک خطای معیار اندازه گیری نمره ۹۵ درصد آزمودنی ها در فاصله بین مثبت و منفی ۲ خطای معیار اندازه گیری از نمره مشاهده شده باشد.

بر اساس داده های بالا فرض کنید یک آزمودنی در آزمون هوشی ریون نمره ۱۲۰ گرفته باشد است . r11=./91انحراف استاندارد آزمون ۱۵ ضریب اعتبار آن

حدود نمره واقعی در سطح اطمینان ۹۵ درصد و ۹۹ درصد به شرح زیر خواهد بود:

۸-۵ تفسیر خطای معیار اندازه گیری

ضریب اعتبار بین صفر و یک قرار دارد. یعنی آزمون اصلاً پایا و قابل اعتماد نیست و یک یعنی اینکه آزمون کاملاً پایا و قابل اعتماد است .در حوزه آزمون های روانی معمولا اعتبار آزمون بین صفر و یک قرار دارد و اعتبار آزمون اغلب کامل نیست.

رابطه بین خطای معیار اندازه گیری و اعتبار معکوس است به بیان دیگر خطای معیار اندازه گیری برعکس اعتبار است اگر خطای معیار صفر باشد یعنی آزمون پایا است خطا ندارد هرچه مقدار خطای معیار اندازه‌گیری بیشتر باشد اعتبار آزمون کمتر است.

در تفسیر نمره آزمون ها باید به خطای معیار اندازه گیری توجه شود زیرا اگر نمره آزمون ای ناپایا باشد دامنه های اطمینان برای نمره های واقعی خیلی گسترده خواهند شد. به این معنا که نمره های مشاهده شده نشانه های بسیار خوبی از نمره‌های واقعی نیستند. در آزمونهای پایا انتظار می رود نمره های مشاهده شده به نمره های واقعی نزدیک تر باشند.

۸-۶ عوامل موثر بر افزایش ضریب اعتبار آزمون

بر اساس نظریه های روانسنجی روش هایی وجود دارند که با بکار بستن آنها می‌توان اعتبار آزمون را افزایش داد. بعضی از این عوامل عبارتند از:

۱.افزایش تعداد سوال ها هر چه تعداد سوال ها آزمون بیشتر باشد احتمال اینکه آزمون معرف واقعی ویژگی مورد اندازه گیری باشد بیشتر است.

۲.حذف سوال های نامتجانس

سوال های متجانس با کل آزمون همبستگی بالایی دارند اما همبستگی سوال های نامتجانس با کل آزمون کم است. است سوال های خیلی آسان و خیلی دشوار قدرت تشخیص بالایی ندارند و ضریب اعتبار آزمون را کاهش می دهند. در هر دو صورت سوال یا سوال هایی که همبستگی کمی با آزمون دارند باید از آزمون حذف شوند. اینکار اعتبار آزمون را افزایش می دهد.

۳. افزودن سوال های دقیق . با افزودن تعداد سوال با سطح دشواری متوسط و قدرت تشخیص بالا به یک آزمون می توان ضریب اعتبار را افزایش داد.

یادآوری ۱.هدف اندازه گیری خطای معیار اندازه گیری هم این است که دقت اندازه گیری را افزایش دهد.

یادآوری ۲ رابطه بین خطای معیار اندازه گیری و اعتبار معکوس است.

خلاصه فصل هشتم

هر ابزار اندازه گیری باید دو مشخصه داشته باشد اعتبار و روایی اعتبار به دقت اندازه گیری و ثبات و اعتبار یک وسیله اندازه گیری اشاره می کند. اعتبار شرط روایی است اما روایی برای اعتبار ضروری نیست. روش های تعیین اعتبار عبارتند از: روش باز آزمایی: در این روش آزمون در دو نوبت زمانی متفاوت روی گروه واحدی از آزمون شوندگان اجرا می شود.

ضریب همبستگی بین نمره های حاصل از دو بار اجرای آزمون ضریب تبار یا ثبات آزمون خواهد بود. در استفاده از روش باز آزمایی اثر انتقال و کاهش اندازه و اعتبار تاثیر می گذارد.

روش فرم های موازی و همتا آزمون را در صورتی همتا گویند که هر دو برای اندازه گیری ویژگی واحدی در مورد جامعه واحدی تهیه شده باشند.

روش های برآورد همسانی درونی عبارتند از: روش دو نیمه کردن: در این روش آزمون یک بار برای گروه نمونه‌ای از آزمودنی ها اجرا می شود. سپس پس از اجرای آزمون آن به دو نیمه مساوی تقسیم می شود. همبستگی بین نمره‌های سوالهای نیمه اول و نیمه دوم را اعتبار آزمون به روش دونیمه کردن مینامند.

روش آلفای کرونباخ. روش آلفای کرونباخ نیز مبتنی بر همسانی درونی است .در این روش از آیا قسمتهای آزمون برای سنجش ضریب اعتبار آزمون به کار می‌روند.

روش کودر -ریچاردسون. در این روش نیز آزمون یک بار اجرا می شود و همه سوال های آزمون مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. تنها زمانی می توان از فرمول های کودر-ریچاردرسون استفاده کرد که پاسخ سوال ها به صورت ۰ و ۱ باشد خطای معیار اندازه گیری نشان میدهد که نمره های فرد در یک آزمون همسان نیست وبنابراین نمره‌ای که یک فرد در یک آزمون به دست می‌آورد فقط تخمینی از توانایی واقعی اوست. بنابراین در تفسیر نمره آزمون ها باید به خطای معیار اندازه گیری توجه شود زیرا اگر نمره آزمون ای ناپایا باشد دامنه های اطمینان برای نمره های واقعی خیلی گسترده خواهند شد. به این معنی که نمره های مشاهده شده نشانه های بسیار خوبی از نمره های واقعی نیستند. بر اساس نظریه های روانسنجی روشهایی وجود دارند که با به کار بستن آنها می توان اعتبار آزمون را افزایش داد. بعضی از این عوامل عبارتند از: از افزایش تعداد سوال ها حذف سوالهای نا متجانس و افزودن سوالهای دقیق.

فصل نهم

یک روش سنجش افزون بر تدارک نتایج دارای روایی و اعتبار رضایت بخش باید ملزومات عملی مشخصی نیز داشته و از نظر زمانی و اقتصادی به صرفه باشد به آسانی اجرا و نمره گذاری شود و نتایجی را به بار آورد که به طور صحیح تفسیر شود و به وسیله کارکنان موجود در مدرسه قابل اجرا باشد(میلر، لین و گرانلند،۲۰۰۹)

۹_۱ ماهیت روایی

هنگام به کاربردن اصطلاح روایی در رابطه با آزمون و سنجش هشدارهای زیر را در نظر داشته باشید:

۱. روایی به تناسب تفسیر و کاربرد نتایج یک روش سنجش برای گروه معینی از افراد اشاره دارد نه فقط به تناسب آن برای روش سنجش گاهی به منظور راحتی از (روایی آزمون) صحبت می‌شود اما صحیح‌تر است روایت تفسیر و استفاده‌ای که بایستی از نتایج و عمل باید بررسی شود.

۲. روایی یک موضوع درجه بندی است و سوگیری همه یا هیچ ندارد در نتیجه باید از تفکر درباره نتایج سنجش به صورت رو آیا نورو اجتناب شود به جای آن بهتر است روایی به صورت درجه مانند روایی بالا متوسط یا پایین تفسیر شود.

۳. روایی همیشه برای بعضی مقاصد یا جمعیت خاصی از آزمودنی ها کاربرد دارد و قابل تفسیر است هیچ سنجشی برای تمام مقاصد روا نیست برای مثال آزمون ریاضی برای نشان دادن مهارت محاسباتی روایی بالا برای نشان دادن استدلال ریاضی روایی پایین و برای پیش بینی موفقیت در دوره های ریاضی در آینده روایی متوسطی دارد و در اصل برای پیش بینی موفقیت در هنر و موسیقی فاقد روایت است وقتی مهارت محاسباتی نشان داده می‌شود آزمون ریاضی ممکن است و روایی بالا برای دانش آموزان پایه سوم و چهارم داشته اما برای دانش آموزان پایه دوم یا پنجم دارای روایی پایینی باشد بنابراین هنگام ارزیابی یا توضیح روایی ضروری است تفسیر یا استفاده خاصی که از نتایج عمل می‌آید مدنظر قرار گیرد.

روش های بسیاری برای گردآوری شواهد حمایت یا به چالش کشیدن روا یک تفسیر یا بهره برداری از نتایج سنجش وجود دارد.

یادآوری: هیچ سنجشی برای تمام مقاصد روانی است

تعریف روایی

روایی به لحاظ لغوی از روابط بودن می آید روا بودن یعنی جایز بودن یعنی آیا اجازه است از یک ابزار خاص برای اندازه‌گیری یک صفت یا ویژگی خاص استفاده شود؟ درصورتی رواست که آزمونی برای اندازه گیری صفتی به کار گرفته شود که آزمون برای اندازه گیری آن صفت ساخته شده باشد(ولوتن و شوویرس ۲۰۰۵). به بیان دیگر آزمون دارای روایی است که برای اندازه گیری آنچه مورد نظر است مناسب باشد برای مثال یک آزمون شخصیت درصورتی برای اندازه گیری شخصیت رواست که فقط شخصیت را اندازه بگیرد نه چیز دیگری را.

روایی اندازه گیری به معنای آن است که اندازه های به دست آمده در یک تحقیق تا اندازه معرف وضعیت و اندازه‌های واقعی همان پدیده‌ای است که اندازه‌گیری آن مورد نظر بوده است بنابراین روایی آزمون به متناسب بودن استنباط هایی بستگی دارد که بر اساس نتایج آزمون به عمل می آید روایی هم می تواند معنای بسیار عینی داشته باشد و هم تا حدودی معنای ذهنی(راجر ۱۹۹۹)

انواع روایی

روایی می‌تواند به روش‌های گوناگون ارزشیابی شود این عمل به نوع آزمون و کاربرد آن بستگی دارد سه نوع روایی وجود دارد که عبارتند از روایی محتوایی روایی ملاکی و روایی سازه روایی ملاکی و ساز به محاسبه آماری نیاز دارند ولی روایی محتوایی نیازمند محاسبه آماری نیست(آلن و ین ترجمه دلاور ۱۳۹۲)

هر کدام از روانی های نامبرده زیر طبقه‌های دارند و روایی همزمان و روایی پیش‌بینی زیر طبقه روایی ملاکی و روایی همگرا بر روایی تمیزی نیز شواهدی از روابط سازنده اند.

تا دهه ۱۹۶۰ مفهوم روایی سنتی چنین بود آیا همان چیزی را که قصد داریم اندازه میگیریم؟ با این تصور که یک ملاک عینی مکنون برای اندازه‌گیری وجود دارد (مانند تصور از اندازه یک متر در تمام دنیا) در اصل ممکن است محقق قادر به استدلال اینکه ابزار اندازه گیری اشک چه چیزی را اندازه میگیرد یا چه ارتباطی بین مسئله مورد اندازه گیری و سایر متغیرها وجود دارد نباشد در زمینه گسترده‌ای مانند هوش، هوش چیزی بود که اندازه گیری آن به وسیله ابزار اندازه گیری مناسب مانند آزمون ها صورت می گرفت ولی آیا اگر سایز کفش با مهارت رهبری همبستگی داشت ملاک خوبی برای رهبری بود؟ در دهه ۱۹۷۰ انجمن روانشناسی آمریکا استانداردهایی معرفی کرد در این استانداردها برای تایید روایی به لزوم استنباط مناسب از نتایج به دست آمده تاکید شده بود و در نتیجه استدلال کردن به دلیل استنباط از نتایج مهم تلقی شد و روایی سازه مهمترین مولفه مناسب برای روایی آزمون های تحصیلی شد که در سایر حوزه‌ها اهمیت کمتری داشت بدون شک تفکر در مورد علت استفاده از موارد خاصی به عنوان ملاک انتخاب دانش آموزان مهم تر از قبول بدون تفکر عمیق این موارد است.

روایی محتوایی

به زبان ساده وقتی از روایی محتوایی صحبت می‌شود این موضوع به ذهن می‌رسد که سوال های که از محتوای موجود تهیه شده تا چه اندازه معرفی و نمونه کامل همه محتوا و هدفهای موضوع مورد نظر است یک آزمون روا معرفی از همه حیطه مهارت ها توانایی ها درک مفاهیم و دیگر رفتارهایی است که قرار است به وسیله ازمون اندازه گیری شود هرچه آزمون از این لحاظ کامل تر باشد دارای روایی بیشتری است برای مثال آزمونی که برای اندازه گیری اطلاعات دانشجویان از این کتاب تهیه می‌شود در صورتی دارای روایی محتوایی است که

از تمام فصل های آن سوالی ته شده باشد.

تعداد سوال های تهیه شده از هر فصل آنقدر زیاد باشد که تمام موضوعات آن فصل را پوشش دهد.

سوال های تهیه شده تمامی طبقات مختلف حیطه شناختی دانش فهمیدن به کار بستن و غیره را در برگیرد بیان دقیق‌تر هم سوال های ساده تر شود و هم سوال های متوسط و دشوار.

به بیان دیگر برای پی بردن به روایی محتوایی لازم است که مسئله مورد ارزیابی قرار گیرد

۱. آیا ماده ها یا سوال های آزمون مناسب‌اند؟

۲. آیا نمونه سوال ها کامل‌اند؟

۳. آیا سوالها موضوع آزمون را به دقت می سنجند؟

سوال ها باید به دقت مشخص و به صورت عملیاتی تعریف شوند سوالهای آزمون باید بر اساس هدف های رفتاری و محتوای مورد اندازه‌گیری تدوین شوند اگر ازمون به خوبی طرح ریزی شده باشد پاسخهای آزمودنی به سوال‌های آن یعنی نمره که آزمودنی از آزمون می‌گیرد معرف توانایی و مهارت او در حیطه ای است که سوال های آزمون از آن نمونه گیری شده است روایی محتوایی اغلب در آزمون‌های پیشرفت تحصیلی مورد استفاده قرار می گیرد برای تحلیل روایی محتوایی آزمون پیشرفت تحصیلی که در مورد یک درس ساخته شده است ابتدا باید جدول مشخصاتآزمونی که شامل محتوا و هدف های آموزشی است تهیه شود. ملاحظات محتوایی در سنجش پیشرفت کلاسی، در شکل ۹-۲ نشان داده شده است.

۹-۳-۲ روایی صوری

روایی صوری یکی از مشتقات روایی محتوایی است (سیف ۱۳۹۶)، این مفهوم دراصل، روایی به معنی فنی کلمه نیست، زیرا به آنچه آزمون در ظاهر می سنجد اشاره دارد، نه آنچه آزمون در واقع می سنجد. روایی صوری گاهی روایی ذهنی نامیده می شود و هنگامی این روایی، مورد توجه قرار می گیرد که فردی پس از بررسی یک آزمون، نتیجه بگیرد که این آزمون، صفت مورد نظر را اندازه گیری می کند. فردی که آزمون را بررسی می کند، می تواند یک آزمودنی یا یک متخصص باشد. به عبارت دیگر روایی صوری بیانگر این نکته است که آزمون در نظر افراد غیر متخصص از قبیل آزمودنی ها و همچنین کارکنان اجرایی که درباره ی استفاده از آزمون تصمیم می گیرند تا چه اندازه «به ظاهر معتبر» است (آناستازی، ۱۳۸۶). در واقع روایی صوری به این موضوع اشاره دارد که سوال های آزمون، در ظاهر تا چه اندازه شبیه موضوعی هستند که برای اندازه گیری آن تهیه شده اند .

آموزش کلاسی

تعیین می کند کدام پیامد های یادگیری مد نظر بایستی به وسیله دانش اموز کسب شود

حیطه ی پیشرفت

تصریح و تعیین مجموعه تکالیف آموزشی مرتبط با یادگیری که بایستی به وسیله سنجش اندازه گیری شود .

اولویت های آموزشی و سنجش

تعیین اهمیت نسبی هدف های یادگیری که باید سنجیده شوند

سنجش پیشرفت

سوال هایی طراحی می شود که معرف محتوای کل کتاب هستند

شکل ۲۰۹. ملاحظات محتوایی در سنجش پیشرفت کلاسیروایی صوری گاهی لازم و گاهی هم ضروری است زمانی که می خواهیم آزمودنی برای پاسخ دهی به سوال های آزمون انگیزه داشته باشد و بیشترین توانش را برای پاسخ دهی به کارگیرد روایی صوری لازم است برای مثال یک بانک خصوصی می‌خواهد افرادی را استخدام کند و یکی از آزمون‌های مورد نظر محاسبه عددی است اگر سوال های آزمون درباره وام و بهره بانکی باشد انگیزه آزمودنی برای پاسخ دهی بیشتر از زمانی است که سوال ها مربوط به نرخ رادوولد باشد .

۳_۳_۹ روایی منطقی

روایی منطقی یا نمونه‌گیری شکل پیچیده تری از روایی صوری است این روش مشتمل بر تعریف دقیقی از حیطه ی رفتار ،دانش نگارش، سایر حیطه‌های مورد اندازه‌گیری پرسشنامه و طرح منطقی سوال‌هایی که همه ی بخش‌های عمده ی حیطه را می‌پوشاند لازمه و شرط اعتبار یک آزمون از نظر محتوایی این است که معرف کامل حوزه معنای مفهوم اصلی مورد مطالعه باشد به عبارت دیگر نمونه گیری دقیقی از حوزه‌های مختلف مفهوم مورد نظر صورت گرفته و بر اساس آن ابزار اندازه گیری طراحی شده باشد در این مرحله افزون بر ارزیابی مربوط بودن آزمون ها(روایی صوری) به بررسی این نیز می پردازد که آیا دامنه تغییرات مفهوم یا مفاهیم مورد نظر تحت پوشش قرار می گیرند برای مثال گزارش های بخش حوادث روزنامه ها در مورد جرائم و آمار پلیس هر دو دارای روایی صوری اند اما اعتبار محتوایی گزارش های بخش حوادث روزنامه ها،از روایی محتوایی کمتری برخوردارند زیرا معمولا گزارش های روزنامه ها از بسیاری از جرائم غیرمحسوس چشم پوشی میکنند بنابراین جامعیت لازم را ندارند پژوهشگر برای بررسی روایی محتوایی یک پرسش نامه یا فرم مصاحبه لازم است به گزاره های پژوهش (هدف ها و فرضیه ها) مراجعه کرده سوال های مورد نیاز را بر اساس هدف ها یا فرضیه ها و در نهایت تعاریف عملیاتی متغیر ها تدوین کند ارزیابی روایی محتوایی داده های عینی چندان مشکل نیست اما هر قدر مفاهیممورد نظر انتزاعی تر می شوند تعیین روایی محتوایی آن نیز مشکل تر می‌شود زیرا حوزه ی محتوایی چنین مفاهیم اغلب مورد توافق همگان نیست از طرف دیگر با فرض مشخص بودنکامل حوزه محتوا باز هم طراحی مجموعه‌ای از سوال ها که برای نشان دادن هر یک از بخش‌های حوزه محتوا به اندازه کافی بزرگ باشد بسیار دشوار است یادآوری ۱.سه نوع روایی وجود دارد که عبارتند از روایی محتوایی روایی ملاکی و روایی سازه

یاد آوری ۲. روایی همزمان و روایی پیش‌بینی زیر طبقه روایی ملاکی و روایی همگرا و روایی تمیزی نیز شواهدی از روایی سازند

یادآوری۳. روایی محتوایی اغلب در آزمون‌های پیشرفت تحصیلی مورد استفاده قرار می گیرد

یادآوری ۴. روایی صوری گاهی روایی ذهنی نامیده می‌شود

یادآوری ۵ روایی منطقی یا نمونه گیری شکل پیچیده تری از روایی صوری است

۴_۳_۹روایی ملاکی

منظور از روایی ملاکی مقایسه نمره های آزمون یا مقیاس با یک یا چند ملاک یا معیار است و بدین ترتیب آزمون یا مقیاسی معتبر است که نمره های آنها با ملاک ها یا معیارهای مورد نظر همبستگی

بیشتری دارد هنگامی به روایی ملاکی توجه می‌کنیم که درصدد شناسایی برخی از معیارهای قابل مشاهده به وسیله یک آزمون یا مقیاس هستیم در روایی ملاکی معمولاً با دو آزمون سرو کار داریم این دو آزمون یا بلافاصله بعد از همدیگر اجرا می شوند یا بین اجرای دو آزمون فاصله زمانی وجود دارد اگر آزمون ها بلافاصله بعد از یکدیگر اجرا شوند هدف جایگزین ساختن یکی به جای دیگری است به این نوع روایی روایی همزمان گفته می‌شود اگر نمره های آزمون دوم پس از گذشت یک فاصله زمانی از آزمون اول گردآوری شود هدف پیش‌بینی است و به این نوع روایی روایی پیش‌بینی گفته می‌شود به عبارت دیگر روایی ملاکی به رابطه یا همبستگی میان نمره های آزمون و نمره‌های ابزار اندازه گیری دیگری که معرفی یک ملاک از پیش تعیین شده است مربوط می‌شود (لطف آبادی ۱۳۹۳) به آزمون اول آزمون پیش بین و آزمون دوم آزمون ملاک گفته می شود۵_۳_۹روایی پیش بینی

روایی پیش‌بینی عبارت است از بررسی رابطه نمره ها و نتایج حاصل از مقیاس آزمون با عملکرد و رفتار افراد در زمان آینده در این حالت این سوال مطرح می‌شود که آیا ابزار اندازه گیری قادر است آنچه را که ادعا می کند پیش‌بینی کند برای مثال یکی از دلایل اجرای کنکور برای داوطلبان شرکت در دانشگاه گزینش دانشجویان در رشته هایی است که بتواند با توجه به استعداد شان دوره آموزشی مورد نظر را با موفقیت طی کنند بنابراین اگر بین نمره های قبولی کنکور در یک رشته خاص و شاخص پیشرفت تحصیلی دانشجویان آن رشته که(معمولاً از معدل استفاده می شود) همبستگی وجود داشته باشد می‌توان گفت آزمون یادشده روایی پیش بین بالایی دارد و هم چنین سازمان‌هایی که برای استخدام پرسنل کارآمد اقدام به گزینش و آزمون می‌کند از تعداد آزمون ها و مصاحبه ها بهره می برند و هدف آنها جذب بهترین پرسنل برای افزایش کارایی سازمان است بنابراین در صورت عدم روایی آزمون ها و مصاحبه ها قادر به جذب بهترین پرسنل خواهند بود به عبارت دیگر یک آزمون هنگامی دارای روایی پیش‌بین است که نمره های آن با معیاری که در آینده اندازه‌گیری می‌شود همبستگی داشته باشد به همین دلیل ضریب همبستگی بین نمره‌های پیش بینی کننده ونمره های پیش بینی شده را ضریب روایی پیش بین می نامند . همانطور که اشاره شد آزمون های ورودی دانشگاه ها به منظور پیش‌بینی احتمال موفقیت تحصیلی داوطلبان در دانشگاه ها به کار می رود در این مثال سوال های آزمون ها متغیر پیش بین و نمره های دانشگاهی پذیرفته شدگان متغیر ملاک اند در یک آزمون استخدامی سوال های آزمونی که برای گزینش داوطلبان اجرا می‌شود متغیر پیش بین و موفقیت و کارآیی انتخاب شدگان در شغل آینده متغیر ملاک است در برخی مواقع برای مثال هنگامی که تعداد کمی از افراد را می‌توان برای شغل معینی انتخاب کرد یا در مواقعی که هزینه‌های آموزشی در یک مورد معین بسیار سنگین است و باید افراد مناسبی انتخاب شوند استفاده از روایی پیش‌بینی اهمیت زیادی پیدا می‌کند ضریب روایی پیش بین به وسیله اجرای آزمون برای همه افراد مورد نظر انتظار برای یک مدت معقول گردآوری نمره های ملاک و محاسبه ضریب روایی به دست می‌آید به طور نمونه در مورد مثال قبل روایی پیش‌بینی برای یک آزموناستخدام به وسیله سنجش هر یک از متقاضیان با کمک آزمون استخدام عده‌ای از آنها برای چند هفته یا چند ماه تا زمانی که ملاک عملکرد شغلی را بتوان به طور پایا و منطقی ارزشیابی کرد ادامه می‌یابد محاسبه ضریب روایی بین نمره‌های پیش بینی کننده آزمون و ملاک عملکرد شغلی برقرار خواهد شد این شیوه درباره نحوه پیش بینی آزمون از رفتار آتی اطلاعات خوبی به دست می دهد اما این عمل وقت گیر و مستلزم هزینه زیادی است(آلن و ین ترجمه دلاور ۱۳۹۲)

۶_۳_۹روایی همزمان

یکی دیگر از انواع روایی ملاکی روایی همزمان است این نوع روایی رابطه همزمان با این آزمون و ملاک را مشخص می‌کند در این روایی به جای مشخص شدن رابطه بین دو آزمون در یک فاصله زمانی رابطه بین دو آزمون به طور همزمان تعیین می‌شود روایی همزمان در مورد آزمون هایی

مناسب تر است که برای تشخیص وضع فعلی افراد به کار می‌روند و به منظور پیش‌بینی رویدادهای آینده تمایز روایی همزمان و پیش‌بین در دوسوال زیر آشکار است آیا احمد فرد افسرده است؟ (روایی همزمان) آیا ممکن است علی در آینده فرد افسرده می‌شود ؟(روایی پیش بینی)

با توجه به اینکه ملاک مربوط به روایتی همزمان همیشه در زمان آزمایش با آزمون در دسترس است این سوال پیش می آید که پس در این مورد نقش آزمون چیست در روایتی همزمان در مواقعی به کار می‌رود که قرار است یک اندازه گیری جدید جایگزین یک اندازه گیری معمول و مورد استفاده در گذشته یا جایگزین مقیاس شود که اجرای آن دشوار است به عبارت دیگر این قبیل آزمون‌ها جانشین های ساده سریع و کم هزینه برای داده‌های ملاک محسوب می شوند برای مثال یک آزمون بلند شخصیت است ۵۶۷ سوال دارد mmpiآزمون چند وجهی شخصیت مینه سوتا درمانگر می‌تواند فرم کوتاه و بلند آزمون را به تمام مراجعه کنندگان بدهد درصورتی که نتایج آزمون مشابه و قابل اعتماد بود فرم کوتاه را جایگزین فرم بلند کند(آناستازی ترجمه براهنی ۱۳۸۶) استفاده از فرم کوتاه هم به لحاظ زمانی آزمودنی در زمان کوتاهی به سال ها پاسخ می دهد و (درمانگر در مدت زمان کمی پاسخنامه را تصحیح می‌کند) و هم به لحاظ هزینه‌ای که در منظور پرداخت می‌کند به صرفه استاصل اول. ضریب روایی همزمان معمولاً بالاتر از ضریب روایی پیش‌بین است با این حال این بدان معنا نیست که آزمونی که ضریب روایی بالاتری دارد همیشه برای یک هدف خاص مناسب تر است

اصل دوم. تغییرپذیری گروه بر اندازه ضریب روایی تاثیر می‌گذارد ضریب روایی گروه‌های ناهمگن بیشتر از ضریب روایی گروه‌های همگن است

۹_۴ ضرایب روایی ملاکی

رابطه بین آزمون و متغیر ملاک به صورت ضریب همبستگی بیان می‌شود که آن را ضریب روایی می‌نامند برای تعیین ضریب روایی ملاکی آزمون کافی است بین نمره های آزمون گروه نمونه‌ای از آزمودنی ها و نمره‌های ملاک آنان همبستگی محاسبه شود هر چه ضریب همبستگی بزرگتر باشد آزمون‌دارای روایی بیشتری‌خواهد بود و هرچه این آزمون کوچک تر باشد آزمون مورد نظر روایی کمتری خواهد داشت البته همه ی ضرایب روایی ارزش یکسان ندارند و برای تعیین‌میزان معناداری این ضرایب ،قاعده ای قطعی وجود ندارد .در عمل به ندرت ممکن است ضریب روایی یک آزمون از ۶۰/۰ بالاتر باشد بنابراین ضرایب روایی بین۰.۳۰ و ۰.۴۰ ضرایب به نسبت بالایی به شمار می روند برای دانستن این که رابطه بین دو آزمون تصادفی است یا خیر از آزمون معناداری آماری استفاده می شود اگر مقدار خطا کمتر است ۰.۰۵ باشد رابطه معنادار است و می توان گفت آزمون برای سنجش صفت مورد نظر روایی دارد۹_۶ روش های تعیین روایی سازه

روایی سازه ،مستلزم جمع آوری شواهدی است تا بر اساس آنها معنای آزمون روشن شود ،با به دست آمدن هر رابطه ،یک معنای اضافی برای آزمون پیدا می شود ،پس از پاره ای مطالعات ،معنای آزمون به تدریج شکل میگیرد ،بنابراین روایی سازه ،فرایندی است که شاید در طول زمان ،دستخوش تغییر و تحول شود .

روندی که برای تعیین روایی سازه ی مورد نظر طی می شود ،به این صورت است :

۱.ابتدا سازه بر اساس مفاهیم نظریه تعریف می شود

۲.برای اندازه گیری سازه،آزمون طراحی میشود

۳.نتایج آزمون طراحی شده،با پیش بینی ها مقایسه می شود

به کمک روش های زیر می‌توان روایی سازه را تعیین کرد:

صفحه ۱۸۹

استنباط است بنابراین این مقیاس ها و آزمون هایی که برای سنجش سازه ها درست می شود به طور مستقیم سازها را نمی سنجد بلکه عملکرد یا رفتارها را می‌سنجد که گمان می‌رود منعکس‌کننده سازه ها باشند در صورتی که یک ابزار سنجش دارای روایی سازه یا توافقی است که نمره های حاصل از اجرای آن به مفاهیم یا سازه ها و نظریه های مورد نظر و مرتبط با آن کار مربوط باشد روایی سازه در مورد آزمون هایی لازم است که به منظور سنجش استعدادهای کلی و پدیده های دارای ابعاد مختلف طراحی می شوند برای مثال هوش پدیده ذهنی است که دارای ابعاد مختلفی از قبیل سرعت انتقال عکس العمل متناسب تشخیص روابط بین پدیده ها و میزان سازگاری پس مجموعه‌ای از عواملی که یک عامل را می سازند سازه نامیده می شود به بیان دیگر روایی ساز بر این مطلب تاکید می‌کند که آزمون تا چه اندازه سازه نذری یا صفت مورد نظر را اندازه می گیرد این سنجش مستلزم سه اقدام اساسی در ابتدا سازنده آزمون باید سفت مورد نظر را به دقت تحلیل کند در مرحله بعد چگونگی ارتباط صفت با متغیر های دیگر را مورد توجه قرار می دهد و سپس به واسطه آزمایش معلوم کند که آیا این روابط فرضی در واقع وجود دارند یا نه در اصل روایی سازه با این موضوع سر و کار دارد که یک آزمون خواست تا چه اندازه سازه و سفت خاصی را اندازه گیری میکند روایی سازه و همسانی سوالهای یک آزمون یا پرسشنامه و سازهای نظری پذیرفته شده موضوع مورد مطالعه اشاره دارد بعضی از صفات و ویژگی ها قابل مشاهده نیستند و فقط میتوان وسیله این نشانه های آنها به آن صفات پی برد هوش شخصیت اضطراب و افسردگی عشق کنجکاوی تخیل و سرعت پاسخدهی نمونه‌هایی از سازها هستند برای هر کدام از سازه ها نام برده نظریه های گوناگونی از سوی نظریه‌پردازان مطرح شده است ❓مون های ساخته شده برای دانستن این موضوع طراحی می شوند که یک فرد خاص چه مقدار از یک صفت یا ویژگی خاصی را دارد بعضی صفات مانند هوش با گذشته زمان تغییر می‌کند بنابراین آزمون باید این را انعکاس دهد آزمون باید بین افراد توانمند و کم توان در یک صف تفکیک قائل شود.

روایی سازه بیشتر از روایی محتوایی و روایی پیش‌بینی جنبه نظری دارد یک آزمون در صورت دارای روایی سازه است که نیروهای حاصل از اجرای آن به مفاهیم یا سازهای نظریه مورد نظر مربوط باشند.

صفحه ۱۹۰

روش های تعیین روایی سازه

روایی سازه مستلزم جمع‌آوری شواهدی است تا بر اساس آن ها معنای آزمون روشن شود یا به دست آمدن هر رابطه یک معنای اضافی برای آزمون پیدا می‌شود پس از پاره‌ای مطالعات معنای آزمون و تجویز شکل می‌گیرد بنابراین روایی سازه فرایندی است که شاید در طول زمان دستخوش تغییر و تحول شود.

روندی که برای تعیین روایی سازه مورد نظر تعیین می شود به این صورت است که ابتدا سازه بر اساس مفاهیم نظریه تعریف می‌شود

برای اندازه گیری سازه آزمون طراحی می‌شود

نتایج آزمون طراحی شده یا پیش بینی ها مقایسه می شود

به کمک روشهای زیر می توان روایی سازه را تعیین کرد

شواهد همگرا و واگرا که اعدام شود آزمونی برای اندازه گیری یک ویژگی مناسب است کفایت نمی کند برای دانستن اینکه آزمون روا است یا خیر باید آزمون طراحی شده با آزمون های دیگری که از قبل برای اندازه‌گیری آن ویژگی طراحی شده‌اند و روایی آنها به اثبات رسیده و مشخص شده است که برای سنجش ویژگی مورد نظر مناسب اند به طور همزمان روی تعدادی از افراد اجرا شود اگر همبستگی دو آزمون با یکدیگر زیاد باشد نشانگر این است که آزمون رو از برای مثال یک آزمون همبستگی بالایی داشته باشد هر با MMPIجدید شخصیت باید با آزمون های موجود مانند آزمون همبستگی ازمون با آزمون های مشابه بسیار زیاد باشد بدون داشتن مزایایی از نوع کوتاهی و یا سهولت اجرا در این صورت آزمون جدید جزء دوباره کاری فایده‌ای نخواهد داشت بین روایی روایی همگرا گفته می شود.

از طرف دیگر اگر این آزمون با آزمون های دیگری که سازه دیگری مانند هوش را اندازه می‌گیرند همبستگی نداشته باشد به این روایی واگرا گفته می‌شود اگر آزمون و با آزمون هایی که ویژگی دیگری را اندازه گیری می کنند همبستگی قابل ملاحظه‌ای داشته باشد نشانه نقص آزمون است.

صفحه ۱۹۱

تفکیک سنی

راه دیگر تعیین روایی سازه توجه به تغییرات زمان است اگر یکی از ویژگی‌های انسان با گذشت زمان تغییر کند بنابراین می بایست آزمون مورد نظر این تغییرات را با گذشت زمان منعکس کند. برای مثال آزمونی که مهارت های ارتباط کلامی را اندازه گیری می کند باید با بزرگ شدن کودکان یا حضور آنها در کلاس های مربوطه نمره های بالاتری را نشان دهد

تحلیل عاملی

یکی از روش های بررسی روایی سازه تحلیل عاملی تحلیل عاملی تکنیکی بسیار پیشرفته و فنی است که برای تعیین بار عاملی هر یک از سوال ها یا عبارات اندازه‌گیری مانند پرسشنامه استفاده می شود به طور کلی در تکنیک تحلیل عاملی اگر بیشتر سوال هایی که برای سنجش مولفه خاصی در نظر گرفته شده اند در تبیین آن بار عاملی بالایی معمولاً بیش از یک داشته باشند مولفه‌های مربوطه دارای روایی عاملی خواهند بود تحلیل عاملی نشان‌دهنده شیوه های ریاضی گوناگون برای تحلیل همبستگی های درونی بین مجموعه‌ای از متغیرها و تبیین این همبستگی ها برحسب تعداد معدودی از متغیرها است که عامل نامیده می‌شوند عامل یک متغیر فرضی است که بر یک یا چند متغیر مورد مشاهده تاثیر می‌گذارد به عبارت دیگر هدف تحلیل عاملی استخراج تعداد محدودی عامل از میان تعداد زیادی متغیرهای هم پوش به گونه‌ای است که

بین همه متغیرها مشترک باشد

جانشین تعداد زیادی متغیر شود

این عوامل با همبستگی و تداخل نداشته باشند

ساز های روشن و با معنای تبیین کنند.

همسانی درونی آخرین روش تعیین روایی سازه همسانی درونی و همسانی درونی از نمره کل ازمون برای بررسی همسانی درونی استفاده می‌شود ویژگی اصلی این روش این فرضیه است که ملاک مورد نظر چیزی جز نمره های کل آزمون نیست یکی از روش های بررسی روایی درونی بررسی سوال های آزمون از لحاظ توانایی تشخیص افراد قوی و ضعیف را از همدیگر است اگر سوال یا سوال‌هایی قادر به این کار نباشند فاقد اعتبار تلقی می شود و باید حذف شوند یا مورد تجدید نظر قرار گیرند می توان ضریب همبستگی هر سوال را با کل آزمون نیز حساب و فقط سوال هایی را انتخاب کرد که همبستگی بالا و معناداری با کل آزمون دارند.

یک آزمون ممکن است یک خرده مقایسه هایی تشکیل شده باشد بنابراین میتوان همبستگی خود مقایسه ها را با کل آزمون ثابت کرد خورد آزمون‌ها باید دارای همبستگی کمی با هم باشند ولی همبستگی آنها با کل آزمون زیاد باشد روشهای بررسی همسانی درونی در مبحث اعتبار مورد بحث قرار گرفتند.

اصطلاحات روایی محتوایی روایی پیش‌بینی و روایی سازه ابتدا فقط برای آزمون های وابسته به هنجار به کار می‌رفتند اما کاربرد آنها در مورد آزمون های وابسته به ملاک نیز کاملا امکان‌پذیر است.

یادآوری یک روایی سازه با این موضوع سر و کار دارد که یک آزمون خاص تا چه اندازه سازه یا صفت خاصی را اندازه گیری می کند.

خلاصه فصل ۹

در این فصل در مورد روایی و انواع آن مطالبی گفته شد روان یعنی اینکه آزمون چیزی را اندازه بگیرید که برای اندازه‌گیری آن ساخته شده است و این می‌تواند به روش‌های گوناگون ارزش را بشود این عمل به نوع آزمون و کاربرد آن بستگی دارد صحنه‌هایی وجود دارد که عبارتند از روایی محتوایی روایی ملاکی و روایتی ساده هر کدام از این رو آنها طبقه‌بندی دارند ای همزمان و روایی پیش‌بینی زیر طبقه روایی ملاکی و روایی همگرا و روایی تمیزی نیز شواهدی از روایی سازه اند.

روایی محتوایی روایی محتوایی این بحث مطرح می‌شود که محتوای موضوع تهیه شده تا چه اندازه و نمونه کامل همه محتوا و هدف‌های موضوع مورد نظر است این روانی بیشتر در آزمون‌های پیشرفت تحصیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

روایی صوری روایی یکی از مشتقات روایی محتوایی و به آنچه آزمون در ظاهر می‌سنجد اشاره دارد و گاهی روایی ذهنی نامیده می شود. روایی منطقی یا نمونه‌گیری شکل پیچیده تری از روایی صوری است این روش مشتمل است بر تعریف دقیقی از حیطه رفتاری دانش نگارش و سایر حیطه‌های مورد اندازه‌گیری پرسشنامه.

روایی ملاکی منظور از روایی ملاکی مقایسه نمره های آزمون یا مقایسه با یک یا چند ملاک و معیار است و بدین ترتیب آزمون یا مقایس معتبر است که نامه های آزمون یا مقایس یا ملاک و معیارهای مورد نظر همبستگی بیشتری داشته باشد.

روایی پیش‌بینی یک آزمون هنگامی دارای روایی پیش‌بینی است که نمونه‌های آن با معیاری که در آینده اندازه‌گیری می‌شود همبستگی داشته باشد به همین علت ضریب همبستگی بین نیروهای پیش بینی کننده و نمره‌های پیش‌بینی شده را ضریب روایی پیش بین می نامند.

روایی همزمان یکی دیگر از انواع روایی ملاکی روایی همزمان است این نوع روایی رابطه همزمان با این آزمون و ملاک را مشخص می‌کند در این روایت رابطه بین دو آزمون به طور همزمان تعیین می‌شود.

روایی سازه در صورتی افزار دارای روایی سازه توافق است که نامه‌های حاصل از اجرای آن به مفاهیم و سازها و نظریه های مورد نظر و مرتبط با آن کار مربوط باشد روایی سازه در مورد آزمون هایی لازم است که به منظور سنجش استعداد های کلی و پدیده‌های دارای ابعاد مختلف طراحی می‌شوند به کمک روشهای شواهد همگرا و واگرا تفکیک سنی و تحلیل عاملی می‌توان روایی سازه را تعیین کرد.